

第三章 控制系统的时域分析

- 时域分析是通过研究在一定的输入信号作用下，系统输出随时间变化的情况，以分析和研究系统的性能。
- 优点：在时间域内分析，较直观。
- 三个性能：稳定性、动态性能和稳态性能。
- 本章分三个方面来介绍：
 - ✓稳定性分析
 - ✓动态性能分析
 - ✓稳态误差

第三章 控制系统的时域分析

- 稳定性分析
 - 劳斯判据
 - 赫尔维茨稳定判据
- 动态性能分析
- 稳态误差(稳态性能分析)
- 系统综合设计
- 控制系统灵敏度分析
- 用Matlab分析控制系统的性能
- 小结

控制系统的动态性能分析

? 问题的提出：为何要分析系统的动态性能？

- 线性定常系统的重要特性
- 动态性能指标
- 一阶系统的时域响应
- 二阶系统的时域响应
- 高阶系统的时域响应

稳定性的概念

?问题的提出：为何要分析系统的稳定性？

稳定性的定义有很多种，介绍两种：

◆定义一：在有界输入的作用下，其输出响应也是有界的。此时系统称为有界输入有界输出稳定，简称**BIBO**稳定。

借输入输出关系来定义稳定性，但稳定性与输入无关。

◆定义二：稳定性就是系统在扰动消失后，由初始偏差状态恢复到原来平衡状态的性能。

若一个系统处于平衡态，由于扰动作用，使其偏离平衡点。那么当扰动消失后，若系统能够重新恢复到原始平衡状态，则称系统是稳定的；

若扰动消失后不能恢复原始平衡状态，而偏差越来越大。则称系统是不稳定的。

若扰动消失后，系统输出与原始的平衡状态间存在恒定的偏差或输出维持等幅振荡，则系统处于临界稳定状态。



稳定性的概念 例

【例】单摆

平衡点 “a” ——稳定的平衡点；

平衡点 “d” ——不稳定的平衡点；

◆稳定性是针对平衡点而言的。

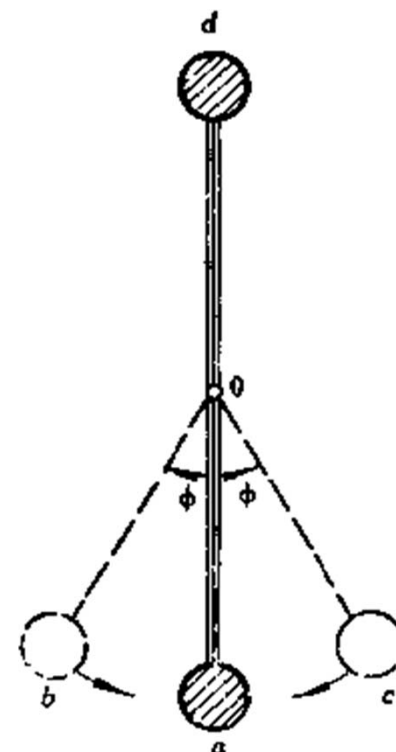
【例】运动小球

对平衡点 “a”：

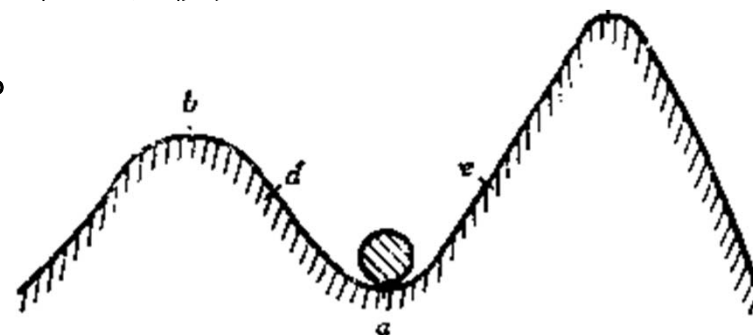
当小球的起始偏差超出区域[d,e]为稳定平衡点。

当小球的起始偏差超出区域[d,e]为不稳定平衡点。

◆平衡点的稳定性可以在不同的范围。



摆的平衡



小球的稳定域



稳定性的概念

◆定义二：稳定性就是系统在扰动消失后，由初始偏差状态恢复到原来平衡状态的性能。

?如何模拟扰动消失？

单位脉冲输入。

?原来的平衡状态是多少？

假设初始条件为0。

?稳定性与外部输入和初始条件是否相关？

稳定性是系统固有的特性，取决于系统的结构和参数，而与外部输入和初始条件无关。

◆判断方法1：

设线性定常系统初始条件为零，输入一个理想的单位脉冲函数，若 $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0$ ，则该系统是稳定的。



稳定性 例

已知系统的微分方程模型，
判断稳定性。

$$T\dot{y}(t) + y(t) = r(t)$$

【解】 方程两边进行拉氏变换得 $TSY(s) + Y(s) = R(s)$

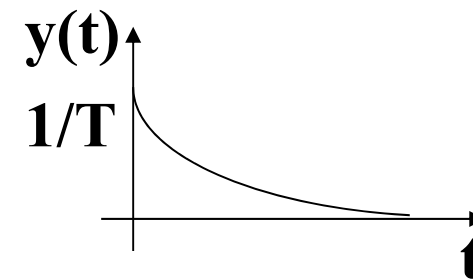
若 $r(t) = \delta(t)$ $y(0) = 0$

则 $Y(s) = \frac{1}{Ts + 1} = \frac{1}{T} \frac{1}{s + 1/T}$

$$y(t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$$

该系统是稳定的。



? 高阶系统？太繁琐

线性系统稳定的充要条件

◆ 设系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

若系统的输入为脉冲函数 $r(t) = \delta(t)$ ，即 $R(s) = 1$ ，则当作用时间 $t > 0$ 时， $\delta(t) = 0$ ，相当于扰动消失。

则输出 $C(s) = G(s)R(s) = G(s)$

求拉氏反变换可得当扰动为理想脉冲函数时系统的输出：

$$c(t) = L^{-1}(G(s)) = \sum_{i=1}^n a_i e^{p_i t} = \sum_{i=1}^k C_i e^{p_i t} + \sum_{i=1}^r e^{\sigma_i t} (A_i \cos \omega_i t + B_i \sin \omega_i t)$$

式中 a_i 为 $s = p_i$ 极点处的留数。



线性系统稳定的充要条件

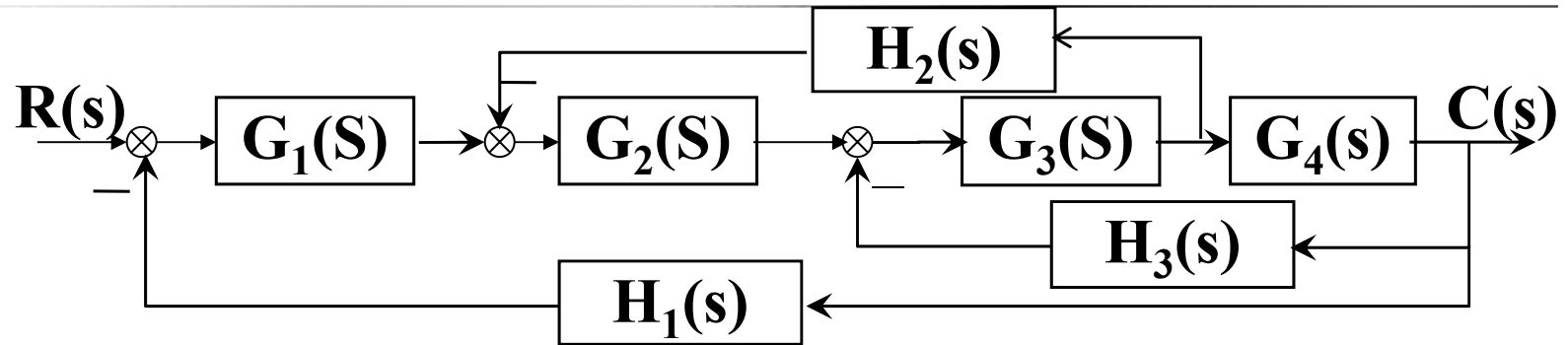
$$c(t) = \sum_{i=1}^k C_i e^{p_i t} + \sum_{i=1}^r e^{\sigma_i t} (A_i \cos \omega_i t + B_i \sin \omega_i t)$$

- 若所有 $p_i < 0$, $\sigma_i < 0$, 则系统最终能恢复至平衡状态, 所以是稳定的。若有复数根 ($\omega_i \neq 0$), 则为衰减震荡。若皆为负实数 ($\omega_i = 0$), 则系统输出按指数衰减。
- 若 p_i 或 σ_i 中有一个或一个以上是正数, 则 $t \rightarrow \infty$ 时输出的偏差越来越大, 系统是不稳定的;
- 若 p_i 中有一个为零, 或 σ_i 中有一个为零 (即有一对虚根), 则系统输出或者为一常值 (零特征根), 或者为等幅振荡 (纯虚根), 不能恢复原平衡状态。这时系统处于临界稳定状态。

◆判断方法2:

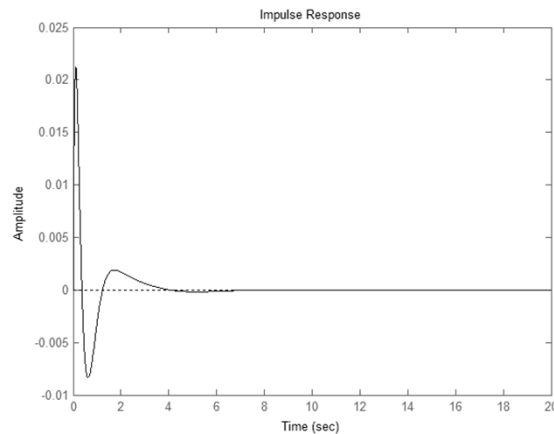
线性系统稳定的充分必要条件是: 系统所有的特征根均具有负实部 (为负实数或具有负的实部)。即所有极点均在根平面 (S平面) 的左半部分。

稳定性 例（参见“Matlab介绍 例3”）



$$s^5 + 4s^4 + 6s^3 + 6s^2 + 5s + 2$$

$$2s^7 + 41s^6 + 312s^5 + 1255s^4 + 2733s^3 + 3317s^2 + 2307s + 741$$



单位脉冲响应

极点P = -9.8924
 -3.1773 + 2.6675i
 -3.1773 - 2.6675i
 -2.0143
 -0.6194 + 0.8347i
 -0.6194 - 0.8347i
 -1.0000

该系统是稳定的。

? 参数变化?

? 结构变化?

劳斯稳定判据

◆稳定的前提条件:

已知系统的闭环特征方程

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

系统稳定的必要条件是: 特征方程各项系数为正, 且不缺项。

注: 如果同时为负, 左右同乘以-1。

证明: 设想方程全部为负实根或实部为负的共轭复数, 则一定可以分解成下面一些因式的乘积:

$$(s + \alpha)(s + \beta + j\gamma)(s + \beta - j\gamma) \quad \alpha, \beta > 0$$

$$(s + \alpha)(s^2 + 2\beta s + \beta^2 + \gamma^2)$$

展开后可以得到方程的系数全部为正。因此有上面结论。

以下分析中, 假设闭环特征方程所有系数均为实数; 并设 $a_n > 0$



稳定的必要条件 例

判断具有下面特征方程的系统的稳定性。

$$5s^3 + 6s^2 + 3s - 5 = 0$$

一项为负， 不稳定

$$5s^3 + 6s^2 + 5 = 0$$

缺项， 不稳定

$$2s^4 + 2s^3 + 8s^2 + 3s + 2 = 0$$

满足必要条件，
可能稳定

劳斯判据

若闭环系统的特征方程是 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$

按特征方程的系数构建Ruth阵列表:

$$\begin{array}{c}
 \left\{ \begin{array}{l} s^n \\ s^{n-1} \\ s^{n-2} \\ s^{n-3} \\ \vdots \\ s^0 \end{array} \right. \begin{array}{l} a_n \quad a_{n-2} \quad a_{n-4} \quad a_{n-6} \dots \\ a_{n-1} \quad a_{n-3} \quad a_{n-5} \quad a_{n-7} \dots \\ \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} \quad \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}} \quad \frac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}} \dots \\ a_{n-1} \quad a_{n-1} \quad a_{n-1} \\ \dots \quad \left[\begin{array}{c|c|c} 1 & a_n & a_{n-2} \\ \hline a_{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{c|c|c} 1 & a_n & a_{n-4} \\ \hline a_{n-1} & a_{n-1} & a_{n-5} \end{array} \right] \quad \times \left| a_{n-1} \right| \\ \vdots \\ \dots \end{array}
 \end{array}$$

- ! 每一行都须计算到其余项均为0。
- ! 某一行中各值同乘一个正数不影响稳定性结论。
- ! 并非只有系数全正时才可以应用劳斯判据。



劳斯判据

◆判断方法3:

◆Ruth判据

- 系统稳定的充要条件是Routh表中第一列各项元素均为正。
- 特征方程具有正实部根的个数等于Routh表第一列中系数改变符号的次数。
- ✓ 适用于判断线性定常系统的稳定性。
- ✓ 适用于系统的闭环特征方程。

劳斯判据 例1

$$\textcircled{2s^6} + 5s^5 + 3s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 15s + 7 = 0$$

s^6	2		3		6	7
s^5	5		4		15	
s^4	$\frac{5 \times 3 - 2 \times 4}{5} = \frac{7}{5}$		$\frac{30 - 30}{5} = 0$		$\frac{35 - 0}{5} = 7$	
s^3	4		-10			
s^2	7/2		7			
s^1	-18					
s^0	7					

■如果系统为偶数阶，如果每一行的计算都不乘以某个系数，则s的偶数次幂的各行最后一个系数相同。

该系统不稳定，且有两个正实部的根。

劳斯判据 情况1

◆特殊情况1：劳斯阵列表中某一行的第一个系数为0，其余各系数不全为0或没有其余项。

此时，用一个小正数 ε 代替，并继续计算下去。

✓如果 ε 上下元素为正数，表示有一对纯虚根(或0根)存在，系统处于临界稳定。

✓如果符号相反，则认为有变号，则系统不稳定，不稳定根的个数由符号改变的次数决定。

劳斯判据 情况1 例2

已知某闭环控制系统的开环传递函数如下，试判断系统的稳定性。

$$G(s)H(s) = \frac{s^2 + s + 2}{s^4 + s^3 + s^2 + s + 3}$$

【解】 由 $1 + G(s)H(s) = 0$

得到闭环系统的特征方程为 $s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 5 = 0$

$$\begin{array}{rcll} s^4 & 1 & 2 & 5 \\ s^3 & 1 & 2 & \\ s^2 & 0 & \boxed{(\varepsilon)} & 5 \quad \text{由于后面系数不为0} \\ s^1 & \boxed{2-5/\varepsilon} & & \\ s^0 & 5 & \boxed{<0} & \end{array}$$

故系统不稳定，且有两个具有正实部的根。

劳斯判据 情况1 例3

$$s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 20s + 24 = 0$$

$$s^4 \quad 1 \quad \quad 10 \quad \quad 24$$

$$s^3 \quad 5 \quad \quad 20$$

$$s^2 \quad 6 \quad \quad 24$$

$$s^1 \quad 0 \quad \boxed{(\varepsilon)} \quad \text{由于后面没有其余项}$$

$$s^0 \quad 24$$

ε 上下元素为正数，表示有一对纯虚根(或0根)存在，系统处于临界稳定。

劳斯判据 情况1 例4

$$s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + s + 1 = 0$$

S^5	1	2	1
S^4	2	4	1
S^3	0 (ε)	1/2	由于后面系数不为0
S^2	$4 - \frac{1}{\varepsilon} \approx -\frac{1}{\varepsilon}$	1	
S^1	$0.5 + \varepsilon^2 \approx 0.5$		
S^0	1		

系统不稳定，第一列元素两次变号，有两个正实部的根在右半平面。

劳斯判据 情况2

◆特殊情况2: Routh表中某一行全为零(设为 s 的 k 次幂行, k 一般情况下为奇数),

则说明有成对的关于原点对称的根。显然, 系统是不稳定的。此时

- 利用第 k 行的上一行构成辅助多项式。
- 求辅助多项式关于 s 的导数, 并将其系数作为第 k 行的值。然后继续计算劳斯阵列表。
- ✓关于原点对称的根可以从辅助多项式解出, 令辅助多项式等于0, 求解方程即得。
- ✓如果第一列中零行的上下同号说明有成对的纯虚根。

劳斯判据 情况2 例6

$$s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = 0$$

s^5	1	24	-25	
s^4	2	48	-50	$\Rightarrow 2s^4 + 48s^2 - 50$
s^3	0(8)	0(96)		$\downarrow$ 求导
s^2	24	-50		$\leftarrow 8s^3 + 96s$
s	112.7			
s^0	-50			

一次变号说明有一个正的实根；全0行说明有原点对称的根，0上下同号说明有一对纯虚根。

由辅助多项式构成的方程 $2s^4 + 48s^2 - 50 = 0$

解得：1, -1, 5j, -5j

系统有一个正实部的根和一对纯虚根(临界稳定的根)。

劳斯判据 情况2 例7

$$s^6 + s^5 + 6s^4 + 5s^3 + 9s^2 + 4s + 4 = 0$$

$$s^6 \quad 1 \quad \quad \quad 6 \quad \quad \quad 9 \quad \quad \quad 4$$

$$s^5 \quad 1 \quad \quad \quad 5 \quad \quad \quad 4$$

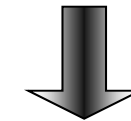
$$s^4 \quad 1 \quad \quad \quad 5 \quad \quad \quad 4 \quad \text{辅助多项式} \quad s^4 + 5s^2 + 4$$

$$s^3 \quad 0 \quad (4) \quad \quad 0 \quad (10)$$

$$s^2 \quad 2.5 \quad \quad \quad 4$$

$$s^1 \quad 3.6$$

$$s^0 \quad 4$$



$$4s^3 + 10s$$

由于劳斯表第一列系数符号都相同，因此，可以确定没有特征方程根分布在S平面的右半部分。

但是，系统是不稳定的，关于原点对称的根由

$$s^4 + 5s^2 + 4 = 0 \quad \text{得} \quad j, -j, 2j, -2j$$

劳斯判据 情况2 例8

- 全零行s的次幂一般为奇数，什么情况下为偶数呢？

$$s^6 + s^5 + 2s^4 + 2s^3 + s^2 + s = 0$$

$$S^6 \quad 1 \quad \quad \quad 2 \quad \quad \quad 1 \quad \quad \quad 0$$

$$S^5 \quad 1 \quad \quad \quad 2 \quad \quad \quad 1$$

$$S^4 \quad 0 \text{ (5)} \quad \quad 0 \text{ (6)} \quad \quad 0 \text{ (1)} \quad \text{辅助多项式 } s^5 + 2s^3 + s$$

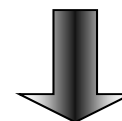
$$S^3 \quad 4/5 \text{ (4)} \quad \quad 4/5 \text{ (4)}$$

$$S^2 \quad 1 \quad \quad \quad 1$$

$$S^1 \quad 0 \quad \boxed{\varepsilon}$$

$$S^0 \quad 1$$

闭环特征根有0根时



$$5s^4 + 6s^2 + 1$$

$$s^2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow s = j, -j$$

求解 $s^5 + 2s^3 + s = 0$ 得0, j, -j, j, -j。再由特征方程解得-1。

！特殊情况1中，如果劳斯阵列表中某一行第一个系数为0，且没有其余项，也可以利用上一行构造辅助多项式。



劳斯判据对低阶系统

■用Routh判据来分析1、2、3阶系统可得判断1、2、3阶系统稳定的充要条件分别如下：

$$a_1s + a_0 = 0,$$

$$a_1 > 0, a_0 > 0$$

$$a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0,$$

$$a_2, a_1, a_0 > 0$$

$$a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0,$$

$$a_3, a_2, a_1, a_0 > 0, \text{且} a_2a_1 > a_3a_0$$

劳斯判据 例9

已知单位反馈系统的开环传递函数如下，若系统以2rad/s的频率做等幅振荡，试确定此时的参数K,a>0。

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^3 + as^2 + 2s + 1}$$

【解】系统处于等幅振荡，说明系统是临界稳定的，等幅振荡频率为2rad/s，说明系统具有一对共轭虚根j2。

闭环系统的特征方程为 $s^3 + as^2 + (2+K)s + 1+K = 0$

则由Routh判据

$$\begin{array}{ccc} S^3 & 1 & 2+K \\ S^2 & a & 1+K \\ S^1 & (2+K) - \frac{1+K}{a} & \\ S^0 & 1+K & \end{array}$$

系统临界稳定的条件是 $(2+K) - \frac{1+K}{a} = 0$

再由辅助方程式 $as^2 + 1+K = 0$

解得

$$s_{1,2} = \pm j \sqrt{\frac{1+K}{a}} = \pm j2$$

联立得K=2, a=0.75。



劳斯判据的应用1 稳定裕量的检验

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

◆相对稳定性：是指在稳定的情况下有多少稳定裕量。

特征方程的左半平面的根越靠近虚轴稳定性越差，稳定裕量越小，相对稳定性越差；

◆用劳斯判据检验系统的相对稳定性的方法是：

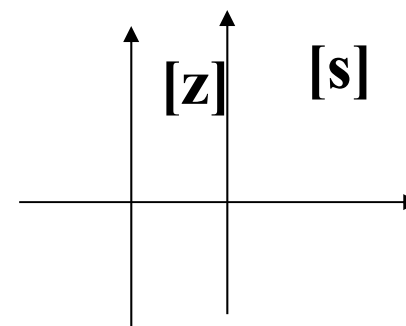
1、令 $s=z-\sigma$ ，则相当于将 s 平面左移了 σ ，

$$a_n (z - \sigma)^n + a_{n-1} (z - \sigma)^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

得到以 z 为变量的新的特征方程，

2、对该特征方程应用劳斯判据，判断可知新的特征方程有几个特征根位于新的虚轴的右边。

3、如果所有特征根位于新的虚轴的左边，则说明系统具有稳定裕量 σ 。



劳斯判据的应用1 例10

【例】检验特征方程有几个根在直线 $s=-1$ 的右边。

$$2s^3 + 10s^2 + 13s + 4 = 0$$

【解】令 $s=z-1$ ，则 $2(z-1)^3 + 10(z-1)^2 + 13(z-1) + 4 = 0$

$$2z^3 + 4z^2 - z - 1 = 0$$

则新的劳斯阵列表为

$$\begin{array}{ccc} z^3 & 2 & -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} z^2 & 4 & -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} z^1 & -1/2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} z^0 & -1 & \end{array}$$

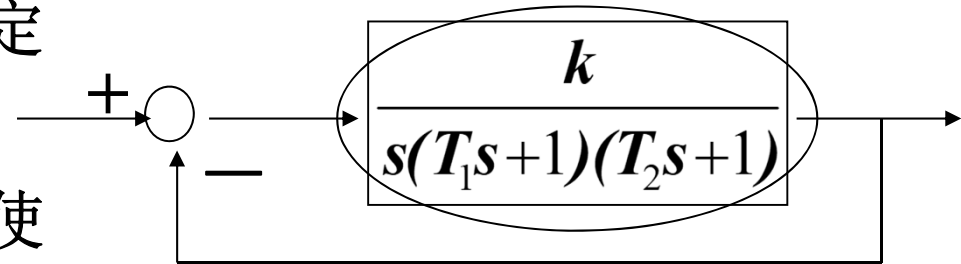
第一列变号一次，说明有一个根在直线 $s=-1$ 的右边。

稳定裕量不到1。

劳斯判据的应用2 参数的范围 例11

◆应用劳斯判据判断使系统稳定的参数变化范围。

【例】已知系统方块图，判断使系统稳定的参数范围。



【解】闭环特征方程 $T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + k = 0$

$$S^3 \quad T_1T_2$$

$$S^2 \quad T_1+T_2$$

$$S^1 \quad \frac{(T_1 + T_2) - kT_1T_2}{T_1 + T_2}$$

$$S^0 \quad k$$

1 要稳定，需使

$$k \begin{cases} T_1 + T_2 > kT_1T_2 \\ k > 0 \end{cases}$$

0

即

$$\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} > k > 0$$

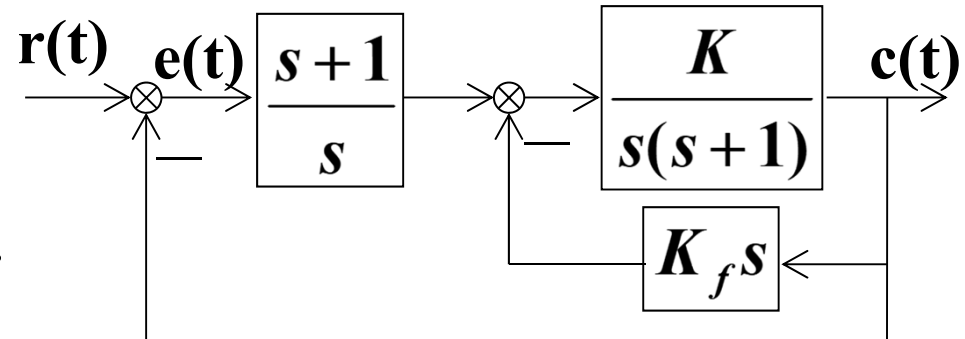
? 如何判断使系统具有一定稳定裕度的参数范围?

劳斯判据的应用2 例12

K=10。分析速度反馈系数 K_f 对系统稳定性的影响。

【解】先分析 $K_f=0$ 时系统的稳定性：

$$G_K(s) = \frac{10}{s^2} \quad G_B(s) = \frac{10}{s^2 + 10}$$



系统临界稳定。

再由结构图写出闭环传递函数：
$$G_B(s) = \frac{10(s+1)}{s^3 + s^2 + (10 + 10K_f)s + 10}$$

s^3	1	$10 + 10K_f$
s^2	1	10
s^1	$10K_f$	0
s^0	10	

$K_f > 0$ 时系统稳定。

◆结论：速度反馈可以改善系统的稳定性。

劳斯判据的应用3 时滞系统的稳定性

◆应用劳斯稳定判据判断时滞（延迟）系统的稳定性。

? 时滞系统是线性系统吗？

需要首先对延滞环节 $e^{-\tau s}$ 近似处理。方法有：

1、用有限项简单有理函数的乘积近似。

$$e^{-\tau s} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 + \frac{\tau s}{n}} \right]^n$$

取 n 为有限值。

2、用有理分式近似。 $e^{-\tau s} = 1 - \tau s + \frac{(\tau s)^2}{2!} - \frac{(\tau s)^3}{3!} + \dots$

因此可利用有理分式近似，参见pade(派德)近似式。

劳斯判据的应用3 例13

【例】已知某闭环系统的特征方程，判断使系统稳定的K的范围。

$$s(s+1) + Ke^{-\tau s} = 0$$

【解】选派德近似式

$$e^{-\tau s} = \frac{1 - \frac{3}{4}\tau s + \frac{2}{4} \frac{(\tau s)^2}{2!} - \frac{1}{4} \frac{(\tau s)^3}{3!}}{1 + \frac{1}{4}\tau s}$$

带入并整理得到近似的特征方程

$$\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{24}K\right)s^3 + \left(\frac{5}{4} + \frac{1}{4}K\right)s^2 + \left(1 - \frac{3}{4}K\right)s + K = 0$$

对方程应用劳斯判据即可得到参数K的临界值为1.13。

此系统当 $\tau=0$ 时只要 $K>0$ 系统就稳定，可见延滞环节会降低系统稳定性。

◆应用劳斯判据分析延滞系统的稳定性只能得到近似结果，要提高近似程度，多项式的阶次就要增加，分析就越复杂。

赫尔维茨稳定判据

设线性定常系统特征方程为 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$

◆首先列写赫尔维茨（Hurwitch）行列式（ n 阶行列式）

☑主对角线元素依次为 a_{n-1} 、 a_{n-2} 、 a_{n-3} 、 a_{n-4} 、 $\dots$ 、 a_0 。

☑向左，系数注脚号码依次下降。

☑向右，系数注脚号码依次上升。

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_{n-1} & a_n & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\
 a_{n-3} & a_{n-2} & a_{n-1} & a_n & 0 & 0 & \dots \\
 a_{n-5} & a_{n-4} & a_{n-3} & a_{n-2} & a_{n-1} & a_n & \dots \\
 a_{n-7} & a_{n-6} & a_{n-5} & a_{n-4} & a_{n-3} & a_{n-2} & \dots \\
 a_{n-9} & a_{n-8} & a_{n-7} & a_{n-6} & a_{n-5} & a_{n-4} & \dots \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_0
 \end{array}$$



赫尔维茨稳定判据

(n 阶行列式)

a_{n-1}	a_n	0	0	0	0	...
a_{n-3}	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n	0	0	...
a_{n-5}	a_{n-4}	a_{n-3}	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n	...
a_{n-7}	a_{n-6}	a_{n-5}	a_{n-4}	a_{n-3}	a_{n-2}	...
a_{n-9}	a_{n-8}	a_{n-7}	a_{n-6}	a_{n-5}	a_{n-4}	...
...	...	...	...	...	...	...
0	0	0	0	0	0	a_0

◆赫尔维茨判据：系统稳定的充要条件是 $a_n > 0$ 情况下，行列式的各阶主子式均大于零。即对角线上所有子行列式均大于零。

◆说明：

- ✓ 赫尔维茨判据不易确定不稳定根的数目；
- ✓ 当 $a_n < 0$ 时，应在特征方程两边同时乘以 (-1) ，将 a_n 化为正；
- ✓ 当 n 较大时，用赫尔维茨判据较麻烦，故它常用于 $n \leq 4$ 场合。



赫尔维茨稳定判据

- 1) 当 $n=1$ 时, 特征方程为: $a_1s + a_0 = 0$
稳定条件: $a_1 > 0, D_1 = a_0 > 0$, 即所有系数为正.
- 2) 当 $n=2$ 时, 特征方程为: $a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$
稳定条件: $a_2 > 0, D_1 = a_1 > 0, D_2 = a_1a_0 > 0$
即所有系数为正.
- 3) 当 $n=3$ 时, 特征方程为: $a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$
稳定条件: $a_3 > 0, D_1 = a_2 > 0, D_2 = a_1a_2 - a_0a_3 > 0$
 $D_3 = a_0D_2 > 0$, 即所有系数为正, 且需 $D_2 > 0$
- 4) 当 $n=4$ 时, 特征方程为: $a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$
稳定条件: $a_4 > 0, D_1 = a_3 > 0, D_2 = a_3a_2 - a_4a_1 > 0$
 $D_3 = a_1D_2 - a_0a_3^2 > 0, D_4 = a_0D_3 > 0$
即所有系数为正, 且需 $D_3 > 0$



赫尔维茨稳定判据 例1

【例】 设系统特征多项式为 $s^3 + 7s^2 + 14s + 8 = 0$ 判断系统稳定性。

【解】 列写赫尔维茨行列式：

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 8 & 14 & 7 \\ 0 & 0 & 8 \end{vmatrix}$$

$$7 > 0$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 8 & 14 \end{vmatrix} = 98 - 8 = 90 > 0$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 8 & 14 & 7 \\ 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 8 \times 90 = 720 > 0$$

所以系统稳定。

线性定常系统的重要特性

初始条件为零的线性定常系统，在输入信号 $r(t)$ 的作用下

$$C(s) = G_B(s)R(s)$$

若系统的输入为 $r_1(t) = \frac{dr(t)}{dt}$

其拉氏变换为 $R_1(s) = L\left[\frac{dr(t)}{dt}\right] = sR(s)$

则系统的输出为 $C_1(s) = G_B(s)R_1(s) = G_B(s) \cdot sR(s) = sC(s)$

那么 $c_1(t) = \frac{dc(t)}{dt}$

即在零初始条件下，当系统输入信号为原来输入信号的导数时，系统的输出为原来输出的导数。

线性定常系统的重要特性

而若系统的输入为 $r_2(t) = \int r(t) dt$

其拉氏变换为 $R_2(s) = \frac{1}{s} R(s)$

则系统的输出为 $C_2(s) = G_B(s) R_2(s) = G_B(s) \cdot \frac{1}{s} R(s) = \frac{1}{s} C(s)$

那么 $c_2(t) = \int c(t) dt$

因此，线性定常系统输出响应具有如下特性：

在零初始条件下：

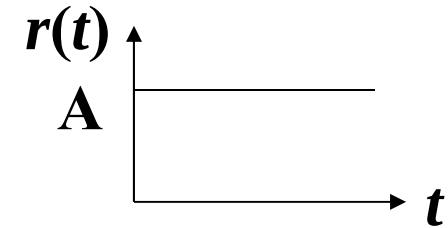
- ☑ 当系统输入信号为原来输入信号的导数时，系统的输出为原来输出的导数；
- ☑ 当系统输入信号为原来输入信号的积分时，系统的输出为原来输出的积分；



典型输入信号

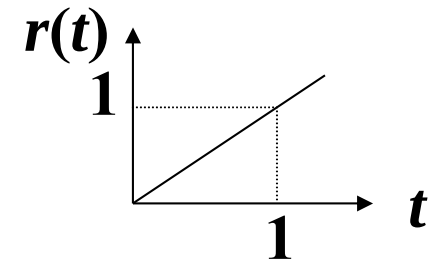
▪ 阶跃信号 $r(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ A, t \geq 0 \end{cases}$

当 $A=1$ 时为单位阶跃信号，记为 $1(t)$ 。其拉氏变换为 $R(s) = \frac{1}{s}$



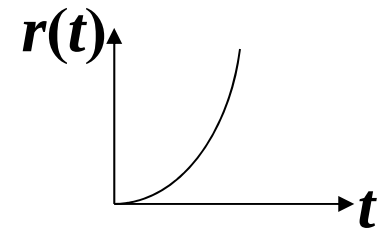
▪ 斜坡信号(等速度信号) $r(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ At, t \geq 0 \end{cases}$

当 $A=1$ 时为单位斜坡信号，其拉氏变换为 $R(s) = \frac{1}{s^2}$



▪ 抛物线信号(等加速度信号) $r(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ At^2, t \geq 0 \end{cases}$

当 $A=1/2$ 时为单位抛物线信号，记为 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ 。其拉氏变换为 $R(s) = \frac{1}{s^3}$



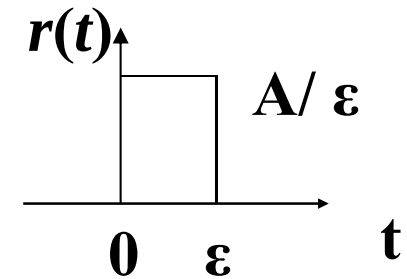
典型输入信号

■ 脉冲信号 $r(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{A}{\varepsilon} [1(t) - 1(t - \varepsilon)]$

理想情况下 $A=1$ 时为单位脉冲信号，记为

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

其拉氏变换为 $R(s) = 1$

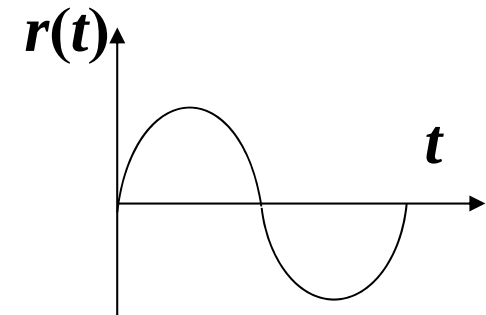


■ 正弦信号 $r(t) = \begin{cases} A \sin(\omega t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

A 为幅值， $\omega = 2\pi/T$ 为角频率。

其拉氏变换为

$$R(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

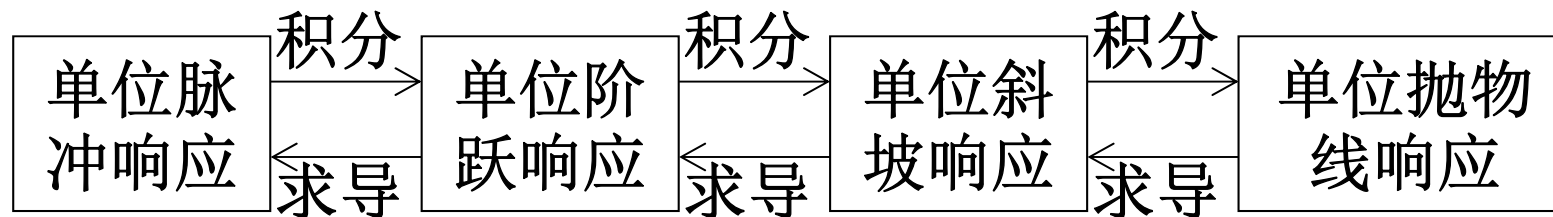


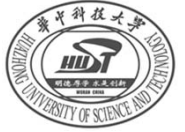
典型输入信号

名称	时域表达式	频域表达式
•单位脉冲函数	$\delta(t)$	1
•单位阶跃函数	$1(t)$	$1/S$
•单位斜坡函数	t	$1/S^2$
•单位加速度函数	$(t^2)/2$	$1/S^3$
•正弦函数	$A\sin(\omega t)$	$A\omega/(S^2+\omega^2)$

关系：单位斜坡函数是单位加速度函数的导数，
单位阶跃函数是单位斜坡函数的导数，
单位脉冲函数是单位阶跃函数的导数。

零初始条件下线性定常系统的输出响应之间具有如下关系：





动态性能分析

◆动态过程(瞬态响应、动态响应): 从输入信号作用在系统的时刻开始, 到系统输出达到稳定状态为止, 系统输出随时间变化的过程。



动态性能分析

? 动态性能是否与输入有关?

是的。

? 为何采用典型输入信号作用来考察动态性能?

瞬态响应与输入信号形式有关，输入信号不同，系统响应不同。
考察典型输入信号，使对系统性能分析有一个统一的标准。

? 通常采用哪个典型输入信号?

单位阶跃信号。

? 初始条件对动态响应过程是否有影响?

有影响。为考察输入信号的作用，设为零初始条件。

◆ 总结：动态性能分析是以系统在零初始条件下，对单位阶跃输入信号的响应来描述。

动态性能分析

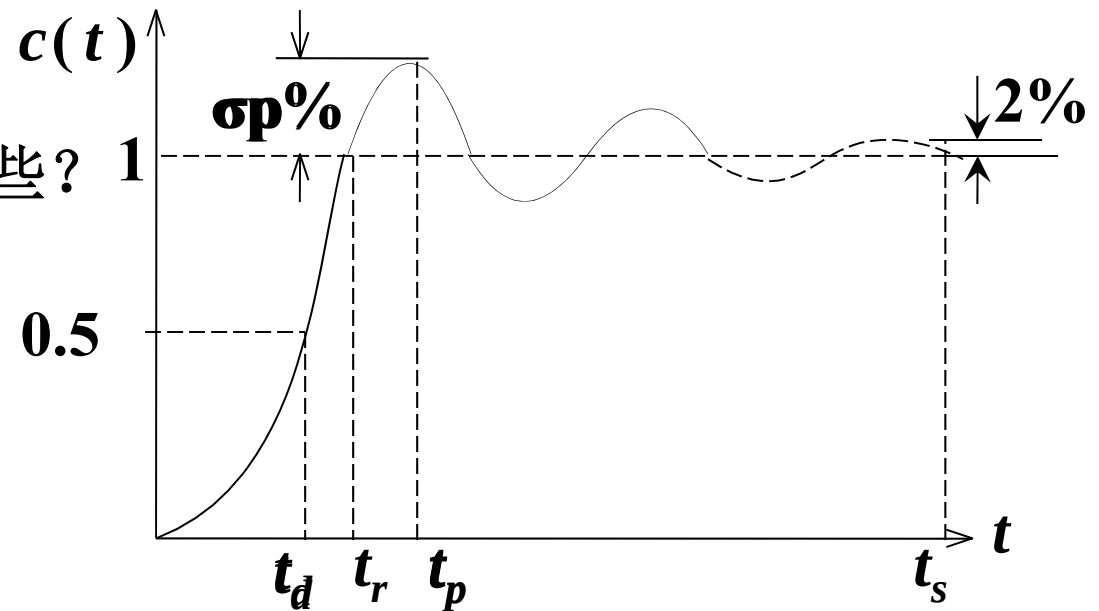
? 动态性能的分析方法有哪些?

- ✓ 解析法(直接求解法)——得到系统输出 $c(t)$ 表达式。
- ✓ 计算机仿真法——可对复杂的、高阶的、多变量的系统求解 $c(t)$ ，直接得到各种指标。
- ✓ 间接评价法——通过与系统的结构、参数有联系的性能指标来评价系统的品质。广泛使用。

动态性能指标

? 衡量动态性能的指标有哪些?

◆ 线性系统时域响应性能指标包括:



- 1. 峰值时间 t_p : 响应曲线到达第一个峰值所需要的时间。
- 2. 最大超调量: 响应曲线偏离稳态值的最大值, 常以百分比表示。最大超调量说明系统的相对稳定性。

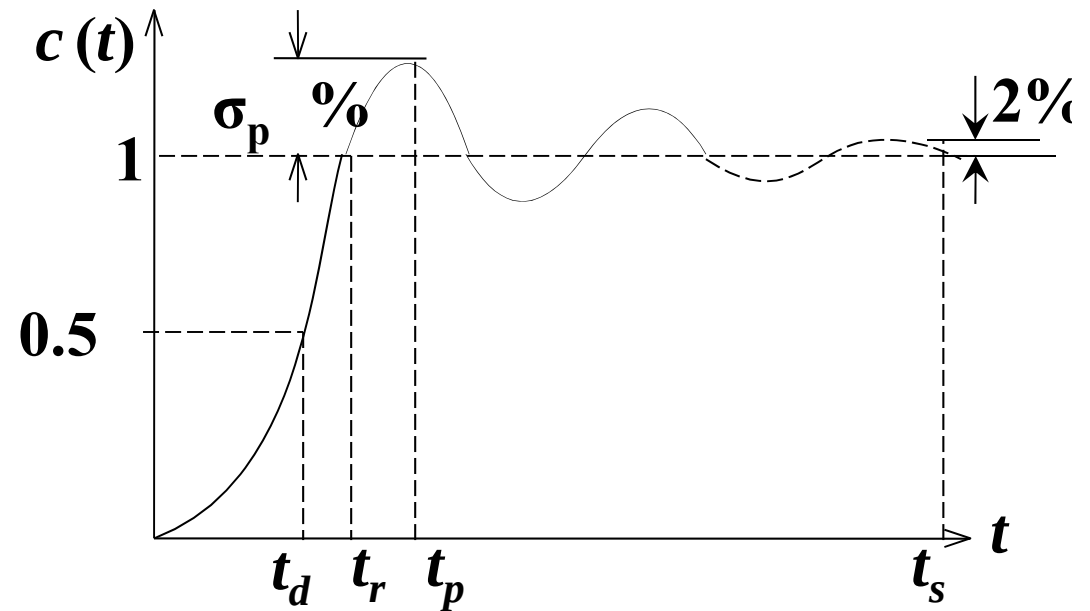
$$\sigma_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100 \%$$

- 3. 延迟时间 t_d : 响应曲线从0上升到稳态值的50%所需要的时间。



动态性能指标

- 4.上升时间 t_r : 反映动态初期的快慢。
- 对于有振荡的系统, 响应曲线从零开始至第一次到达稳态值所需的时间。
- 对于无振荡的系统则取响应曲线从稳态值的10%到90%所需时间。



- 5.调整时间(调节时间) t_s : 响应曲线从0开始到进入稳态值的95%~105% (或98%~102%)误差带时所需要的时间。
- 6.振荡次数: 在调节时间内响应曲线穿越其稳态值次数的一半。
- 7.衰减比: 第一个峰值与第二个峰值之比。



动态性能指标

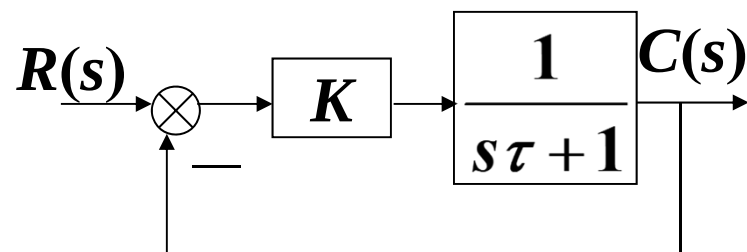
◆ 性能指标的表征:

- 延迟时间、上升时间、峰值时间：用于评价系统在响应初期的初始快速性。
- 调整时间：用于评价系统总体快速性。
- 超调量、振荡次数、衰减比：用于评价系统的平稳性。

一阶系统的时域响应

◆可用一阶微分方程描述其动态过程的系统称为一阶系统。

如图。其中 τ 是开环时间常数， K 为开环放大系数。



该一阶系统的闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{1 + s\tau + K} = \frac{K / \tau}{s + (K + 1) / \tau} = \frac{\frac{K}{K+1}}{\frac{\tau}{K+1} s + 1} = \frac{K_B}{Ts + 1}$$

其中 $T = \frac{\tau}{K + 1}$ 为闭环系统时间常数。

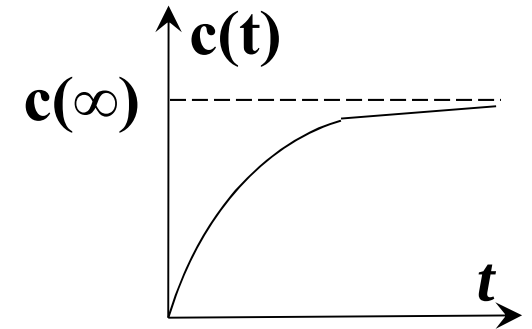
$K_B = \frac{K}{K + 1}$ 为闭环系统放大系数。

一阶系统的单位阶跃响应

$r(t)=1(t)$ 或 $R(s)=1/s$, 输出响应的拉氏变换为:

$$C(s) = \frac{K_B/T}{s + 1/T} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K_B}{s} - \frac{K_B}{s + 1/T}$$

$$G_B(s) = \frac{K_B}{Ts + 1}$$



取 $C(s)$ 的拉氏反变换, 可得一阶系统的单位阶跃响应为 $c(t) = K_B(1 - e^{-t/T}), t \geq 0$

一阶系统的单位阶跃响应为一条初始值为0, 以指数规律上升到终值的曲线。

◆响应的稳态值: 即在 $t \rightarrow \infty$ 时, 输出响应的值。 $c(\infty) = K_B = \frac{K}{K+1}$

K 越大, $c(\infty)$ 越接近于1。但 K 不可能为无穷大, 表明系统存在稳态误差

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)] = 1 - c(\infty) = \frac{1}{K+1}$$



一阶系统的单位阶跃响应

◆响应的动态过程

$$c(t) = \frac{K}{K+1}(1 - e^{-t/T}) \quad t \geq 0$$

系统的时间常数为 $T = \frac{\tau}{K+1}$

♪当 $t=T$ 时， $c(t)=c(\infty)(1-e^{-1})=0.632c(\infty)$ ，即对单位阶跃响应，输出达到稳态值的63.2%时对应的时间就是时间常数 T 。

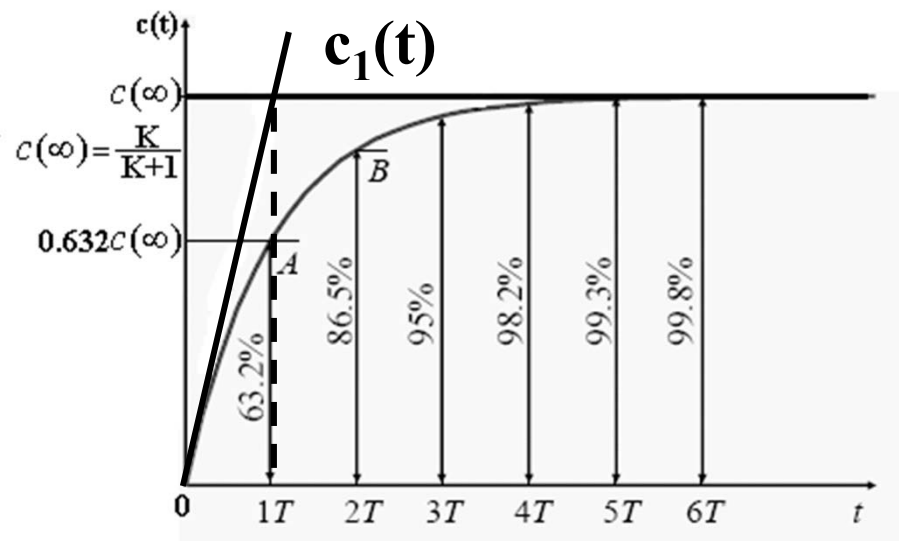
♪对响应 $c(t)$ 求导数得 $\frac{dc(t)}{dt} = \frac{K}{\tau} e^{-(K+1)t/\tau}$

单调下降，即表明在 $t=0$ 时 $c(t)$ 变化率最大，

$$\left. \frac{dc(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{K}{\tau} e^{-(K+1)t/\tau} \Big|_{t=0} = \frac{K}{\tau}$$

以系统的初始速率为斜率定义 $c_1(t)$ 曲线，则 $c_1(t) = \frac{K}{\tau} t$

易知当 $t=T$ 时， $c_1(t)$ 曲线到达稳态值。



一阶系统的动态性能指标

$$c(t) = K_B(1 - e^{-t/T}), t \geq 0$$

- 延滞时间：令 $c(t) = 50\% \times c(\infty) = 0.5K_B$

得 $t_d = 0.69T$ 。

- 上升时间：令 $1 - e^{-t_1/T} = 0.1$
 $1 - e^{-t_2/T} = 0.9$

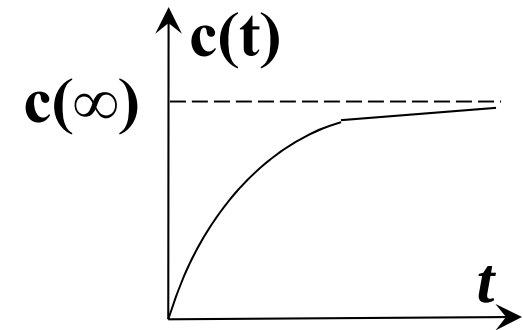
得 $t_r = t_2 - t_1 = 2.20T$ 。

- 调整时间： $t=3T$ 时 $c(t) = c(\infty)(1 - e^{-3}) = 0.95c(\infty)$ ，达到稳态值的95%。 $t=4T$ 时 $c(t) = c(\infty)(1 - e^{-4}) = 0.98c(\infty)$ ，达到稳态值的98%。
则 $\Delta=5\%$ 时 $t_s=3T$ ， $\Delta=2\%$ 时 $t_s=4T$ 。

- 峰值时间 t_p ：为无穷大。

显然，时间常数 T 完全反映了系统的动态性能。

一般认为 T 反映系统惯性， T 减小， 惯性减小， 响应过程加快。



一阶系统的单位阶跃响应

◆结论:

✱存在稳态误差,

$$e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \frac{1}{K+1}$$

✱没有超调, 即 $\sigma_p=0$ 。

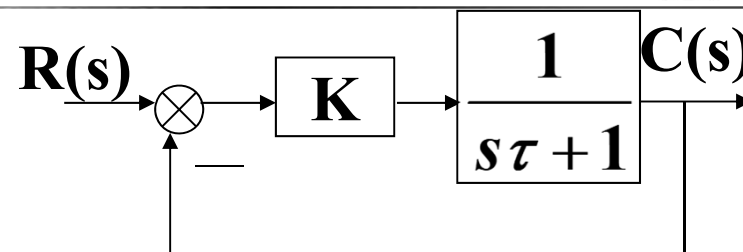
✱ $t_s=3T$ (95%) 或 $t_s=4T$ (98%) 。

✱ $t_r=2.2T$ 。

✱ $t_d=0.69T$ 。

其中 $T = \frac{\tau}{K+1}$

✱当 $K>0$ 时, 时间常数 $T<\tau$, 表明通过反馈, 闭环时间常数小于开环时间常数, 反馈加快了动态过程。



一阶系统的单位速度响应

$$C(s) = \frac{\frac{K}{K+1}}{Ts+1} R(s) \quad R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$G_B(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{K+1}}{\frac{\tau}{K+1}s+1} = \frac{K_B}{Ts+1}$$

$$C(s) = \frac{\frac{K}{K+1}}{Ts+1} \frac{1}{s^2} = \frac{K}{K+1} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s + 1/T} \right)$$

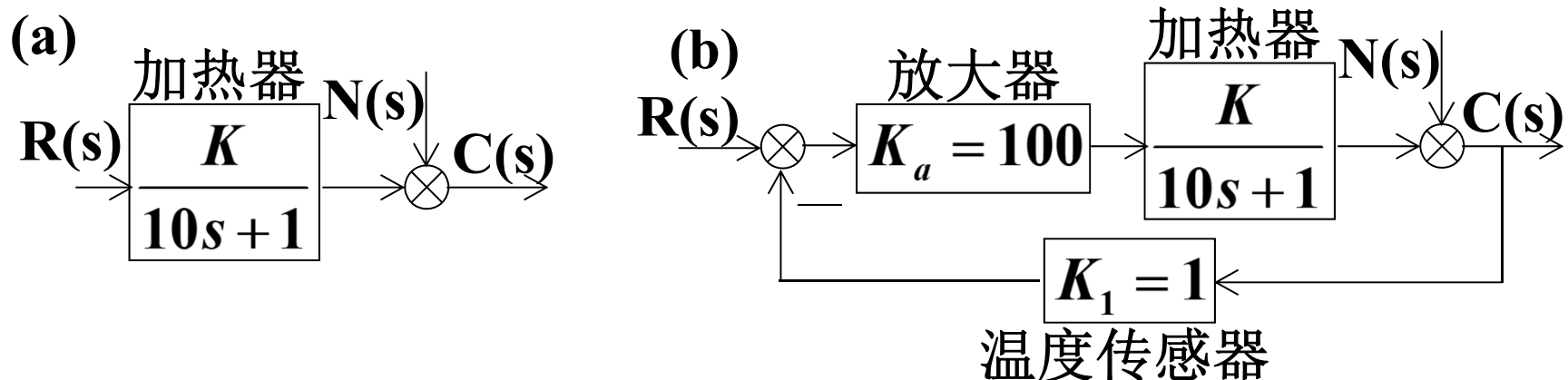
$$c(t) = \frac{K}{K+1} (t - T + Te^{-\frac{t}{T}}) \quad t \geq 0$$

	阶跃	斜坡
输入	$r(t) = 1$	$r(t) = t$
输出	$c(t) = \frac{K}{K+1} (1 - e^{-t/T})$	$c(t) = \frac{K}{K+1} (t - T + Te^{-\frac{t}{T}})$

对线性定常系统，在零初始条件下，单位阶跃响应是单位斜坡响应的导数。

一阶系统的时域响应 例

在许多化学过程中，反应槽内的温度要保持恒定。图(a)和(b)分别为开环和闭环温度控制系统结构图，两系统正常的K值为1。



1) 若 $r(t)=1(t)$ ， $n(t)=0$ ，两种系统从开始达到稳态温度值的63.2%各需多长时间？

2) 当有 $n(t)=0.1(t)$ 阶跃扰动时，求扰动对两种系统温度的影响。

【解】 1) 对(a)系统有
$$G_a(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{10s+1} = \frac{1}{10s+1}$$

时间常数 $T=10$ ，从开始达到稳态温度值的63.2%需 $t=10$ 时间单位。

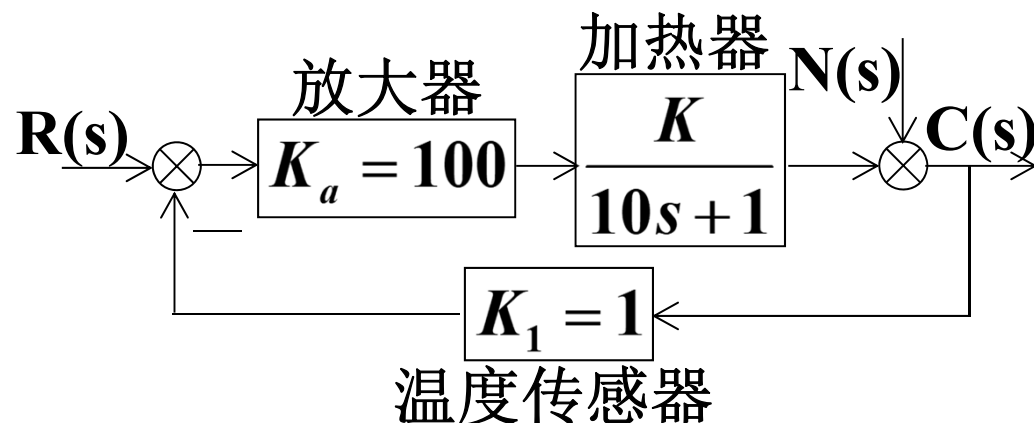
一阶系统的时域响应 例

对(b)系统有

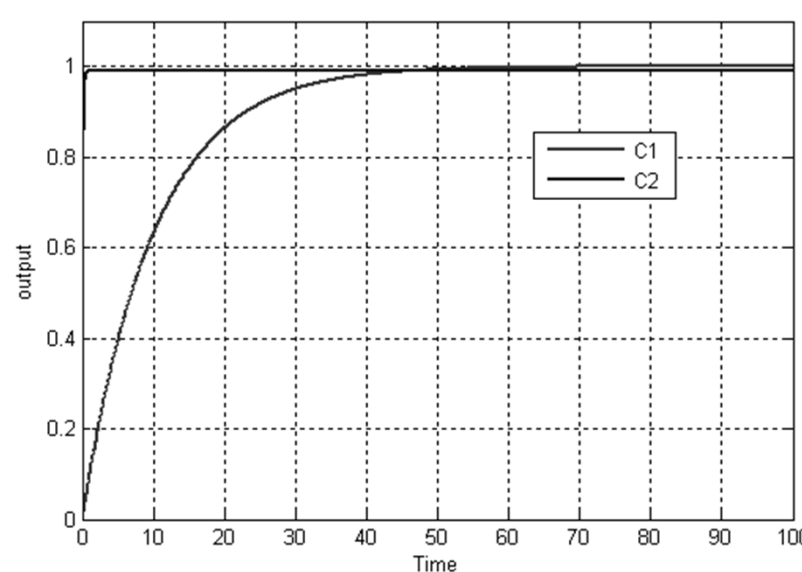
$$G_b(s) = \frac{100}{10s + 101} = \frac{\frac{100}{101}}{\frac{10}{101}s + 1}$$

$$K_b = \frac{100}{101}, \quad T_b = \frac{10}{101} = 0.099$$

从开始达到稳态温度值的63.2%需
t=0.099时间单位。



```
t=[0:0.1:100];
n1=[1];d1=[10 1];sys1=tf(n1,d1)
C1=step(sys1,t)
n2=[100];d2=[10 101];sys2=tf(n2,d2)
C2=step(sys2,t)
plot(t,C1,'r',t,C2,'b')
xlabel('Time'), ylabel('output')
```



一阶系统的时域响应 例

2) $n(t)=0.1(t)$ 时，考察对两个系统输出的影响

对(a)系统，

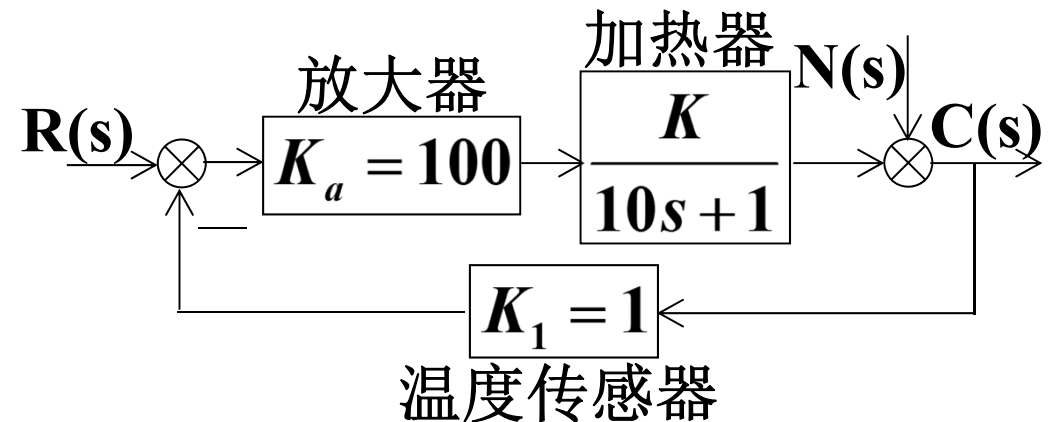
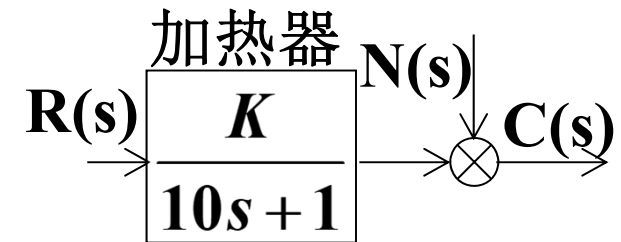
$$G_{na}(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = 1 \quad c(t) = 0.1$$

对(b)系统，

$$G_{nb}(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{10s + 1}{10s + 101}$$

$$\begin{aligned} C_{nb}(s) &= \frac{10s + 1}{10s + 101} \times \frac{0.1}{s} \\ &= \frac{0.1}{101} \left(\frac{1}{s} + \frac{100}{s + 10.1} \right) \end{aligned}$$

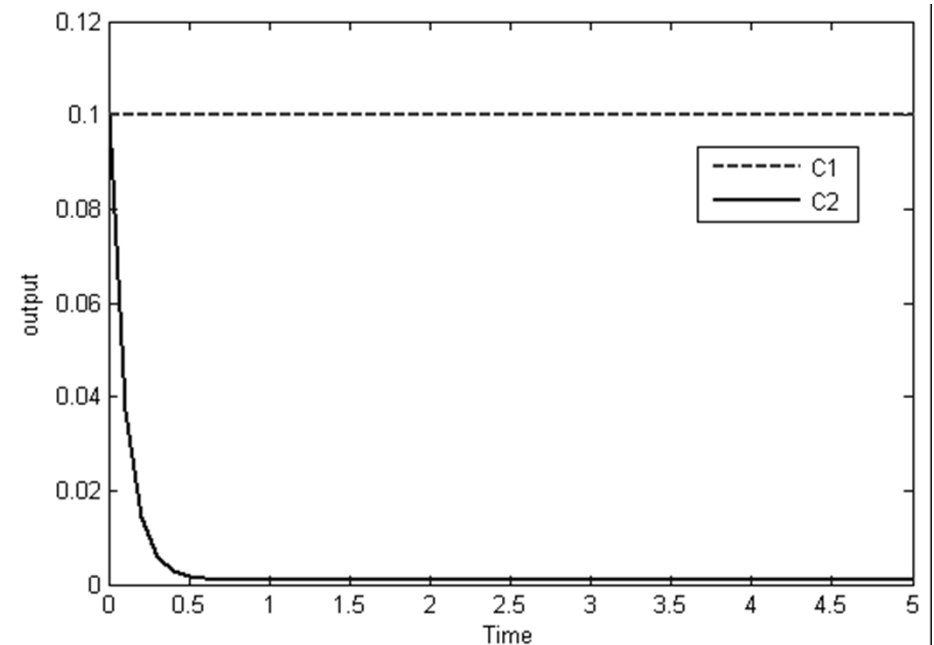
$$c_{nb}(t) = 9.9 \times 10^{-4} (1 + 100e^{-10.1t})$$



一阶系统的时域响应 例

$$n(t)=0.1(t) \quad G_{na}(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = 1 \quad G_{nb}(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{10s + 1}{10s + 101}$$

```
t=[0:0.1:5];  
n1=[1];d1=[1];sys1=tf(n1,d1)  
C1=0.1*step(sys1,t)  
n2=[10 1];d2=[10 101];  
sys2=tf(n2,d2)  
C2=0.1*step(sys2,t)  
plot(t,C1,'r',t,C2,'b')  
xlabel('Time'), ylabel('output')
```

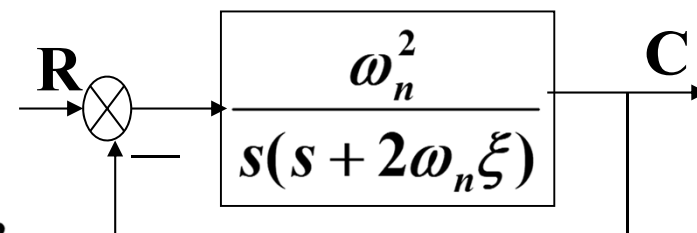


可见，闭环系统比开环系统动态过程加快，抗扰动性能增加。

二阶系统的时域分析

◆二阶系统的数学模型：二阶微分方程

$$\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 2\omega_n \xi \frac{dc(t)}{dt} + \omega_n^2 c(t) = \omega_n^2 r(t)$$



■对应的传递函数 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n \xi s + \omega_n^2}$

称为二阶系统闭环传递函数的标准形式。

■特征方程 $s^2 + 2\omega_n \xi s + \omega_n^2 = 0$

■特征根 $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$

■ ξ 为阻尼比(阻尼系数)。

■ ω_n 为无阻尼自然振荡频率，简称为无阻尼自振频率。

二阶系统的时域分析

◆对 $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$ 进行分析可判断系统的稳定性:

$\xi < 0$ 为负阻尼, 系统不稳定。

$\xi = 0, s_{1,2} = \pm j\omega_n$ 为无阻尼, 系统等幅振荡。

$0 < \xi < 1, s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$ 欠阻尼。系统稳定。

$\xi = 1, s_{1,2} = -\omega_n$ 临界阻尼。系统稳定。

$\xi > 1, s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$ 过阻尼。系统稳定。

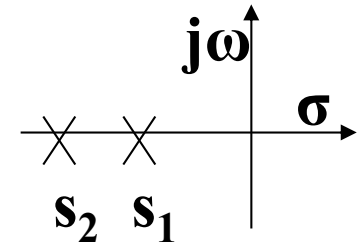
在实际应用中, 为了定量评价二阶系统的控制质量, 通常用系统单位阶跃响应的特征量来表示系统的性能指标。

二阶系统的单位阶跃响应 过阻尼

◆ 1过阻尼 $\xi > 1$ $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$

令 $s_1 = -\omega_n\xi + \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$

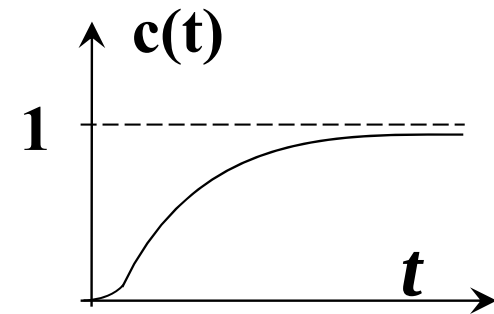
$s_2 = -\omega_n\xi - \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$



考察零初始条件单位阶跃输入下系统的响应：
则

$$c(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} + \underbrace{\frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{s_2} \right)}_{\text{瞬态分量}} \quad t \geq 0$$

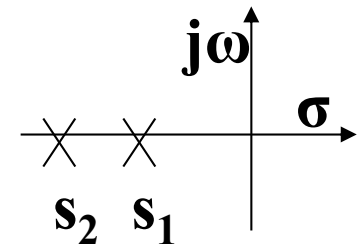
对响应 $c(t)$ 求导得 $\dot{c}(t) = -\frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$
 $\dot{c}(0) = 0$



二阶系统的单位阶跃响应 过阻尼

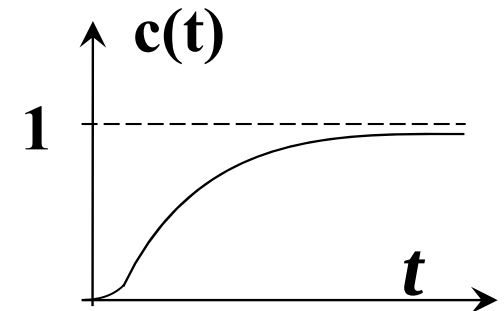
$$s_1 = -\omega_n \xi + \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1} \quad s_2 = -\omega_n \xi - \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

$$c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{s_2} \right)$$



◆响应曲线特征:

- 过渡过程为单调递增，既无超调，也无振荡。
- $\xi \gg 1$ 时， s_1 靠近虚轴， s_2 远离虚轴，靠近虚轴的极点 s_1 起主导作用，而 s_2 对应的瞬态分量衰减很快，对响应的影响很小，可以忽略不计，从而把二阶系统近似为一阶系统来处理。
- 稳态误差 $e(\infty) = r(\infty) - c(\infty) = 0$ 。



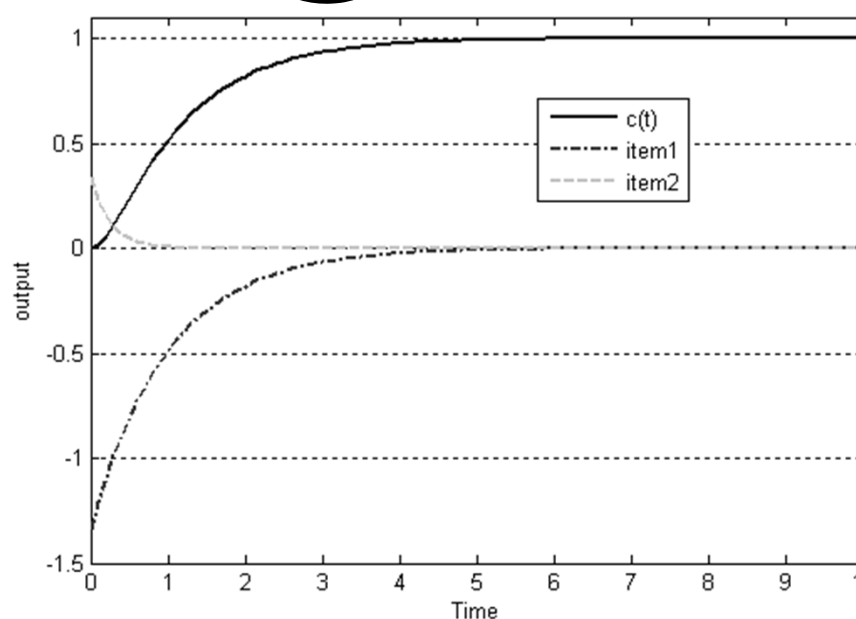
过阻尼 例1

求单位阶跃响应。

$$G_B(s) = \frac{4}{s^2 + 5s + 4} = \frac{4}{(s+1)(s+4)}$$

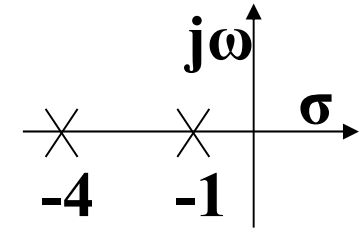
$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+4}$$

$$c(t) = 1 - \frac{4}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t}$$



$$\omega_n = 2$$

$$\xi = \frac{5}{4} = 1.25$$



```
t=[0:0.1:10];
n1=[4];d1=[1 5 4];sys1=tf(n1,d1)
C=step(sys1,t)
plot(t,C), hold
xlabel('Time'), ylabel('output')
item1=-4/3*exp(-t)
item2=1/3*exp(-4*t)
plot(t, item1, 'r')
plot(t, item2, 'y')
```

靠近虚轴的极点-1对系统响应影响更大一些。

过阻尼 例2

$$G_B(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)} \quad \omega_n = 3.16 \quad \xi = 1.74$$

另有一阶系统 $G'(s) = \frac{1}{s+1}$

由两系统的单位阶跃响应曲线可知：

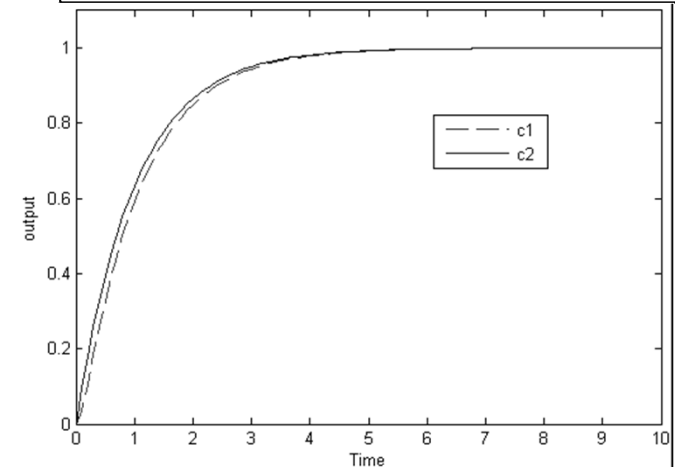
$$G_B(s) = \frac{10}{s^2 + 11s + 10} \approx \frac{1}{s+1}$$

可见， $s=-10$ 离虚轴很远，衰减很快，动态分量作用太小，可以忽略。

◆一般当两个极点之间的距离相差7~10倍，或当 $\xi \geq 1.5$ 时，可将二阶系统近似为一阶系统来处理。

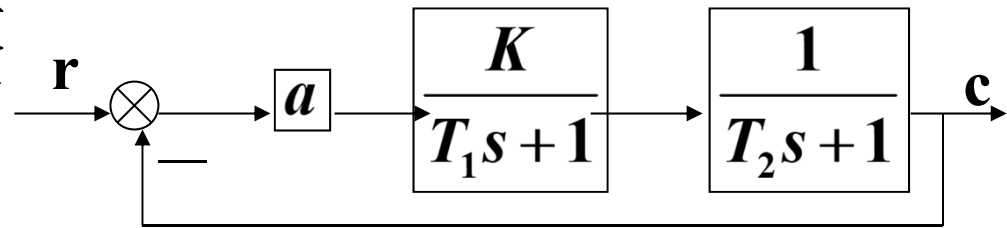
!注：近似是在保证稳态值不变的情况下进行。

```
P=[-1 -10];
sys1=zpk([],P,10)
C1=step(sys1,t)
n2=[1];d2=[1 1];
sys2=tf(n2,d2)
C2=step(sys2,t)
plot(t,C1,'r',t,C2,'b')
xlabel('Time'),
ylabel('output')
```



过阻尼 例3

希望图示系统在单位阶跃函数作用下，响应曲线是单调递增地到稳态值，试确定参数a的范围。(T₁, T₂, K > 0)



【解】系统的闭环特征方程为 $T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + \underline{1 + Ka} = 0$
特征根为

$$s_{1,2} = \frac{-(T_1 + T_2) \pm \sqrt{(T_1 + T_2)^2 - 4T_1 T_2 (1 + Ka)}}{2T_1 T_2}$$

要使响应曲线单调递增到达稳态值，需使特征根均为负实根，即

$$a \leq \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2 K} - \frac{1}{K}$$

而且由系统稳定的条件， $1 + Ka > 0$ ，则

$$-\frac{1}{K} < a \leq \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2 K} - \frac{1}{K}$$

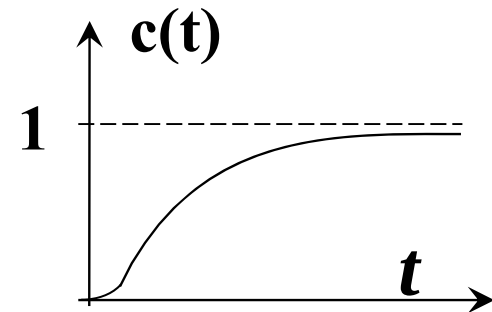
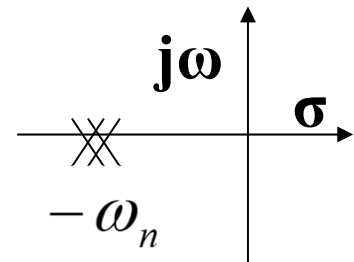


二阶系统的单位阶跃响应 临界阻尼

◆ 2临界阻尼 $\xi = 1$ $s_{1,2} = -\omega_n$

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2} \cdot \frac{1}{s}$$
$$= \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$$

$$c(t) = 1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t} \quad t \geq 0$$



◆ 响应曲线特征:

- 过渡过程为单调递增。既无超调，也无振荡。
- $\xi=1$ 是系统输出响应为单调还是振荡过程的分界，称为临界阻尼状态。
- 在 ω_n 一定的情况下，其动态过程比过阻尼快。
- 稳态误差 $e(\infty) = 0$ 。



二阶系统的单位阶跃响应 欠阻尼

◆ 3欠阻尼 $0 < \xi < 1$ $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1} = -\sigma \pm j\omega_d$

$$\sigma = \xi\omega_n, \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

考察零初始条件单位阶跃输入下系统的响应:

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$

$$c(t) = L^{-1}[C(s)] = 1 - e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d t \right) \quad t \geq 0$$

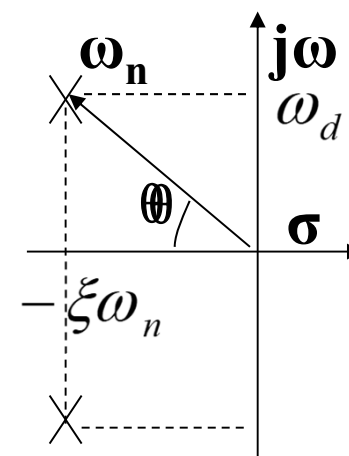
$$\text{令 } \theta = \arctan \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} = \arccos \xi$$

则

$$c(t) = \underbrace{1}_{\text{稳态分量}} - \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)}_{\text{瞬态分量}}$$

稳态分量

瞬态分量



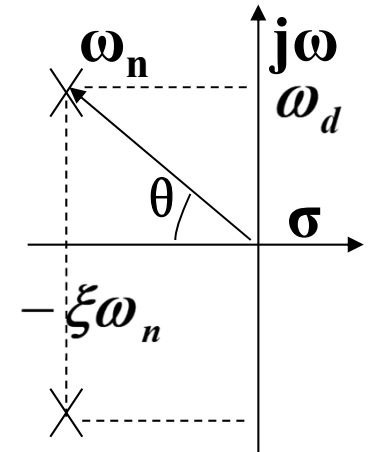
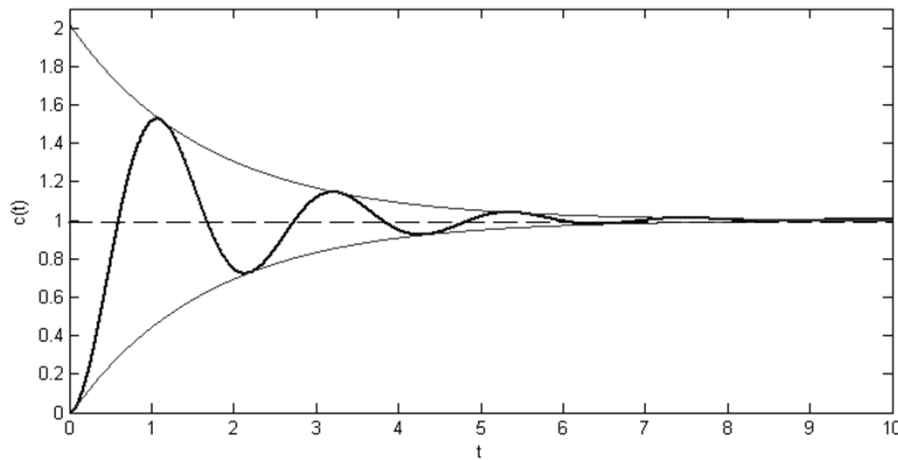
▪ ω_d 称为有阻尼振荡频率。 θ 为初始相角。



二阶系统的单位阶跃响应 欠阻尼

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$$



- 红线为上下包络线，值分别为

$$1 + \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

- 二阶系统在 $0 < \xi < 1$ 时的工作状态，称为欠阻尼状态。

二阶系统的单位阶跃响应 欠阻尼

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$$

◆ 响应曲线特征:

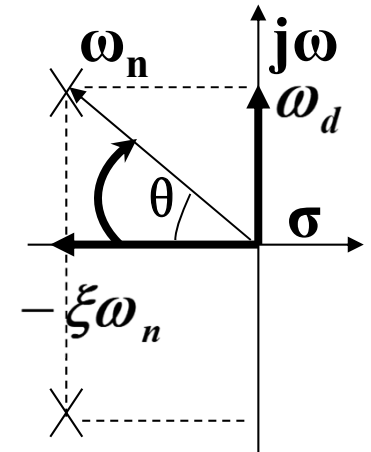
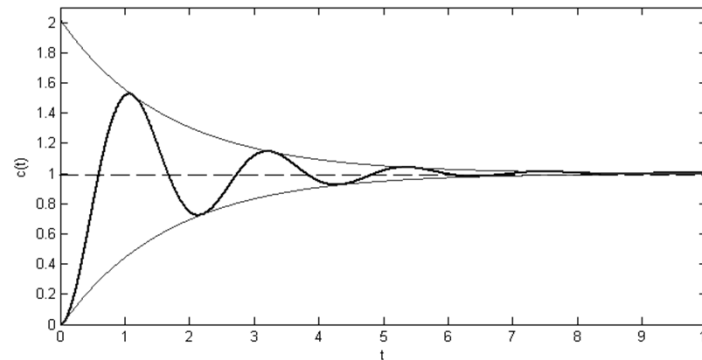
■ 振荡频率为虚部 ω_d ，远离实轴，振荡频率大。

■ 幅值按指数曲线（响应曲线的包络线）衰减，衰减速度决定于负实部 $\xi\omega_n$ ，远离虚轴，衰减速度快。

■ 初始相角决定于阻尼比 ξ 。

■ 稳态误差：
$$e(t) = r(t) - c(t) = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$t \rightarrow \infty, e(t) \rightarrow 0$$



二阶系统的单位阶跃响应 无阻尼

◆4无阻尼

$$\xi = 0 \quad s_{1,2} = \pm j\omega_n$$

$$c(t) = 1 - \cos \omega_n t \quad t \geq 0$$

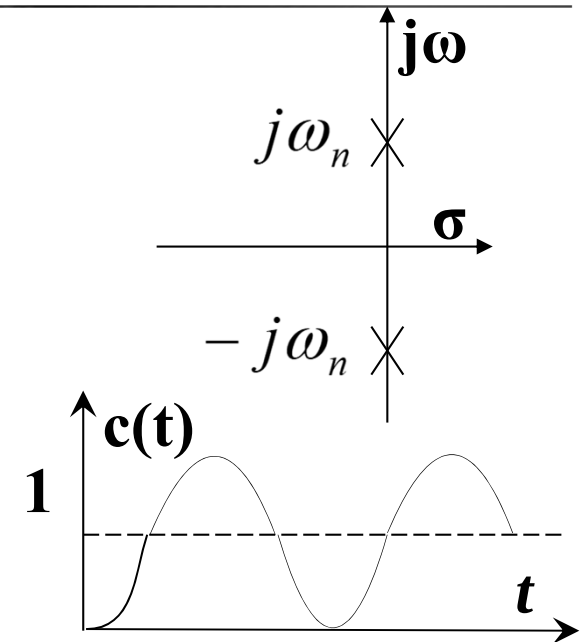
◆响应曲线特征:

- 等幅振荡。振荡频率就是无阻尼自然振荡频率 ω_n 。
- 没有稳态，为临界稳定。

◆ ω_d 与 ω_n 的关系:

ω_d 是欠阻尼时，衰减振荡过程的振荡频率。

显然 $\omega_d < \omega_n$ 且随着 ξ 的增大， ω_d 的值减小。



二阶系统的单位阶跃响应 负阻尼

◆ 5负阻尼 $\xi < 0$ 时,

系统具有实部为正的极点, 其输出响应是发散的, 此时系统已无法正常工作。

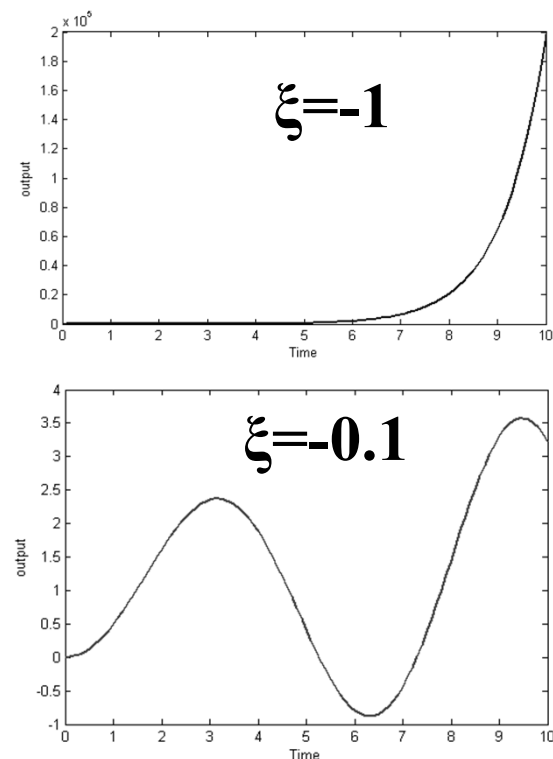
■ 当 $0 > \xi > -1$ 时, 系统呈振荡发散。

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

■ 当 $\xi \leq -1$ 时, 系统呈指数发散。

$$c(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}} - \frac{e^{s_2 t}}{\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}} \right)$$

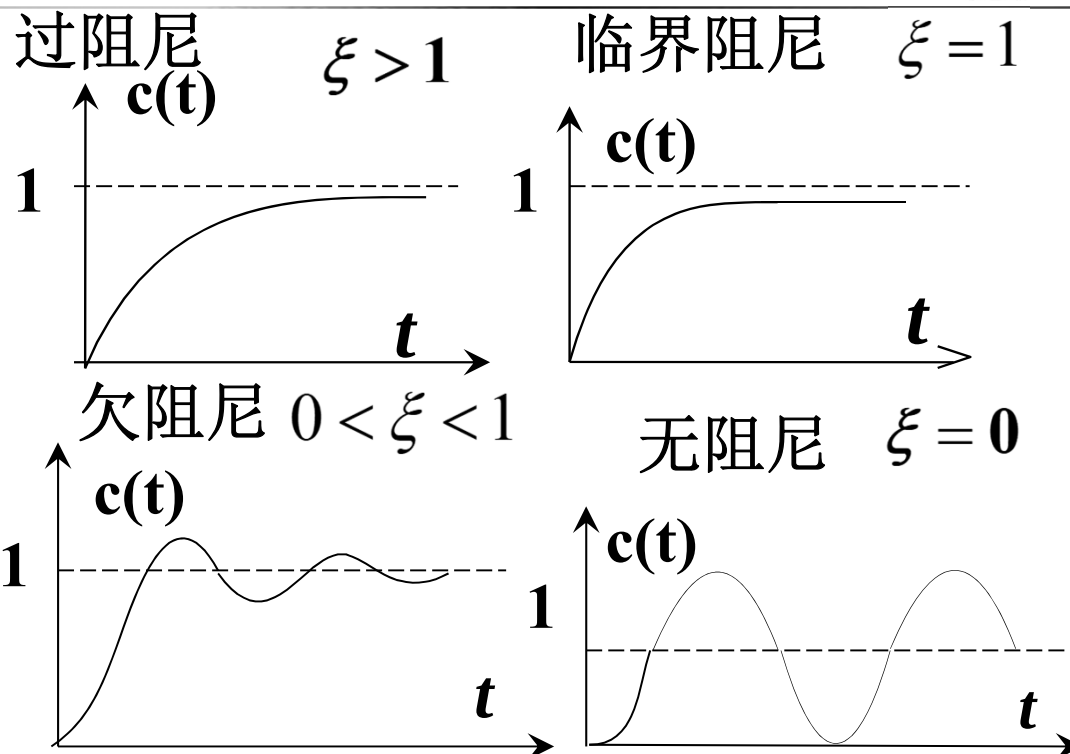
图示是当 $\omega_n = 1$ 时不同阻尼比的单位阶跃响应曲线。



二阶系统响应情况总结

从振荡程度看， ξ 越小，响应特性振荡得越厉害，随着 ξ 增大到一定程度，响应特性变成单调上升。

从过渡过程时间看，当系统无振荡时，以临界阻尼时过渡过程时间最短。在欠阻尼状态时，过渡过程时间比临界阻尼时更短。



◆结论：随着 ξ 增大，振荡程度越来越小，过渡过程所需时间越长。综合考虑过渡过程时间和振荡的程度，一般希望二阶系统工作在 $\xi=0.4\sim0.8$ 的欠阻尼状态，此时系统的过渡过程时间比临界阻尼时更短，而且振荡特性也并不严重。

工程实际中，通常选取 $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$

欠阻尼二阶系统性能指标

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta) \quad t \geq 0$$

1、上升时间 t_r ，即单位阶越响应从0上升到第一个稳态值所需要的时间。

令 $c(t)=1$ 即可得到。 $c(t_r) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t_r} \sin(\omega_d t_r + \theta) = 1$

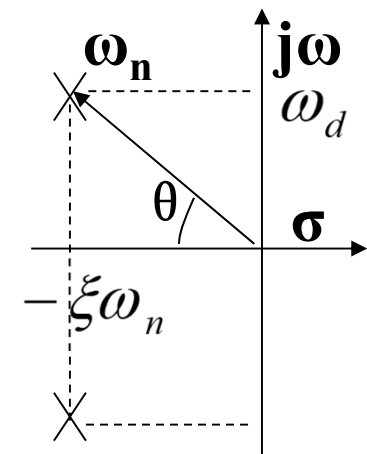
$$\sin(\omega_d t_r + \theta) = 0 \Rightarrow \omega_d t_r + \theta = \pi$$

? 能否为 $k\pi$?

$$\Rightarrow t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} \quad \text{记}$$

其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$ $\theta = \arccos \xi$

◆结论：要使响应速度加快，即 t_r 减小，须使阻尼比 ξ 减小， ω_n 增大。



欠阻尼二阶系统性能指标

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta) \quad t \geq 0$$

2、峰值时间 令 $dc(t)/dt=0$ 即可得到。

$$\frac{dc(t)}{dt} = \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \theta) \xi \omega_n - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \cos(\omega_d t + \theta) \omega_d = 0$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$$

$$\sin(\omega_d t + \theta) \xi - \sqrt{1-\xi^2} \cos(\omega_d t + \theta) = 0$$

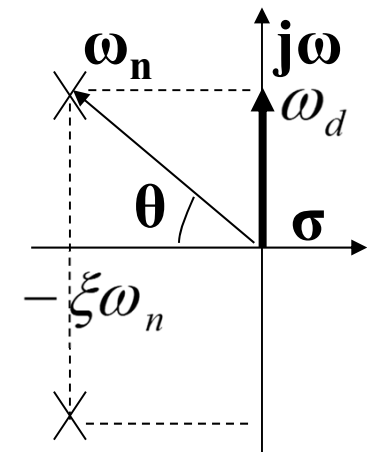
$$\theta = \arccos \xi$$

$$\sin(\omega_d t + \theta) \cos \theta - \cos(\omega_d t + \theta) \sin \theta = \sin \omega_d t = 0$$

$$\Rightarrow \omega_d t = \pi \Rightarrow t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad \text{记}$$

$$k\pi$$

◆结论：要使响应速度加快，即 t_p 减小，须使阻尼比 ξ 减小， ω_n 增大。即峰值时间与闭环极点 to 实轴的距离成反比。



欠阻尼二阶系统性能指标

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\theta = \arccos \xi$$

3、超调量 $\sigma_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$

$$c(t_p) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\pi / \sqrt{1-\xi^2}} \sin(\pi + \theta)$$

$$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta = -\sqrt{1-\xi^2} \Rightarrow c(t_p) = 1 + e^{-\pi\xi / \sqrt{1-\xi^2}}$$

而 $c(\infty) = 1$

因此 $\sigma_p = e^{-\pi\xi / \sqrt{1-\xi^2}} \times 100\%$ 记

◆结论：超调量只与阻尼比有关。

要想超调量减小，需 ξ 增大。



欠阻尼二阶系统性能指标

4、调整时间 $|c(t_s) - c(\infty)| \leq \Delta \times c(\infty)$
利用包络线来求。

上下包络线 $1 + \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \quad 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$

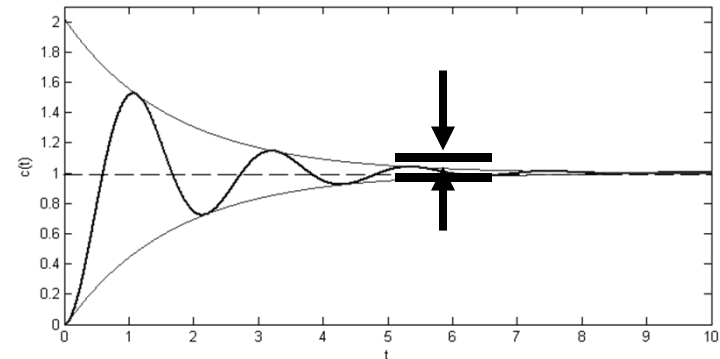
取其中较大者比较大小。由于 $c'(t) - c(t)$

$$= 1 + \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} - 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$= \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} (1 - \sin(\omega_d t + \theta)) \quad \text{该曲线始终大于 } c(t)。$$

可用于求调整时间，但最大误差为一个周期的时间。

$\Delta = 2\% \sim 5\%$



欠阻尼二阶系统性能指标

由上下包络线 $1 + \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$ $1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$

$$\text{令 } \frac{e^{-\xi\omega_n t_s}}{\sqrt{1-\xi^2}} = \Delta$$

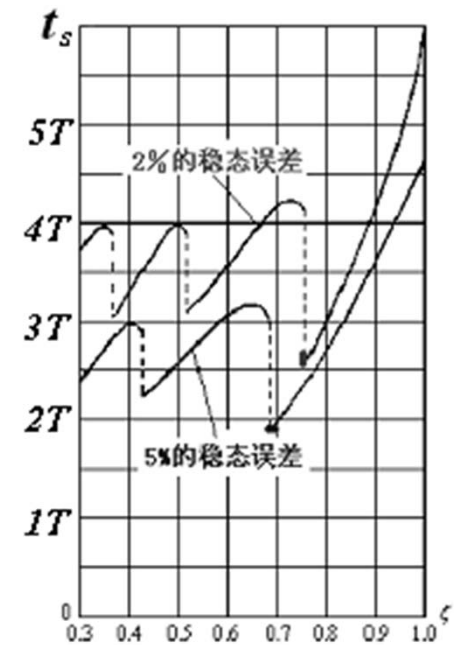
$$\Rightarrow e^{-\xi\omega_n t_s} = \Delta\sqrt{1-\xi^2}$$

$$\Rightarrow e^{\xi\omega_n t_s} = 1 / (\Delta\sqrt{1-\xi^2})$$

$$\text{则 } t_s = \frac{1}{\xi\omega_n} \ln \frac{1}{\Delta\sqrt{1-\xi^2}}$$

图中 $T = 1/(\xi\omega_n)$ 。

由图知，在 $\xi=0.69$ ($\Delta=5\%$) 或 $\xi=0.77$ ($\Delta=2\%$) 时， t_s 达到最小值。此后随 ξ 的增大几乎线性上升。



欠阻尼二阶系统性能指标

4、调整时间

$$t_s = \frac{1}{\xi\omega_n} \ln \frac{1}{\Delta\sqrt{1-\xi^2}}$$

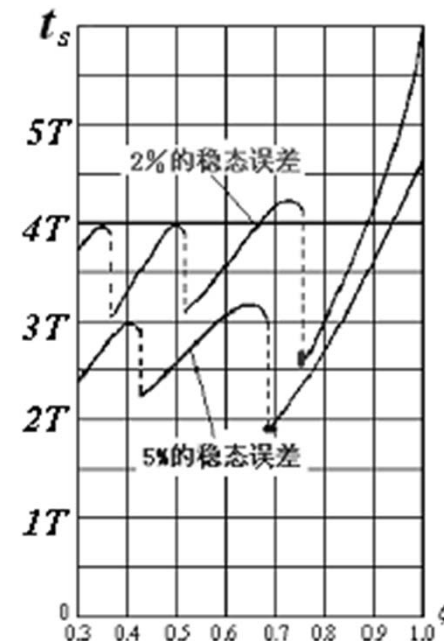
取 $\Delta=2\%$ ，则 $t_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n}$ 记

取 $\Delta=5\%$ ，则 $t_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n}$ 记

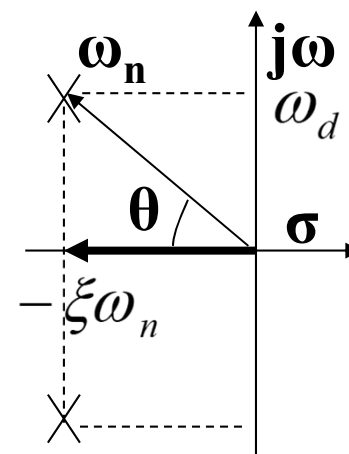
◆结论：要 t_s 减小，

须使阻尼比 ξ 增大， ω_n 增大。

可近似认为调节时间与闭环极点 to 虚轴的距离成反比。



$$T = 1/(\xi\omega_n)$$



欠阻尼二阶系统性能指标

4、调整时间 $\Delta = 2\% \sim 5\%$

$$|c(t_s) - c(\infty)| \leq \Delta \times c(\infty)$$

? 可否利用峰值时间来求?

$$\text{由 } t'_p = \frac{k\pi}{\omega_d} \quad c(t'_p) = 1 \pm e^{-\xi\omega_n t'_p}$$

$$\text{得光滑曲线 } c'(t) = 1 \pm e^{-\xi\omega_n t}$$

取其中较大者比较大小。由于

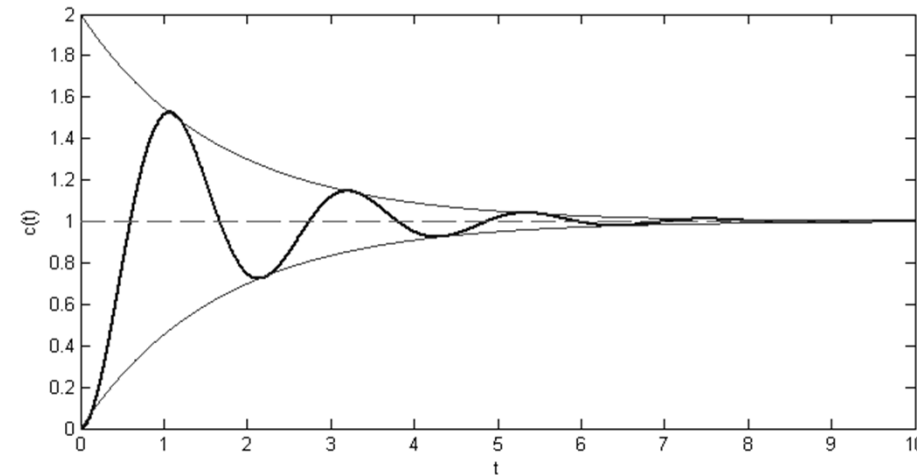
$$c'(t) - c(t)$$

$$= 1 + e^{-\xi\omega_n t} - 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$= e^{-\xi\omega_n t} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \theta)\right) \text{ 该曲线存在小于 } c(t) \text{ 的值。}$$

$$\text{令 } e^{-\xi\omega_n t_s} = \Delta \text{ 则 } t_s = \frac{1}{\xi\omega_n} \ln \frac{1}{\Delta}$$

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$



$$\Delta = 2\% \text{ 时 } t_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n}$$

$$\Delta = 5\% \text{ 时 } t_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n}$$

欠阻尼二阶系统性能指标

? 利用峰值时间光滑曲线和利用上下包络线，哪种误差更大？

$$E_{Peak} = e^{-\xi\omega_n t} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \theta)\right) \text{ 时正时负}$$

$$E_{Envol} = \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} (1 - \sin(\omega_d t + \theta)) \quad \text{总为正，即包络线求出的调整时间比真实值大}$$

因此通常用包络线来求调整时间。

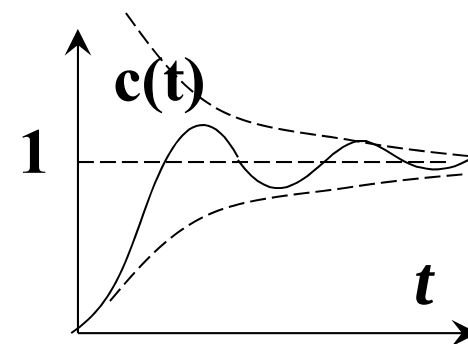
欠阻尼二阶系统性能指标

5、振荡次数N：在调节时间内响应曲线穿越其稳态值次数的一半。

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

响应曲线振荡周期为 $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$

$$\begin{aligned} \text{则振荡次数 } N &= \frac{t_s}{T_d} \\ &= \frac{(3 \sim 4)\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}{2\pi \xi \omega_n} = \frac{(3 \sim 4)\sqrt{1-\xi^2}}{2\pi \xi} \end{aligned}$$



振荡次数N只与 ξ 有关， ξ 越大，振荡次数越小。

性能指标与参数的关系

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad \sigma_p = e^{-\pi\xi / \sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% \quad t_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n}, \Delta = 2\%$$

◆结论:

- 欠阻尼二阶性能指标只适用于典型二阶系统。
- 当 ω_n 一定时, 要减小 t_r 和 t_p , 须减少 ξ 。而要减小 t_s , 则应增大 ξ , 而且 ξ 要求有一定范围, 不能过大。

系统的振荡性能和快速性之间是存在矛盾的。

- 增大 ω_n 可使 t_r 、 t_p 和 t_s 都减少, 从而提高系统的快速性。
- 最大超调量 σ_p 只取决于 ξ 。 ξ 越小, σ_p 越大。

◆在实际设计控制系统时, 一般根据 σ_p 的要求选择 ξ 的值(一般 $\xi=0.4\sim0.8$)。而对各种时间指标, 则通过 ω_n 来满足要求。

? 其他阻尼下系统的动态性能指标能否套用欠阻尼的公式?

性能指标 例1

对一个二阶系统，要求 $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}}, t_s = 0.5$ ， $\Delta = 2\%$ 。求系统极点位置。

【解】由于 $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$

$$\text{已知} \quad \xi = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

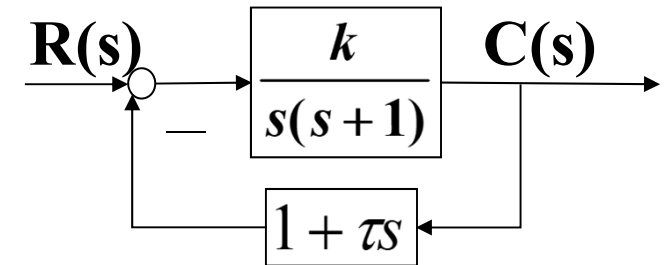
$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 0.5 \Rightarrow \xi\omega_n = 8 \Rightarrow \omega_n = 8\sqrt{2}$$

$$\text{则} \quad s_{1,2} = -8 \pm j8$$

性能指标 例2

设系统结构图如下，若要求系统具有性能指标 $\sigma_p=20\%$ ， $t_p=1s$ ，确定系统参数 k 和 τ ，并计算单位阶跃响应的特征量 t_r, t_s 。

【解】 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{k}{s^2 + (1 + k\tau)s + k}$



化成标准形式 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

$\therefore \omega_n = \sqrt{k}, \xi = \frac{1 + k\tau}{2\sqrt{k}}$

思路：首先由 $\sigma_p=20\%$ ， $t_p=1s$ 求出系统参数。然后求解其它的性能指标。

由 $\sigma_p = e^{-\xi\pi / \sqrt{1-\xi^2}} = 0.2 \Rightarrow \xi = 0.456$

由 $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 1 \Rightarrow \omega_n = 3.53$

$\therefore k = \omega_n^2 = 12.46 \quad \because 2\xi\omega_n = 1 + k\tau \quad \therefore \tau = \frac{2\xi\omega_n - 1}{k} = 0.178$

性能指标 例2

$$\xi = 0.456, \omega_n = 3.53$$

下面来并计算单位阶跃响应的特征量 t_r, t_s 。

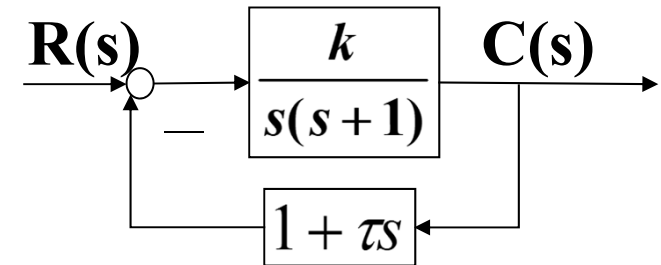
$$\because \theta = \arccos \xi = 1.097$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} = 3.14$$

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 0.651 \text{秒}$$

$$\text{取 } \Delta = 0.05, \quad t_s = \frac{3}{\xi \omega_n} = 1.864 \text{秒}$$

$$\Delta = 0.02, \quad t_s = \frac{4}{\xi \omega_n} = 2.485 \text{秒}$$



二阶系统分析与设计 例1开环增益

已知单位反馈系统的开环传函为 $G(s) = \frac{5K_A}{s(s+34.5)}$

设系统的输入为单位阶跃函数，试计算放大器增益 $K_A=200$ 时，系统输出响应的动态性能指标。当 K_A 增大到1500时或减小到 $K_A=13.5$ 时系统的动态性能指标如何？

【解】系统的闭环传递函数为 $G_B(s) = \frac{5K_A}{s^2 + 34.5s + 5K_A}$

$$\boxed{K_A = 200} \quad G_B(s) = \frac{1000}{s^2 + 34.5s + 1000}$$

$$\omega_n = 31.6(\text{弧度/秒}) \quad \xi = 0.546$$

$$\sigma_p = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% = 13\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 0.12(\text{秒})$$

$$t_s \approx \frac{3}{\xi \omega_n} = 0.174(\text{秒})$$

不随 K_A 变化



二阶系统分析与设计 例1开环增益

$K_A = 200$	$\omega_n = 31.6(\text{弧度/秒}) \quad \xi = 0.546$ $\sigma_p = 13\% \quad t_p = 0.12(\text{秒}) \quad t_s \approx 0.174(\text{秒})$
-------------	--

$K_A = 1500$	$\omega_n = 86.2(\text{弧度/秒}) \quad \xi = 0.2$ $\sigma_p = 52.7\% \quad t_p = 0.037(\text{秒}) \quad t_s \approx 0.174(\text{秒})$
--------------	---

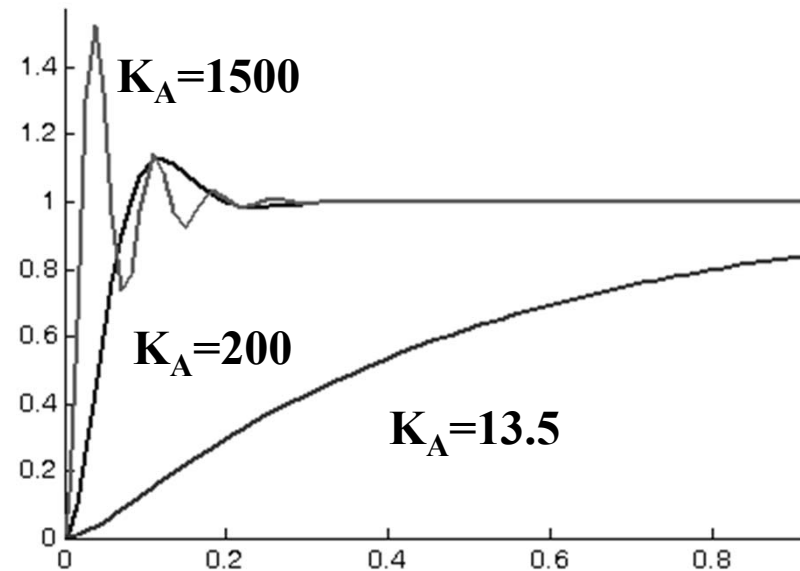
$K_A = 13.5$	$G_B(s) = \frac{5K_A}{s^2 + 34.5s + 5K_A} = \frac{67.5}{s^2 + 34.5s + 67.5}$ $\omega_n = 8.22(\text{弧度/秒}) \quad \xi = 2.1 \quad s_1 = -32.4 \quad s_2 = -2.082$
--------------	--

s_1 远离虚轴，可以忽略，

$$G_B(s) = \frac{67.5}{(s + 32.4)(s + 2.082)} \approx \frac{1}{(\frac{1}{2.082}s + 1)}$$

$$t_s \approx 3T_2 = \frac{3}{2.082} = 1.44(\text{秒})$$

二阶系统分析与设计 例1开环增益



◆结论:

☑ K_A 增大, σ_p 增加, t_p 减小, t_r 减小, t_s 不变 (欠阻尼工作状态时, 实部不变),

☑ K_A 减小, t_p 增大, t_r 增大; 对于过阻尼时 t_s 增大, 没有超调;

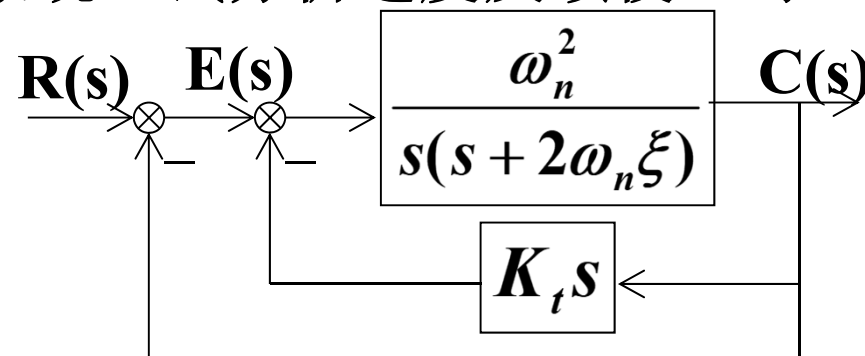
表明 K_A 增大可以提高响应初期的快速性, 超调量也随之增加;

但仅靠调节放大器的增益, 即比例调节, 难以兼顾系统的快速性和平稳性。要兼顾快速性和平稳性, 需要采用校正装置。

二阶系统分析与设计 例2速度反馈

如图是采用了速度反馈控制的二阶系统。试分析速度反馈校正对系统性能的影响。

【解】系统的开环传递函数为



$$G(s) = \frac{\frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}}{1 + \frac{\omega_n^2 K_t s}{s(s + 2\xi\omega_n)}} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n + \omega_n^2 K_t)}$$

闭环传递函数为
$$G_B(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2(\xi + 0.5\omega_n K_t)\omega_n s + \omega_n^2}$$

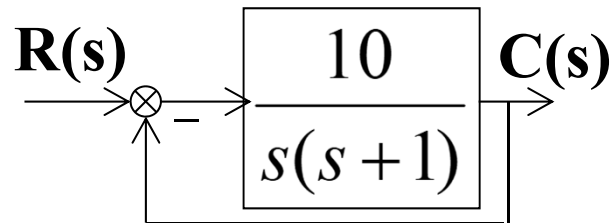
与无速度反馈时相比: $\omega'_n = \omega_n$ $\xi' = \xi + 0.5\omega_n K_t$ $K_t > 0$

可见，加入速度反馈后，自然振荡频率没变，阻尼比增大，则超调量减小，虽然上升时间增大，但调节时间却减小。（ K_t 不能太大，不能变为过阻尼）。

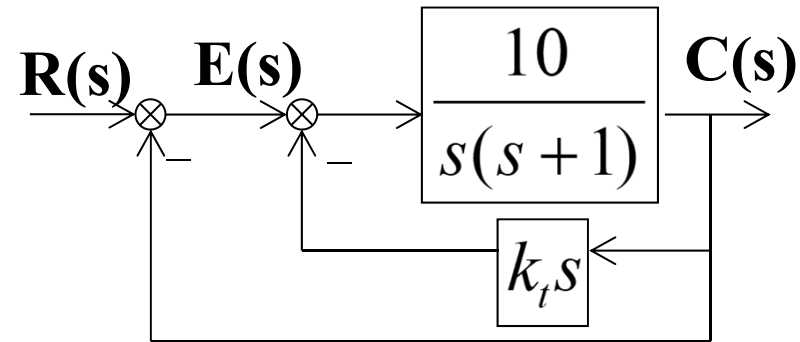


二阶系统分析与设计 例2速度反馈

下面图中(a)为无速度反馈系统, (b)为带速度反馈系统, 试确定使系统阻尼比为0.5时 k_t 的值, 并比较系统(a)和(b)单位阶跃响应的瞬态性能指标。



(a)



(b)

【解】 时间单位设为秒。(a)的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + s + 10}$$

$$2\xi\omega_n = 1 \quad \omega_n^2 = 10$$

$$\omega_n = 3.16 \quad \xi = 0.158$$

$$\xi = 0.4 \sim 0.8$$

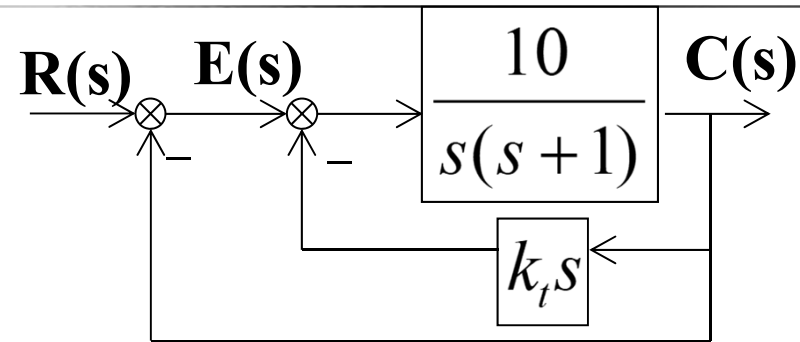
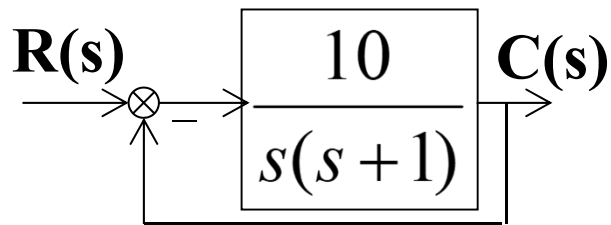
$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 0.55(s)$$

$$\Delta=0.05 \text{ 时 } t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 6(s)$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 1.01(s)$$

$$\sigma_p = e^{-\pi\xi / \sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = 60.4\%$$

二阶系统分析与设计 例2速度反馈



(b)的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + (1 + 10K_t)s + 10}$$

$$2\xi\omega_n = 1 + 10K_t$$

$$\omega_n^2 = 10$$

$$\xi = 0.4 \sim 0.8$$

要确定使系统阻尼比为0.5时 K_t 的值, 令 $\xi = 0.5$

$$K_t = \frac{2\xi\omega_n - 1}{10} = \frac{2 \times 0.5 \times 3.16 - 1}{10} = 0.216$$

$$t_r = 0.7(s) \quad t_p = 1.15(s) \quad \underline{\sigma_p = 16.3\%} \quad \underline{t_s = 1.9(s)}$$

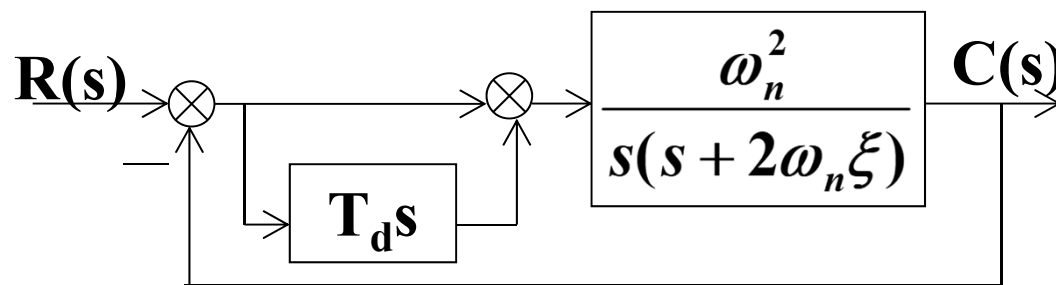
◆结论

- 采用速度反馈后, 增大了阻尼比, 改善了系统的动态性能。



二阶系统分析与设计 例3闭环零点

如图所示是带比例微分控制系统结构图，分析动态性能指标。



【解】开环传递函数为

$$G_K = \frac{\omega_n^2 (1 + T_d s)}{s(s + 2\xi \omega_n)}$$

闭环传递函数为

$$G_B = \frac{\omega_n^2 (1 + T_d s)}{s^2 + (2\xi \omega_n + T_d \omega_n^2)s + \omega_n^2} \quad \text{闭环零点 } z_1 = -\frac{1}{T_d}$$

不是典型的二阶系统，比典型二阶系统多了一个闭环零点。

不能直接用公式，必须求出输出响应来求解。

下面举例说明。

二阶系统分析与设计 例3闭环零点

若系统闭环传递函数为 $G_B = \frac{(0.4s + 1)}{s^2 + 0.9s + 1}$

求解系统的单位阶跃响应: $C(s) = G_B R(s) = \frac{(0.4s + 1)}{s^2 + 0.9s + 1} \cdot \frac{1}{s}$
$$= \frac{1}{s} - \frac{s + 0.45}{(s + 0.45)^2 + 0.893^2} - \frac{0.05}{(s + 0.45)^2 + 0.893^2}$$

$$c(t) = 1 - e^{-0.45t} [\cos 0.893t + 0.056 \sin 0.893t]$$

$$c(t) = 1 - 1.002e^{-0.45t} \sin(0.893t + 1.508)$$

$$\text{令 } 0.893t_r + 1.508 = \pi \quad \text{得 } t_r = \frac{\pi - 1.508}{0.893} = 1.82$$

令 $\dot{c}(t)$

$$= 0.4509e^{-0.45t} \sin(0.893t + 1.508) - 0.895e^{-0.45t} \cos(0.893t + 1.508) = 0$$

$$\text{得 } tg(0.893t_p + 1.508) = 1.984 \quad t_p = 3.06s$$



二阶系统分析与设计 例3闭环零点

由 $t_p = 3.06s$

$$c(t) = 1 - 1.002e^{-0.45t} \sin(0.893t + 1.508)$$

得 $c(t_p) = 1 - 1.002e^{-0.45 \times 3.06} \sin(0.893 \times 3.06 + 1.508) = 1.225$

$$t_r = 1.82$$

则 $\sigma_p = \frac{1.225 - 1}{1} = 22.5\%$

令 $|1.002e^{-0.45t_s}| \leq 0.05$ 得 $t_s = 6.67s$

对照典型二阶系统的性能 $G'_B = \frac{1}{s^2 + 0.9s + 1}$

$$G_B = \frac{(0.4s + 1)}{s^2 + 0.9s + 1}$$

$$\xi = 0.45 \quad \omega_n = 1$$

$t_r = 2.27s \quad t_p = 3.516s \quad \sigma_p = 20.55\% \quad t_s = 6.67s (\Delta = 5\%)$

◆结论：增加闭环零点对系统性能的影响有：超调量增大，上升时间和峰值时间缩短，调节时间基本不变。



二阶系统分析与设计 例3

在保持稳态值不变的情况下，增加零点，比较不同零点对系统响应的影

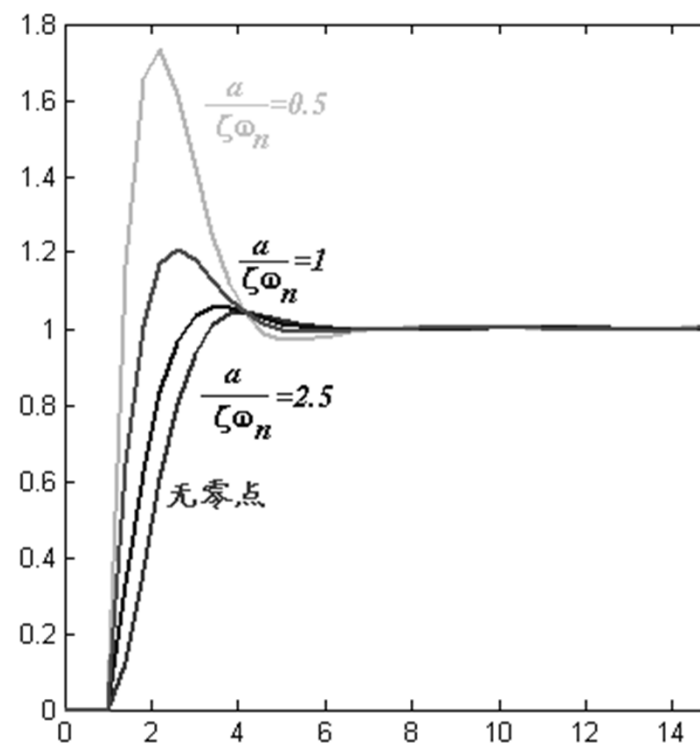
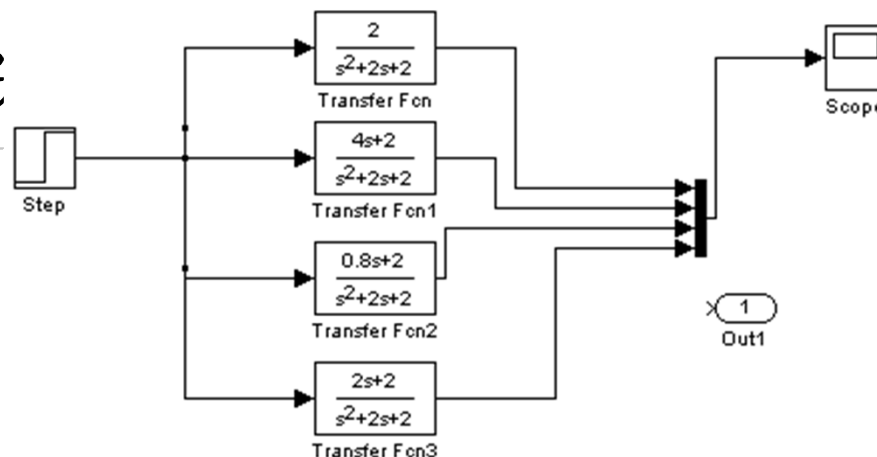
$$G_B = \frac{2}{s^2 + 2s + 2} \quad G_B = \frac{0.8(s + 2.5)}{s^2 + 2s + 2}$$

$$G_B = \frac{4(s + 0.5)}{s^2 + 2s + 2} \quad G_B = \frac{2(s + 1)}{s^2 + 2s + 2}$$

? 四个系统的相同点和不同点?

◆ 结论:

若闭环零点比共轭复数极点的实部更靠近虚轴，则其对输出响应产生的影响就更大。



带闭环零点的动态性能指标

对带闭环零点的二阶系统, $G_B = \frac{\omega_n^2}{z} \cdot \frac{(s+z)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$

其动态性能指标公式如下:

$$t_r = \frac{\pi - \varphi - \theta}{\omega_d}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \quad \theta = \arccos \xi$$

$$t_p = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega_d}{z - \xi \omega_n}$$

$$\sigma_p \% = \frac{1}{\xi} \sqrt{\xi^2 - 2\gamma\xi^2 + \gamma^2} \cdot e^{-\frac{(\pi - \varphi)\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}}} \times 100\%$$

$$\gamma = \frac{\xi \omega_n}{z}$$

$$t_s \approx \frac{(3 \sim 4) + \ln(l/z)}{\xi \omega_n}$$

$$l = \sqrt{(z - \xi \omega_n)^2 + \omega_d^2}$$



二阶系统分析与设计 例4综合对比

设系统结构图如图。 $K_t=0.216$ ，分别写出各自的开环传函、闭环传函，并比较它们的动态性能。

【解】开环传递函数为

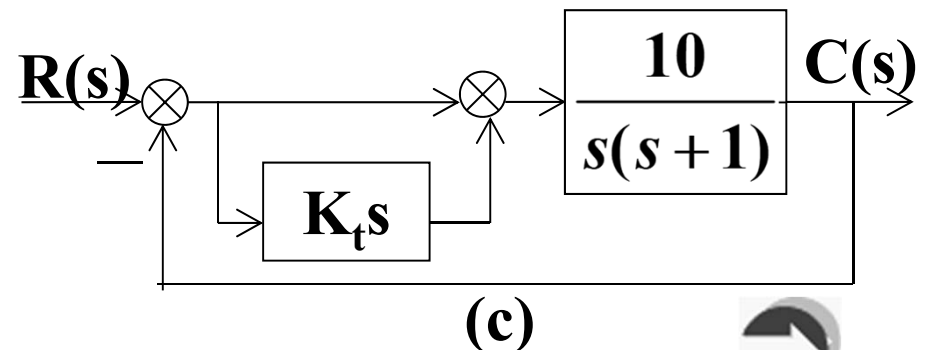
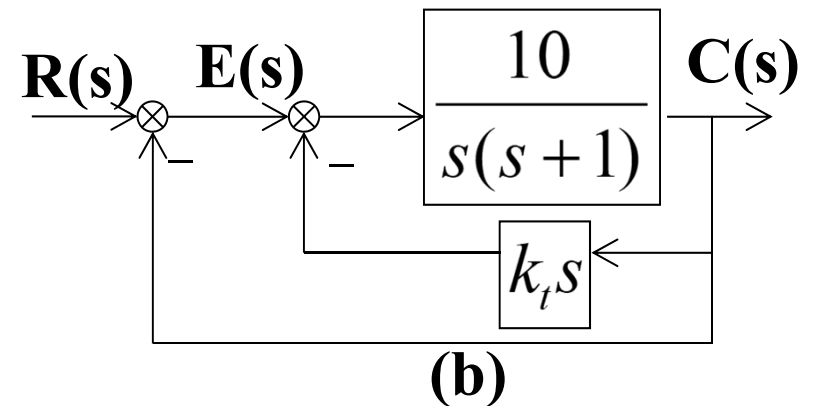
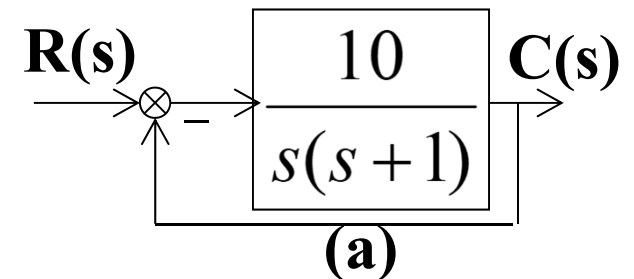
$$G_{Ka} = \frac{10}{s(s+1)} \quad G_{Kb} = \frac{10}{s(s+1) + 10K_t s}$$

$$G_{Kc} = \frac{10(1 + K_t s)}{s(s+1)}$$

闭环传递函数为 $G_{Ba} = \frac{10}{s^2 + s + 10}$

$$G_{Bb} = \frac{10}{s^2 + (1 + 10K_t)s + 10}$$

$$G_{Bc} = \frac{10(1 + K_t s)}{s^2 + (1 + 10K_t)s + 10}$$



二阶系统分析与设计 例4综合对比

	典型二阶	速度反馈	比例微分
结构图	(a)	(b)	(c)
开环极点	$0, -1$	$0, -3.16$	$0, -1$
闭环极点	$-0.5 \pm j3.12$	$-1.58 \pm j2.74$	$-1.58 \pm j2.74$
闭环零点	无	无	-4.63
闭环传函	$\frac{10}{s^2 + s + 10}$	$\frac{10}{s^2 + 3.16s + 10}$	$\frac{10(1 + 0.216s)}{s^2 + 3.16s + 10}$

二阶系统分析与设计 例4综合对比

	典型二阶	速度反馈	比例微分
结构图	(a)	(b)	(c)
闭环传函	$\frac{10}{s^2 + s + 10}$	$\frac{10}{s^2 + 3.16s + 10}$	$\frac{10(1 + 0.216s)}{s^2 + 3.16s + 10}$
参数 ξ	0.158	0.5	0.5
参数 ω_n	3.16	3.16	3.16
性能 $\sigma_p\%$	60%	16.3%	23%
性能 t_p	1.01	1.15	1.05
性能 t_s	7	2.2	2.1
闭环零点	无	无	-4.63
闭环极点	$-0.5 \pm j3.12$	$-1.58 \pm j2.74$	$-1.58 \pm j2.74$



二阶系统分析与设计 例4综合对比

◆结论:

- ✓速度反馈通过改变系统闭环极点达到改善系统的目的，增大阻尼比从而减小超调量；自然振荡频率不变从而减小调节时间。
- ✓典型二阶和比例微分不能直接进行比较，因为不仅闭环传递函数发生变化，而且闭环零点也不同。可以将比例微分和速度反馈进行比较，区别是比例微分带有一个闭环零点，
- ✓闭环零点会使得系统的超调量增加，峰值时间减小，调节时间基本不变。

高阶系统的时域响应

◆方法：忽略次要因素、将二阶系统的分析方法用于高阶系统的分析中。

◆高阶系统的数学模型：闭环传递函数为 $m \leq n$

$$\Phi(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0} = \frac{k(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

设系统有 q 个互不相同的实数极点，有 r 对互不相同的复数极点，则系统的单位阶跃响应可表示为

$$C(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^q (s + p_j) \prod_{l=1}^r (s^2 + 2\xi_l \omega_{nl} s + \omega_{nl}^2)} \times \frac{1}{s}$$
$$C(s) = \frac{a_0}{s} + \sum_{j=1}^q \frac{a_j}{s + p_j} + \sum_{l=1}^r \frac{b_l(s + \xi_l \omega_{nl}) + c_l \omega_{nl} \sqrt{1 - \xi_l^2}}{s^2 + 2\xi_l \omega_{nl} s + \omega_{nl}^2}$$



高阶系统的时域响应

$$C(s) = \frac{a_0}{s} + \sum_{j=1}^q \frac{a_j}{s + p_j} + \sum_{l=1}^r \frac{b_l(s + \xi_l \omega_{nl}) + c_l \omega_{nl} \sqrt{1 - \xi_l^2}}{s^2 + 2\xi_l \omega_{nl} s + \omega_{nl}^2}$$

取拉氏反变换后可得到高阶系统的单位阶跃响应

$$c(t) = \underbrace{a_0}_{\text{稳态分量}} + \underbrace{\sum_{j=1}^q a_j e^{-p_j t}}_{\text{一阶环节的动态分量}} + \underbrace{\sum_{l=1}^r b_l e^{-\xi_l \omega_{nl} t} \cos \omega_{nl} \sqrt{1 - \xi_l^2} t + \sum_{l=1}^r c_l e^{-\xi_l \omega_{nl} t} \sin \omega_{nl} \sqrt{1 - \xi_l^2} t}_{\text{二阶环节的动态分量}}$$

$t \geq 0$

当系统的闭环极点都在s平面左半部时，系统稳定。

◆结论1 高阶系统的单位阶跃响应是由一阶和二阶环节的响应叠加而成的。各分量的相对大小由系数和衰减快慢两个因素决定；

了解了各分量及其相对大小，就可知高阶系统的瞬态响应。



高阶系统的时域响应

$$c(t) = a_0 + \sum_{j=1}^q \underline{a_j} \underline{e^{-p_j t}} + \left(\sum_{l=1}^r \underline{b_l} \underline{e^{-\xi_l \omega_{nl} t}} \cos \omega_{nl} \sqrt{1 - \xi_l^2} t \right. \\ \left. + \sum_{l=1}^r \underline{c_l} \underline{e^{-\xi_l \omega_{nl} t}} \sin \omega_{nl} \sqrt{1 - \xi_l^2} t \right) \quad (t \geq 0)$$

◆结论2 离虚轴越远的闭环极点，其对应的动态响应分量衰减越快。

◆结论3 动态分量的系数与闭环极点和零点的位置有关。

? 若一对零极点的位置十分靠近，会产生什么情况？

会使得该极点对应的系数很小，从而该极点所对应的响应分量对系统的过渡过程几乎没有影响。如：

$$C(s) = \frac{s + 2.5}{s(s + 2)(s + 0.1)} = \frac{12.5}{s} + \frac{0.1315}{s + 2} - \frac{12.63}{s + 0.1} \quad C(s) = \frac{s + 2.1}{s(s + 2)(s + 0.1)} = \frac{10.5}{s} + \frac{0.026}{s + 2} - \frac{10.526}{s + 0.1}$$

距离很近的零、极点对称为偶极子。（距离很近是相对的）



高阶系统的时域响应

$$c(t) = a_0 + \sum_{j=1}^q a_j e^{-p_j t} + \left(\sum_{l=1}^r b_l e^{-\xi_l \omega_{nl} t} \cos \omega_{nl} \sqrt{1 - \xi_l^2} t \right. \\ \left. + \sum_{l=1}^r c_l e^{-\xi_l \omega_{nl} t} \sin \omega_{nl} \sqrt{1 - \xi_l^2} t \right) \quad (t \geq 0)$$

$$C(s) = \frac{s + 2.5}{s(s + 2)(s + 0.1)} = \frac{12.5}{s} + \frac{0.1315}{s + 2} - \frac{12.63}{s + 0.1}$$

◆结论4：如果离虚轴最近的极点附近没有零点，且其余的极点都远离虚轴，则这样的闭环极点所对应的动态分量在系统的响应过程中起主要作用，称为主导极点，主导极点对应的分量衰减最慢。

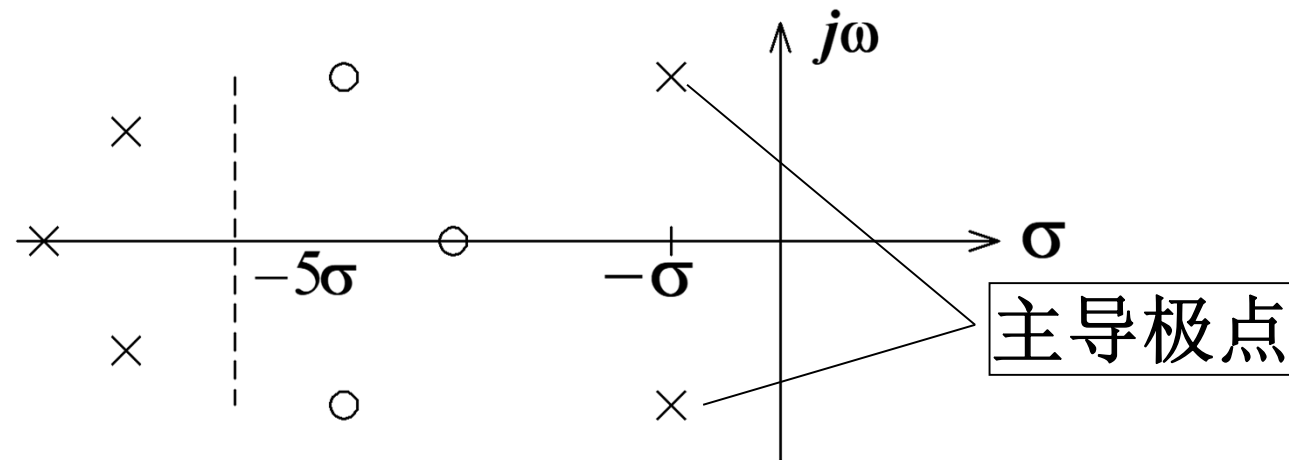
远离虚轴的极点为非主导极点。

一般情况下，高阶系统具有振荡性，因此主导极点往往是共轭复极点。

高阶系统的时域响应

工程实际中，通常采用主导极点对系统进行近似，只保留一、二个主导极点，从而将高阶系统近似成一阶或二阶系统进行分析。

主导极点的实部应该为其它极点的1/5或更小。越小，近似程度较高。



高阶系统的时域响应 例1

设单位反馈系统开环传递函数如下，试近似确定系统的单位阶跃响应，并求出系统的性能指标。

$$G(s) = \frac{1}{s(0.5s + 1)(0.2s + 1)}$$

【解】系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^3 + 7s^2 + 10s + 10}$$

$$\Phi(s) = \frac{10}{(s + 5.52)(s^2 + 1.48s + 1.83)}$$

系统的闭环主导极点为 $s_{1,2} = -0.74 \pm j1.133$

用主导极点代替全部极点，并保持 $\Phi(0) = 1$

得近似闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{1.83}{s^2 + 1.48s + 1.83}$$

高阶系统的时域响应 例1

$$\Phi(s) = \frac{1.83}{s^2 + 1.48s + 1.83}$$

由主导极点决定的二阶系统的参数为 $\omega_n = 1.353, \xi = 0.547$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} = 1.133 \quad \theta = \arccos \xi = 56.839^\circ$$

系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$
$$= 1 - 1.195 e^{-0.74 t} \sin(1.133 t + 56.839^\circ)$$

系统的性能指标

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 1.9s$$
$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 2.77s$$
$$t_s \approx \frac{3 \sim 4}{\xi \omega_n} = 4.05s \sim 5.4s$$

$$\sigma_p = e^{-\pi \xi / \sqrt{1 - \xi^2}} \times 100\% = 12.8\%$$

? 由近似二阶系统求出的性能指标值偏大还是偏小?



高阶系统的时域响应 例2

已知系统的闭环传递函数如下，求系统近似单位阶跃响应。

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3.12 \times 10^5 s + 6.25 \times 10^6}{s^4 + 100s^3 + 8000s^2 + 4.4 \times 10^5 s + 6.24 \times 10^6}$$

【解】系统闭环传递函数的零极点形式为：

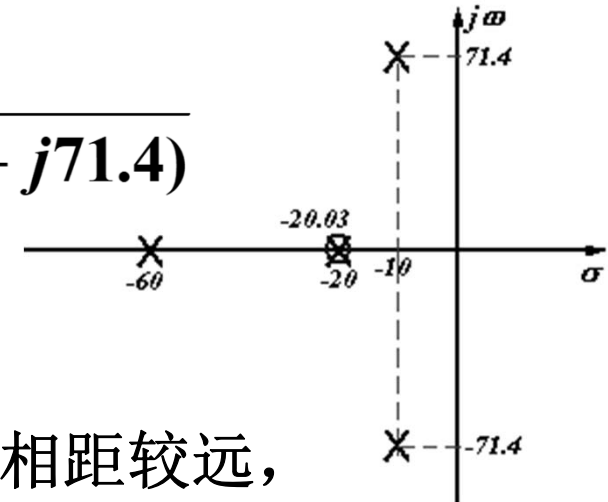
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3.12 \times 10^5 (s + 20.03)}{(s + 20)(s + 60)(s + 10 + j71.4)(s + 10 - j71.4)}$$

零点 $z_1 = -20.03$ 和极点 $p_1 = -20$ 构成一对偶极子，可以消去。

共轭复数极点 $p_{3,4} = -10 \pm j71.4$ 与极点 $p_2 = -60$ 相距较远， $p_{3,4}$ 为系统的主导极点， p_2 对响应的影响可以忽略，

闭环传递函数近似为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3.12 \times 10^5}{60(s + 10 + j71.4)(s + 10 - j71.4)} = \frac{5.2 \times 10^3}{s^2 + 20s + 5.2 \times 10^3}$$



高阶系统的时域响应 例2

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{3.12 \times 10^5 (s + 20.03)}{(s + 20)(s + 60)(s + 10 + j71.4)(s + 10 - j71.4)}$$

闭环传递函数近似为

$$\frac{C(s)}{R(s)} \approx \frac{5.2 \times 10^3}{s^2 + 20s + 5.2 \times 10^3}$$

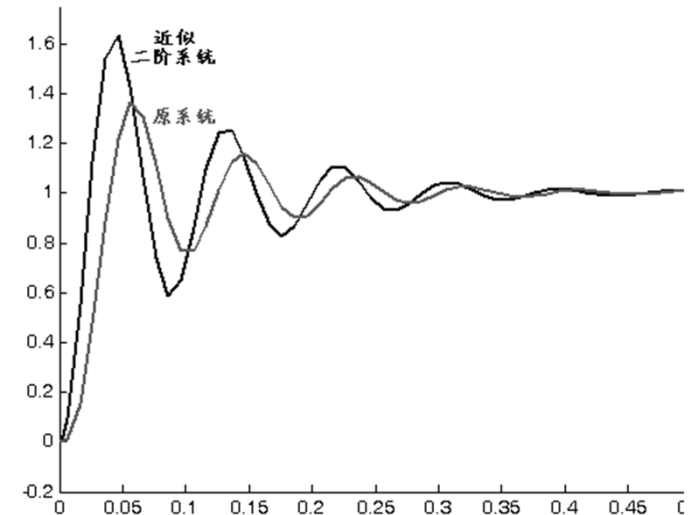
$$\omega_n = 72.11 \text{ rad} / \text{s}$$

$$\xi = 0.139$$

系统的近似单位阶跃响应为：

$$c(t) = 1 - 1.01e^{-10t} \sin(71.4t + 1.43), t \geq 0$$

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta)$$



高阶系统的时域响应

由于高阶系统的单位阶跃响应是由一阶和二阶环节的响应叠加而成的，

当已知某高阶系统的主导极点后，也可根据主导极点构造的低阶系统性能指标，推算出原高阶系统的性能指标。

这就需要来分析在某低阶系统上增加零点或增加极点对系统性能的影响。

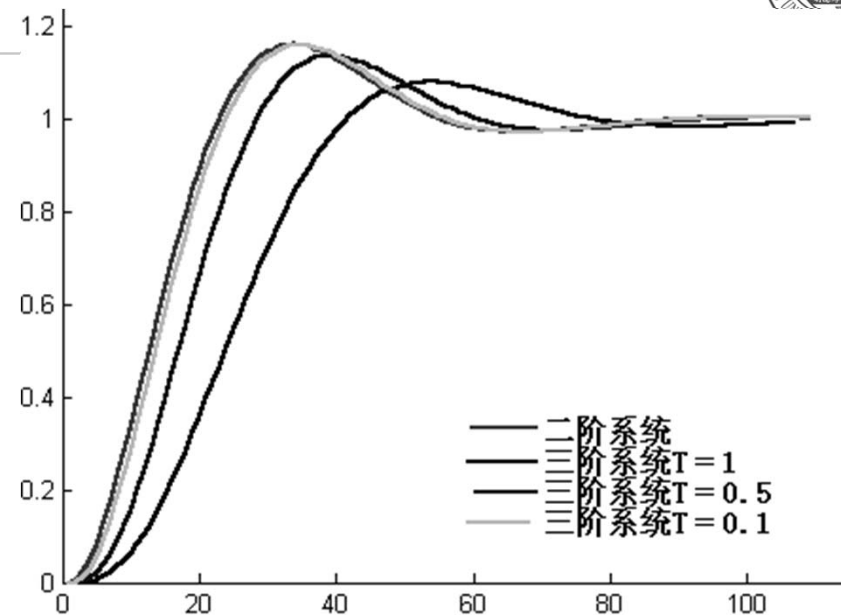
极点对系统响应的影响

已知某二阶系统传递函数如下

$$G'_B(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 1)}$$

设某三阶系统闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{1}{(s^2 + s + 1)(Ts + 1)}$$



该三阶系统可看作是由主导极点组成的二阶系统和一个惯性环节的串联。

当惯性环节的时间常数较大，即第3个根实部较小时，惯性环节的滤波作用较大，二阶系统的输出经过滤波后振荡现象减弱。

若 $|1/T| \geq 10|\xi\omega_n|$ 则用二阶近似求解三阶系统性能，误差较小。

◆结论：增加极点使系统超调量减小，调节时间增加。

这是由于极点具有滤波(阻尼)作用。

零点对系统响应的影响

二阶系统传递函数 $G_B(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ 输出响应为 $C_0(s)$ 。

在标准二阶系统上增加一个零点，则新的系统传递函数为

$$G_B(s) = \frac{(\omega_n^2 / a)(s + a)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

该系统的输出

$$\begin{aligned} C(s) &= G_B(s)R(s) = \frac{(\omega_n^2 / a)(s + a)}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} R(s) \\ &= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} R(s) + \frac{\omega_n^2 / a}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} sR(s) = C_0(s) + \frac{1}{a} sC_0(s) \end{aligned}$$

可见，系统的响应包含有标准二阶系统的响应及该响应的导数，导数项的大小与零点成反比，即零点离虚轴越远，附加零点对系统响应的影响越小。

◆结论3：增加零点使超调量加大，响应初期的响应速度加快。

这是由于零点具有微分作用。

增加零极点对系统响应的影响

下面通过一个实例来说明增加极点或零点对系统响应的影响。

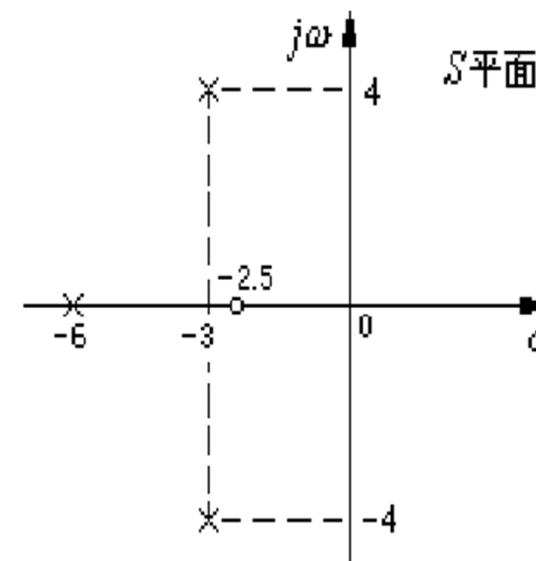
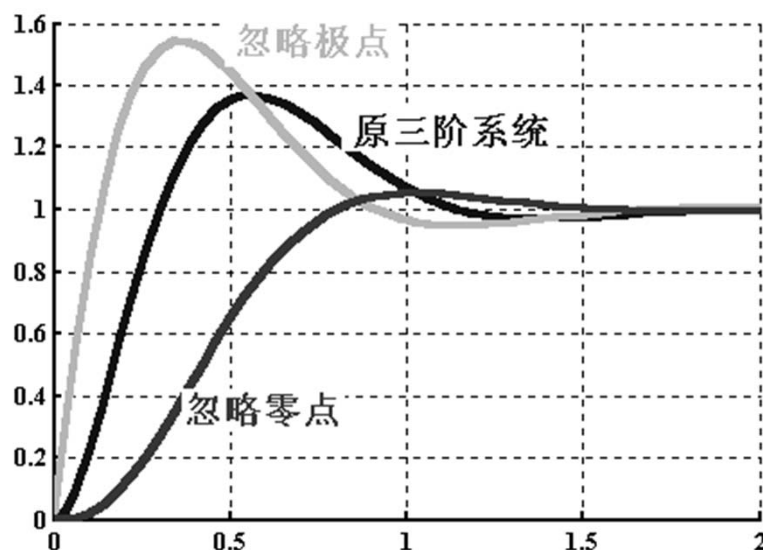
设某三阶系统闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{60(s + 2.5)}{(s^2 + 6s + 25)(s + 6)}$$

试分析零点-2.5和极点-6对系统阶跃响应的影响。

系统的传递系数（或静态增益）为1，系统零极点分布图如图所示。主导极点为 $-3 \pm 4j$;

MATLAB仿真结果如图。



◆结论1：由于其他零极点离主导极点很近，所以都不能忽略。

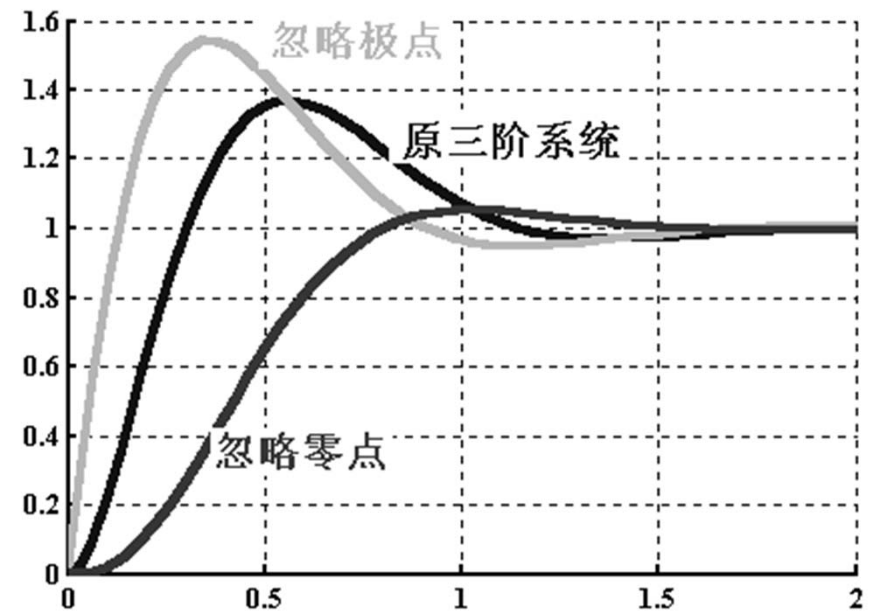
增加零极点对系统响应的影响

原三阶系统:

$\sigma_p \% = 37\%$, $t_s = 1.6$ 秒。

忽略极点的系统: $\frac{10(s + 2.5)}{s^2 + 6s + 25}$

$\sigma_p \% = 54.5\%$, $t_s = 1.48$ 秒。



◆结论2: 不能忽略的极点使系统超调量减小, 调节时间增加。

忽略零点的系统: $\frac{150}{(s^2 + 6s + 25)(s + 6)}$ $\sigma_p \% = 5.5\%$, $t_s = 1.4$ 秒。

◆结论3: 不能忽略的零点使系统超调量加大, 响应初期的响应速度加快。

稳态误差

?问题的提出：为何要分析系统的稳态误差？

◆稳态响应：指系统在典型信号作用下，当时间 $t \rightarrow \infty$ ，系统输出量的表现方式，又称为稳态过程。

- 从数学形式上看，是令所有衰减模态(瞬态分量)为0的形式。

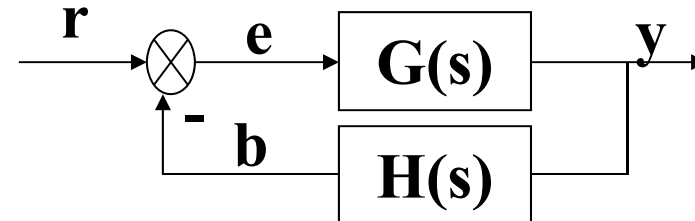
- 稳态响应可以提供系统有关稳态误差的信息。

◆衡量系统稳态响应的性能指标是稳态误差。稳态误差反映系统实际输出值与希望输出值之间的最终偏差。

◆研究稳态误差的前提是系统要是稳定的。

稳态误差的定义

◆ 误差：是参考输入信号和反馈信号的差值。
$$e(t) = r(t) - b(t)$$



误差的拉氏变换

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

◆ 稳态误差：
$$e_{ss} = e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - b(t)]$$

!注：这种定义为缺省定义，对于其它定义的稳态误差，必须首先给出误差的定义式。

!注：对于稳定的系统，才有稳态误差的概念；

!注：稳态误差与系统的结构参数和输入的形式有关。因此在规定稳态误差的要求时，需要指明输入信号的类型。衡量标准是用一些典型输入信号作为标准。

稳态误差的计算-有用输入

◆1、扰动作用为0时，求有用输入下的稳态误差

方法1：终值定理法：根据定义求出 $E(s)$ 表达式，再用终值定理求出稳态误差。

具体的，由误差传递函数 $\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{N(s)}{M(s)}$

则 $E(s) = \Phi_{er}(s)R(s)$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_{er}(s)R(s)$$

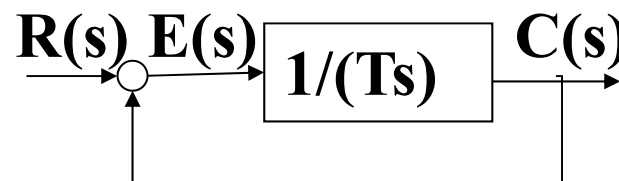
$sE(s)$ 在虚轴及右半平面无极点(原点除外)

■条件：满足拉氏变换的终值定理的条件。

例：设输入信号为 $r(t)=\sin\omega t$ 。求控制系统的 e_{ss} 。

【解】如果用终值定理，则

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_{er}(s)R(s)$$



$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + 1/(Ts)} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{Ts}{Ts + 1} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = 0$$

稳态误差的计算 例

$$R(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + 1/(Ts)}$$

事实上，该例是不适用终值定理的。

$$E(s) = \Phi_{er}(s)R(s) = \frac{\omega s}{(s + 1/T)(s^2 + \omega^2)}$$

$$= -\frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} \cdot \frac{1}{s + 1/T} + \frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} \cdot \frac{s}{s^2 + \omega^2} + \frac{T^2\omega^2}{T^2\omega^2 + 1} \cdot \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\therefore e(t) = L^{-1}[E(s)] = \frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} \cos \omega t + \frac{T^2\omega^2}{T^2\omega^2 + 1} \sin \omega t - \frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} e^{-t/T}$$

$$\therefore e_{ss} = \frac{T\omega}{T^2\omega^2 + 1} \cos \omega t + \frac{T^2\omega^2}{T^2\omega^2 + 1} \sin \omega t$$

显然稳态误差不为0。

该系统不适用终值定理， $sE(s)$ 在虚轴上有极点。



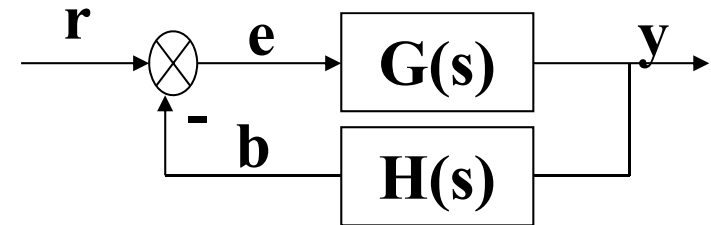
稳态误差的计算-有用输入(主反馈到输入端)

◆1、扰动作用为0时，求有用输入下的稳态误差。

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_{er}(s)R(s)$$

对主反馈到输入端的系统，由于误差传递函数与开环传递函数之间满足：

$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$



因此稳态误差取决于开环传递函数和输入信号。

设系统的开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)}$

K 为开环增益； N 为非负整数，表示开环传递函数含有的积分环节的个数。

◆用开环传递函数的积分环节来规定控制系统的型别。

开环传递函数有 N 个积分环节的系统定义为 N 型系统。

$N=0$ 为0型系统， $N=1$ 为1型系统， $N=2$ 为2型系统。



稳态误差的计算-有用输入(主反馈到输入端)

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)} \quad \Phi_{er}(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

◆ 1、单位阶跃输入 $R(s)=1/s$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)}$$

定义稳态位置误差系数 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = G(0)H(0)$

则
$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$$

开环放大系数

■ 对0型系统 $K_p = K$, $e_{ss} = \frac{1}{1 + K}$

即0型系统对单位阶跃输入的稳态误差为常值，为有差系统。
要减小稳态误差，可以增大开环放大系数。

■ 对1型以上系统 $K_p = \infty$, $e_{ss} = 0$ ，为无差系统。

稳态误差的计算-有用输入(主反馈到输入端)

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)} \quad \Phi_{er}(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

◆ 2、单位斜坡输入 $R(s)=1/s^2$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s + sG(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)H(s)}$$

定义稳态速度误差系数 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$ 则 $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$

- 对0型系统 $K_v = 0$, $e_{ss} = \infty$ 无法跟踪等速度输入。
- 对1型系统 $K_v = K$, $e_{ss} = 1/K$
- 对2型以上系统 $K_v = \infty$, $e_{ss} = 0$

稳态误差的计算-有用输入(主反馈到输入端)

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)} \quad \Phi_{er}(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

◆ 3、单位抛物线输入 $R(s)=1/s^3$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 G(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 G(s)H(s)}$$

定义稳态加速度误差系数 $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$ 则 $e_{ss} = \frac{1}{K_a}$

- 对0型或1型系统 $K_a = 0$, $e_{ss} = \infty$ 无法跟踪单位抛物线输入。
- 对2型系统 $K_a = K$, $e_{ss} = 1/K$
- 对3型或以上系统 $K_a = \infty$, $e_{ss} = 0$

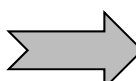
位置误差系数、速度误差系数和加速度误差系数都属于静态误差系数。

稳态误差的计算 总结

◆1、扰动作用为0时，求给定输入下的稳态误差。

方法2： 对主反馈到输入端的系统，用静态误差系数法。

对输入 $r(t) = a_1 + a_2 t + a_3 t^2$ $e_{ss} = a_1 \frac{1}{1 + K_p} + a_2 \frac{1}{K_v} + 2a_3 \frac{1}{K_a}$

系统	K_p	K_v	K_a		系统	$r(t)=1(t)$	$r(t)=t$	$r(t)=t^2/2$
0型	K	0	0		0型	$1/(1+K)$	∞	∞
1型	∞	K	0		1型	0	$1/K$	∞
2型	∞	∞	K		2型	0	0	$1/K$

K是开环放大系数。

稳态误差的计算 总结

◆1、扰动作用为0时，求给定输入下的稳态误差。

方法2： 对主反馈到输入端的系统，用静态误差系数法。

系统	K_p	K_v	K_a		系统	$r(t)=1(t)$	$r(t)=t$	$r(t)=t^2/2$
0型	K	0	0	➡	0型	$1/(1+K)$	∞	∞
1型	∞	K	0		1型	0	$1/K$	∞
2型	∞	∞	K		2型	0	0	$1/K$

◆注：

- 只适用于主反馈到输入端、标准误差定义、有用输入下的稳态误差的求解。
- K 是开环放大系数，而非闭环的。
- 无差系统在动态过程中并不是无差。
- 要减小稳态误差，可增加开环总增益 K 或积分环节数 N ，但这可能给动态性能或稳定性带来问题，一般 $N \leq 2$ 。

稳态误差的计算 例1

两主反馈到输入端的闭环系统，其开环传函分别为

$$G_1(s) = \frac{10}{s(s+4)}$$

$$G_2(s) = \frac{10(s+1)}{s^2(s+4)} \quad \text{求输入为 } r(t) = 4 + 6t + 3t^2 \text{ 时两系统的稳态误差。}$$

【解】 第一个系统为1型系统， $K_p=?$ ， $K_v=?$ ， $K_a=?$

由于 $K_p=\infty$ ， $K_v=K$ ， $K_a=0$ ，

稳态误差

$$e_{ss} = \frac{4}{1 + K_p} + \frac{6}{K_v} + \frac{?}{K_a} \quad e_{ss} = \infty$$

第二个系统为2型系统， $K_p=?$ ， $K_v=?$ ， $K_a=?$

由于 $K_p=\infty$ ， $K_v=\infty$ ， $K_a=K=10/4$ ，所以

$$e_{ss} = 6 / K = 2.4$$

稳态误差的计算 例2

已知单位反馈系统的闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{5s + 200}{0.01s^3 + 0.502s^2 + 6s + 200}$$

求 $r(t) = 5 + 20t$ 时的稳态误差。

【解】首先求开环传递函数

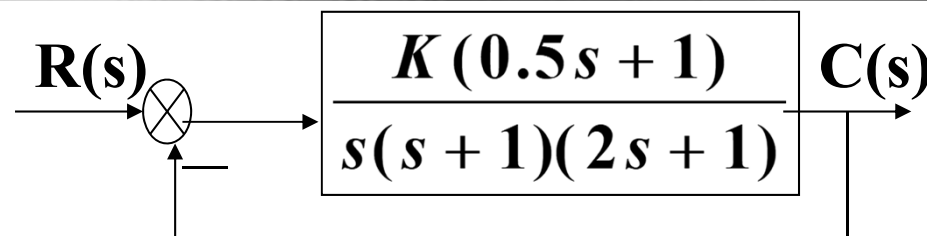
$$\begin{aligned} G_K(s) &= \frac{G_B(s)}{1 - G_B(s)} \\ &= \frac{5s + 200}{0.01s^3 + 0.502s^2 + s} = \frac{200(0.025s + 1)}{s(0.01s^2 + 0.502s + 1)} \end{aligned}$$

I型系统，开环放大系数 $K=200$ ， $K_p=?$ ， $K_v=?$

$$e_{ss} = \frac{5}{1 + K_p} + \frac{20}{K_v} \quad e_{ss} = \frac{20}{200} = 0.1$$

稳态误差的计算 例3

判断稳定性并求输入为 $10+5t$ 时的稳态误差。



【解】1、稳定性：系统的闭环特征方程为

$$2s^3 + 3s^2 + (1 + 0.5K)s + K = 0 \quad \begin{cases} K > 0 \\ 3(1 + 0.5K) > 2K \end{cases} \quad 0 < K < 6$$

2、稳态误差：系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(0.5s + 1)}{s(s + 1)(2s + 1)}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K(0.5s + 1)}{s(s + 1)(2s + 1)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K(0.5s + 1)}{s(s + 1)(2s + 1)} = K \quad e_{ss} = \frac{10}{1 + K_p} + \frac{5}{K_v} = \frac{5}{K}$$

◆结论：系统的稳态误差与 K 成反比， K 值越大，稳态误差越小，但 K 值的增大受到稳定性的限制。

?要使该系统的稳态误差小于0.5，参数会如何？

不可能！

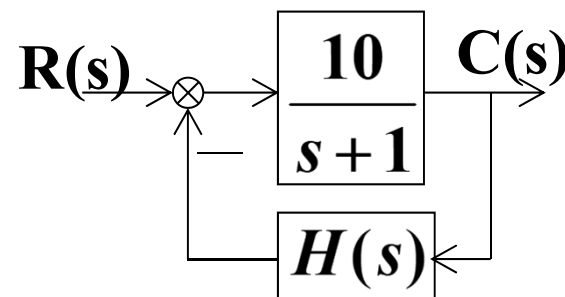
稳态误差的计算 例4 (非标准定义)

已知系统结构图如图。定义误差为 $E(s) = \frac{1}{H(s)} R(s) - C(s)$

分别求出 $H(s)=1$ 和 $H(s)=0.1$ 时系统的阶跃响应稳态误差。

【解】当 $H(s)=1$, $E(s) = R(s) - C(s)$

系统为0型系统,
$$e_{ss} = \frac{1}{K+1} = \frac{1}{11} = 0.091$$



当 $H(s)=0.1$, 误差的定义是非标准定义, 需要用终值定理来求。

$$E(s) = 10R(s) - C(s) = 10R(s) - \frac{G}{1+GH} R(s) = \frac{10(s+1)}{s+2} R(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{10(s+1)}{s+2} \cdot \frac{1}{s} = 5$$

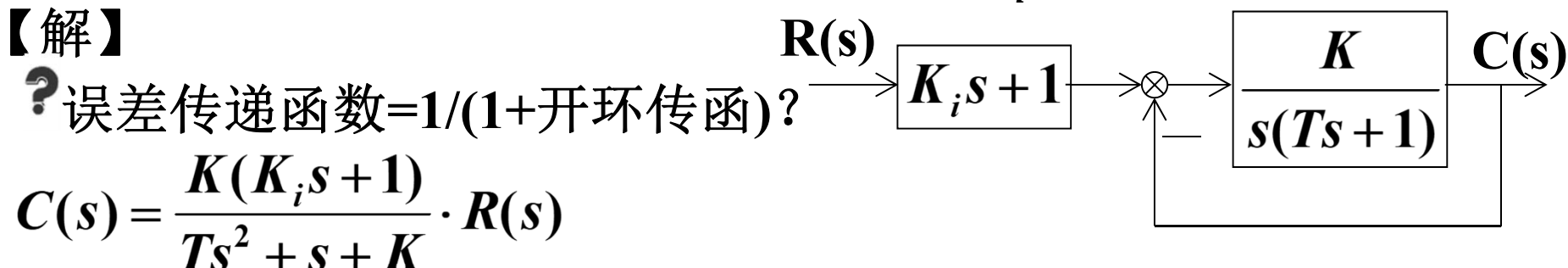
!注: 非标准误差定义, 不能用静态误差系数法来求。



稳态误差的计算 例5 (主反馈不是到输入)

控制系统结构图如图。误差定义为 $E(s)=R(s)-C(s)$ ，输入 $r(t)=at$ ， a 、 K 、 T 为任意正常数。试证明合适选择 K_i 可使稳态误差为零。

【解】



$$E(s) = R(s) - C(s) = \left[1 - \frac{K(K_i s + 1)}{Ts^2 + s + K}\right] R(s) = \frac{Ts^2 + (1 - KK_i)s}{Ts^2 + s + K} R(s)$$

误差传递函数 $\neq 1/(1+\text{开环传函})$ ，不能用静态误差系数法。

由终值定理得

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{Ts^2 + (1 - KK_i)s}{Ts^2 + s + K} \cdot \frac{a}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(1 - KK_i)a}{K} = 0$$

要使稳态误差为零，可令 $1 - K_i K = 0$

即当选择 $K_i = \frac{1}{K}$ 时可使系统对斜坡输入的稳态误差为零。

稳态误差的计算-动态误差系数法

由有用输入下的误差传函： $\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)}$ s=0处误差传函
各阶导数均存在

用泰勒级数在s=0处展开(即麦克劳林Maclaurin公式)得到

$$\Phi_e(s) = \Phi_e(0) + \dot{\Phi}_e(0)s + \frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_e(0)s^2 + \cdots + \frac{1}{l!}\Phi_e^{(l)}(0)s^l + \cdots$$

则 $E(s) = \Phi_e(0)R(s) + \dot{\Phi}_e(0)R(s)s + \cdots + \frac{1}{l!}\Phi_e^{(l)}(0)R(s)s^l + \cdots$

由拉氏变换的微分性质，在零初始条件下得

$$e_{ss}(t) = \Phi_e(0)r(t) + \dot{\Phi}_e(0)\dot{r}(t) + \cdots + \frac{1}{l!}\Phi_e^{(l)}(0)\underline{r^{(l)}(t)} + \cdots$$

$r^{(l)}(s) = 0$ 可使上述无穷多项式变为有限项。

方法3：动态误差系数法求有用输入下的稳态误差。

问题：求出的误差是e(t)吗？

不是，因为s=0时系统处于稳态，求出的是瞬态分量衰减后、系统处于稳态时的误差，即e_{ss}(t)。



稳态误差的计算-动态误差系数法

$$\begin{aligned}\Phi_e(s) &= \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)} \\ &= \Phi_e(0) + \dot{\Phi}_e(0)s + \frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_e(0)s^2 + \dots + \frac{1}{l!}\Phi_e^{(l)}(0)s^l + \dots \\ &= C_0 + C_1s + C_2s^2 + \dots + C_ls^l + \dots\end{aligned}$$

$$e_{ss}(t) = C_0r(s) + C_1\dot{r}(s) + \dots + C_lr^{(l)}(s) + \dots$$

定义 $C_i = \frac{1}{i!}\Phi_e^{(i)}(0), i = 0, 1, 2, \dots$ 为动态误差系数。

C_0 为动态位置误差系数， C_1 为动态速度误差系数， C_2 为动态加速度误差系数。

◆求动态误差系数有两种方法：

■定义法 $C_i = \frac{1}{i!}\Phi_e^{(i)}(0), i = 0, 1, 2, \dots$

■长除法（整式除法） $\Phi_e(s) = \frac{M(s)}{N(s)} = C_0 + C_1s + C_2s^2 + \dots$



稳态误差的计算 例6

某主反馈到输入端的反馈系统开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{10}{s(s+1)}$

求输入为 $r(t) = R_0 + R_1t + R_2t^2$ 时系统的稳态误差。

【解】

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} = \frac{s + s^2}{10 + s + s^2}$$

$$\begin{array}{r} 0.1s + 0.09s^2 - 0.019s^3 \\ \overline{) 10 + s + s^2} \\ -) s + 0.1s^2 + 0.1s^3 \\ \hline 0.9s^2 - 0.1s^3 \\ -) 0.9s^2 + 0.09s^3 + 0.09s^4 \\ \hline -0.19s^3 - 0.09s^4 \end{array}$$

$$\dot{r}(t) = R_1 + 2R_2t$$

$$\ddot{r}(t) = 2R_2 \quad \dddot{r}(t) = 0$$

$$\therefore \Phi_e(s) = 0.1s + 0.09s^2 - 0.019s^3 + \dots$$

$$\therefore C_0 = 0, C_1 = 0.1, C_2 = 0.09, C_3 = -0.019$$

$$\begin{aligned} e_{ss}(t) &= C_0r(t) + C_1\dot{r}(t) + \dots + C_l r^{(l)}(t) \\ &= 0.1(R_1 + 2R_2t) + 0.09 \times 2R_2 \end{aligned}$$

系统的误差以固定斜率增长到无穷大。

另一方面，由系统的静态误差系数 $K_a = 0$ 知

系统无法跟踪加速度信号，因此稳态误差为无穷大。

动态与静态误差系数之间的关系

对主反馈到输入端的系统，若系统开环传函为

$$G(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1) \cdots (T_{n-N} s + 1)} = \frac{K}{s^N} G'(s)$$

$$\text{则 } \Phi_e(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} = \frac{s^N}{s^N + KG'(s)} = C_0 + C_1 s + C_2 s^2 + \cdots$$

◆对0型系统, $C_0 = \Phi_e(0) = \frac{1}{G(0)H(0) + 1} = \frac{1}{1 + K_p}$

◆对1型系统,

$$\begin{aligned} \Phi_e(s) &= \frac{s}{s + KG'(s)} \\ C_0 &= 0 \\ C_1 &= \dot{\Phi}_e(0) = \frac{s + KG'(s) - s(1 + K\dot{G}'(s))}{(s + KG'(s))^2} \Big|_{s=0} \\ &= \frac{1}{KG'(0)} = \frac{1}{K_v} \end{aligned}$$

◆对2型系统,

$$\Phi_e(s) = \frac{s^2}{s^2 + KG'(s)} \quad C_0 = C_1 = 0 \quad C_2 = \frac{1}{2} \ddot{\Phi}_e(0) = \frac{1}{K_a}$$

稳态误差的计算-动态误差系数法

◆利用动态误差系数法，

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{M(s)}{N(s)}$$

✓条件： $s=0$ 处误差传函各阶导数均存在。（如系统稳定，则不存在0极点）

✓可以反映误差随时间的变化规律，

✓可研究输入信号几乎为任意时间函数时系统的稳态误差，

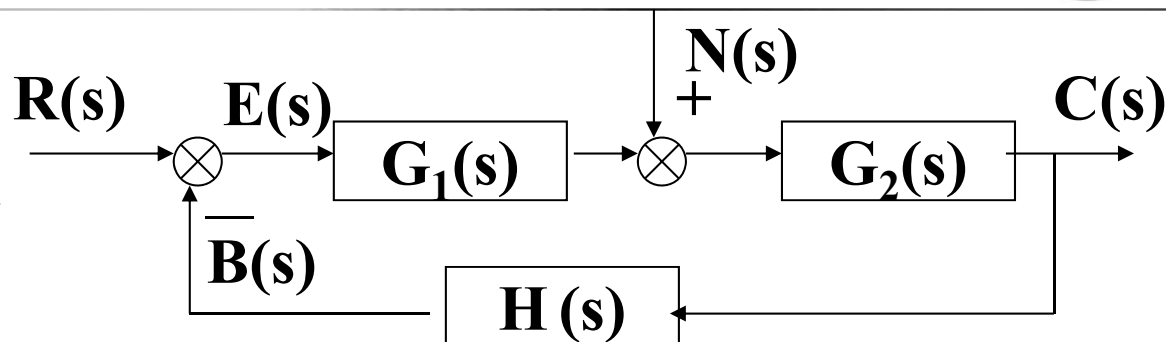
✓可研究 $E(s)$ 在 s 右半平面不解析时系统的稳态误差。

! 动态误差系数是与误差传递函数相联系的，静态误差系数则是与开环传递函数相联系的。

稳态误差的计算-扰动输入

◆2、设给定输入为零，
则扰动输入引起的误差为

$$E(s) = \underline{R(s)} - B(s)$$



$$= -\frac{G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \cdot N(s)$$

扰动输入作用下的误差传递函数为

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

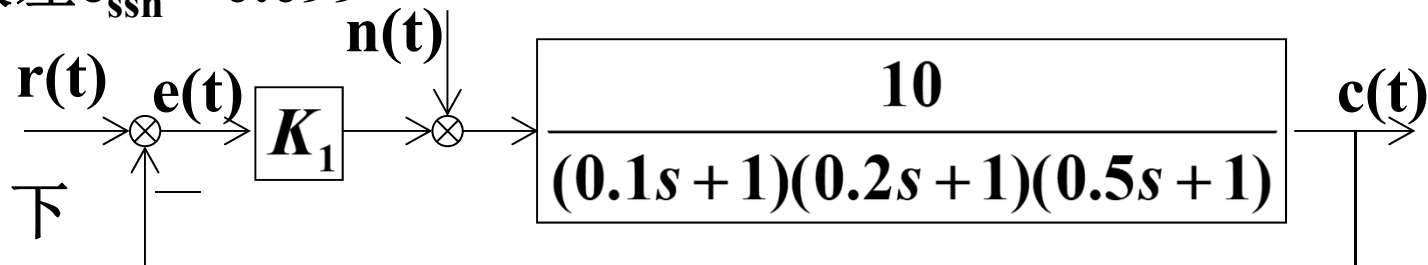
求扰动输入下的稳态误差的方法：终值定理

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s)$$

- 系统在扰动作用下的稳态误差值，反映了系统的抗干扰能力。
- 系统总的稳态误差为给定输入和扰动输入的稳态误差的代数 sum。

稳态误差的计算 例7

已知系统结构图。是否存在合适的 K_1 使系统在扰动信号 $n(t)=1(t)$ 作用下的稳态误差 $e_{ssn}=-0.099$?



【解】扰动作用下的误差传递函数为

$$G_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-10}{(0.1s + 1)(0.2s + 1)(0.5s + 1) + 10K_1}$$

由终值定理
$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-10}{(0.1s + 1)(0.2s + 1)(0.5s + 1) + 10K_1} \cdot \frac{1}{s}$$

$$e_{ssn} = \frac{-10}{1 + 10K_1} = -0.099 \quad K_1 \approx 10 \text{ 时扰动的稳态误差为 } -0.099。$$

系统的特征方程为 $s^3 + 17s^2 + 80s + (1000K_1 + 100) = 0$

$$1360 - (1000K_1 + 100) > 0$$

$$(1000K_1 + 100) > 0$$

$-0.1 < K_1 < 1.26$ 时系统稳定。

当 $K_1=10$ 时，系统不稳定。所以不存在使 $e_{ssn}=-0.099$ 的 K_1 。

稳态误差的计算 例8

已知输入信号为 $r(t)=1(t)$, $n(t)=0.1 \times 1(t)$, 求如图所示系统的稳态误差 (误差定义 $e(t)=r(t)-c(t)$)

【解】此图上没有所定义的误差信号, 将图转换成标准形式。

分别求输入和扰动的误差传递函数

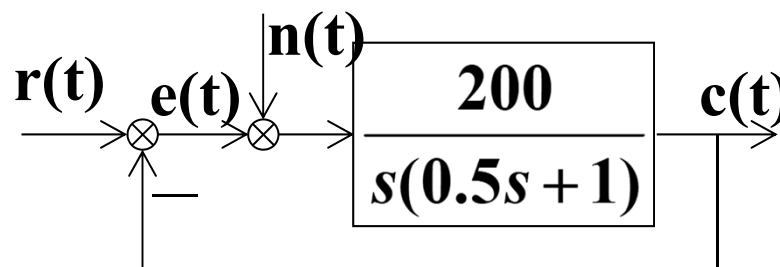
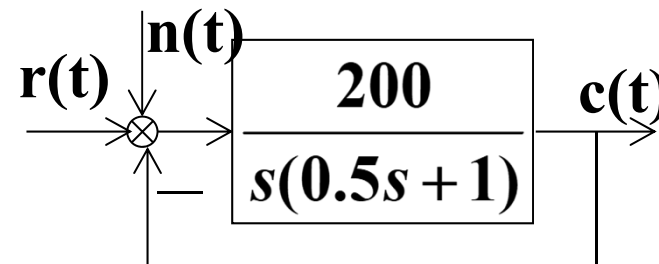
$$\text{令 } n(t)=0 \quad \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{s(0.5s+1)}{0.5s^2+s+200}$$

$$\text{令 } r(t)=0 \quad \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-200}{0.5s^2+s+200}$$

$$E(s) = \frac{s(0.5s+1)}{0.5s^2+s+200} \cdot R(s) + \frac{-200}{0.5s^2+s+200} \cdot N(s)$$

由终值定理得 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \left[\frac{s(0.5s+1)}{0.5s^2+s+200} \cdot \frac{1}{s} + \frac{-200}{0.5s^2+s+200} \cdot \frac{0.1}{s} \right] = -0.1$$



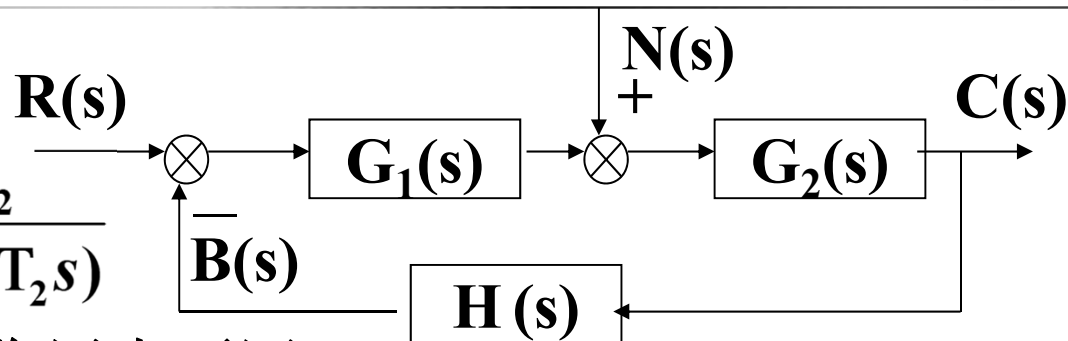
稳态误差的计算 例9

求系统的稳态误差。已知

$$H(s)=1,$$

$$G_1(s) = \frac{K_1}{1+T_1s} \quad G_2(s) = \frac{K_2}{s(1+T_2s)}$$

$r(t) = A_r 1(t)$ $n(t) = A_n 1(t)$ 作用点不同。



【解】 1、给定输入作用下的误差传递函数为 $G_{er}(s) = \frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)}$

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot R(s)}{1+G_1(s)G_2(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2(1+T_1s)(1+T_2s)}{s(1+T_1s)(1+T_2s)+K_1K_2} \cdot \frac{A_r}{s} = 0$$

2、扰动输入作用下的误差传递函数为 $G_{en}(s) = -\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-sG_2(s) \cdot N(s)}{1+G_1(s)G_2(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s \cdot K_2(1+T_1s)}{s(1+T_1s)(1+T_2s)+K_1K_2} \cdot \frac{A_n}{s} = -\frac{A_n}{K_1}$$

系统总的稳态误差为 $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = -\frac{A_n}{K_1} \neq 0$

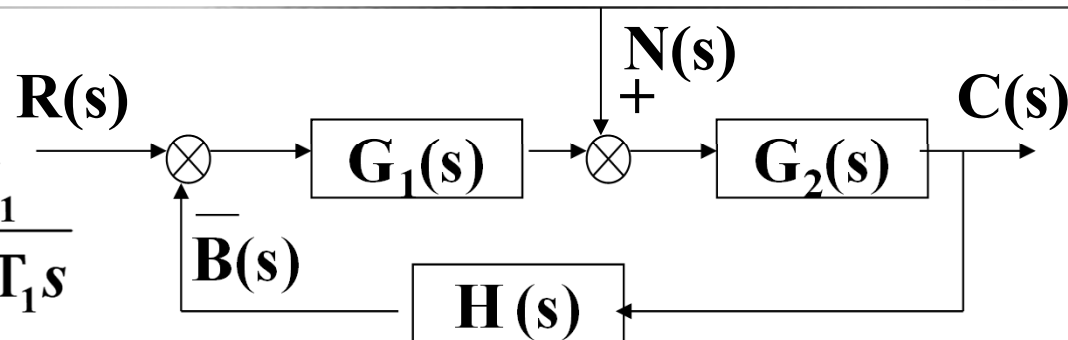
稳态误差的计算 例9

求系统的稳态误差。已知

$$H(s)=1,$$

$$G_1(s) = \frac{K_2}{s(1+T_2s)} \quad G_2(s) = \frac{K_1}{1+T_1s}$$

$$r(t) = A_r 1(t) \quad n(t) = A_n 1(t)$$



【解】
$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = 0$$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-sG_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s^2 K_1 (1 + T_2 s)}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) + K_1 K_2} \cdot \frac{A_n}{s} = 0$$

系统总的稳态误差为
$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = 0$$

- ◆结论：要减小扰动引起的稳态误差，有两种途径，
- 其一是增大在扰动作用点以前的前向通道中的放大系数。
 - 其二是在扰动点以前引入积分环节。

降低稳态误差的途径

- 增大系统开环放大系数可以增强系统对参考输入的跟随能力。加大扰动作用点之前的前向通路增益，可以减小稳态误差。

但对高阶系统而言，过大的增益会使系统失去稳定，或使系统的动态性能恶化。

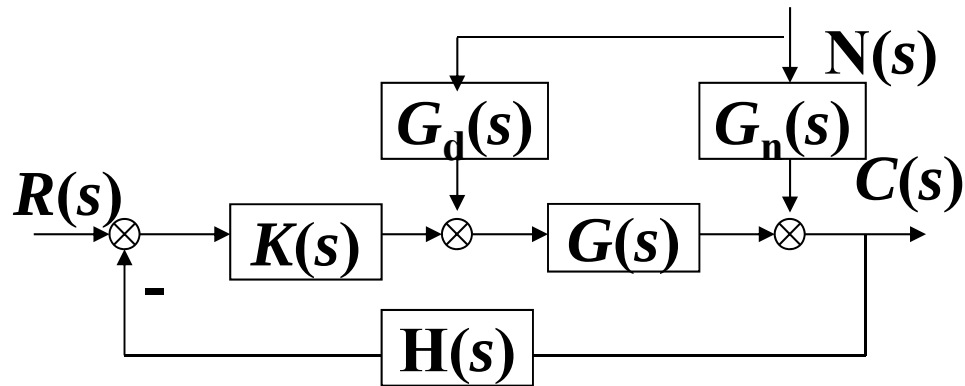
因此增益的选择应在稳定性、稳态精度和动态性能之间权衡。

- 在扰动作用点之前的前向通路中引入积分环节，可以消除系统在特定输入信号形式和特定扰动作用形式下的稳态误差。但是增加前向通道中的积分环节会导致系统稳定性的降低。

- 如果作用于系统的干扰是可测量的，则可采用复合控制，对扰动进行补偿，可以降低系统误差，消除扰动的影响。

同样，为提高系统对参考输入的跟随能力，也可按参考输入进行顺馈来消除或降低误差。

降低稳态误差的途径

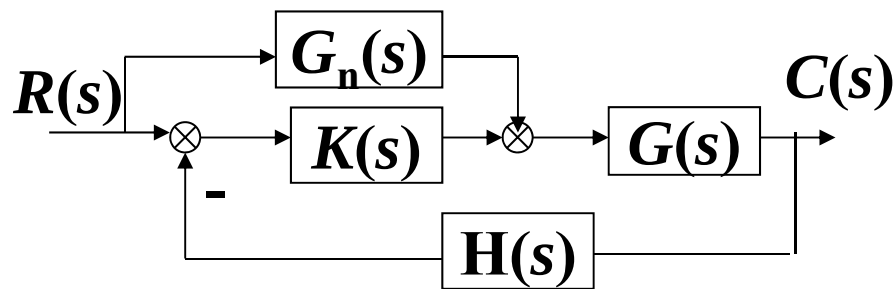


对扰动的复合控制

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_n(s) + G(s)G_d(s)}{1 + G(s)K(s)H(s)}$$

若取 $G_d(s) = -\frac{G_n(s)}{G(s)}$

即可消除扰动对系统的影响，提高控制精度。



对输入顺馈的复合控制

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 - G_n(s)G(s)H(s)}{1 + G(s)K(s)H(s)}$$

若取 $G_n(s) = \frac{1}{G(s)H(s)}$

即可消除由参考输入引起的误差。

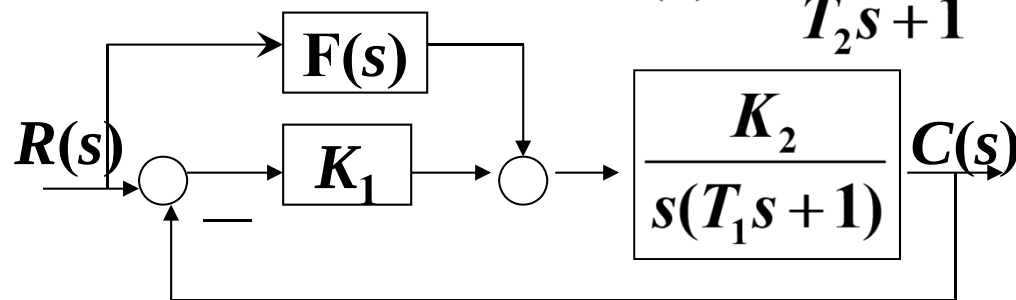
降低稳态误差的途径 例1

已知复合控制系统。前馈环节的传递函数如下。若 $K_1=5$, $K_2=0.2$, $T_1=0.2$, $T_2=1$, 要使系统在单位加速度输入下的稳态误差为0, 应如何选择前馈环节的参数?

$$F(s) = \frac{as^2 + bs}{T_2s + 1}$$

【解】系统的闭环传递函数
 $\Phi(s) =$

$$\frac{K_1K_2(T_2s + 1) + K_2(as^2 + bs)}{(T_2s + 1)(T_1s^2 + s + K_1K_2)}$$



系统稳定。则误差

$$E(s) = R(s) - C(s) = R(s) - \Phi(s)R(s) = (1 - \Phi(s))R(s)$$

已知 $r(t)=0.5t^2$, 即 $R(s)=1/s^3$, 利用终值定理得

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{T_1T_2 + [(T_1 + T_2 - K_2a)s^2 + (1 - K_2b)s]}{(T_2s + 1)(T_1s^2 + s + K_1K_2)} \cdot \frac{1}{s^3}$$

要使稳态误差为0, 应使

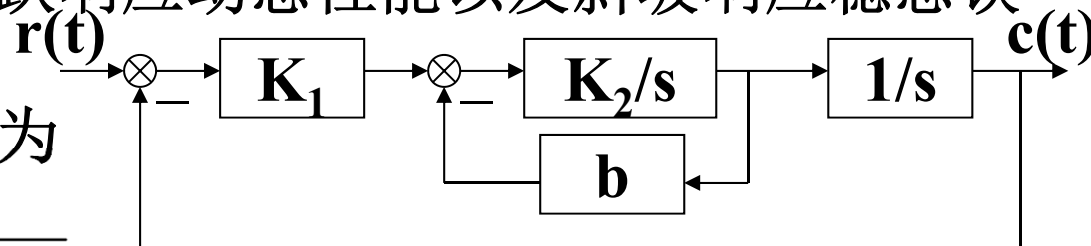
$$\begin{aligned} T_1 + T_2 - K_2a &= 0 & \longrightarrow & a = 6 \\ 1 - K_2b &= 0 & & b = 5 \end{aligned}$$

降低稳态误差的途径 例2

设控制系统的结构图如图，其中 K_1 ， K_2 为正常数， b 为非负常数。分析 b 对系统的稳定性、阶跃响应动态性能以及斜坡响应稳态误差的影响。

【解】系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K_1 K_2}{s^2 + K_2 b s + K_1 K_2}$$



1、稳定性：系统的闭环特征方程为 $s^2 + K_2 b s + K_1 K_2 = 0$

因此，当 $b > 0$ 时系统稳定， $b = 0$ 时系统临界稳定。

2、阶跃响应动态性能，由 $\omega_n^2 = K_1 K_2$ ， $2\xi\omega_n = K_2 b$
则 b 减小， ξ 减少， t_r 和 t_p 减小， σ_p 和 t_s 增大。

3、斜坡响应稳态误差，由开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{K_1 K_2}{s(s + K_2 b)}$

开环增益 $K = K_1 / b$ 。则对于单位斜坡输入，稳态误差

$e_{ss} = 1 / K = b / K_1$ 则 b 减小，稳态误差减少。

系统综合设计

- ◆系统设计的一般原则：根据给出的性能指标确定参数：
 - ☑根据稳态误差或稳定性求出开环放大系数的范围；
 - ☑再根据动态指标给出主导极点后，确定二阶参数。

系统综合设计 例1

已知单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

试选择参数K及T值以满足下列指标：

(1) 当 $r(t)=t$ 时稳态误差 $e_{ss} \leq 0.02$;

(2) 当 $r(t)=1(t)$ 时动态性能指标 $\sigma_p \% \leq 40\%$, $t_s \leq 0.3s$ ($\Delta=5\%$)。

【解】
$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K} \leq 0.02$$

开环放大系数 $K \geq 50$, 现取 $K=51$ 。
$$G(s) = \frac{K/T}{s(s + 1/T)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}$$

故有
$$T = \frac{1}{2\xi\omega_n} \quad \omega_n^2 = \frac{K}{T} \quad \omega_n = 2K\xi$$

取 $\sigma_p \% = 40\%$
$$\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \ln \frac{1}{\sigma_p} = \ln \frac{1}{0.4} = 0.916 \quad \text{解得} \xi = 0.28$$

$$\omega_n = 2K\xi = 28.56 \text{ rad/s} \quad \text{此时} \quad t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 0.375s > 0.3s$$

t_s 不满足性能指标, 需要重新选取参数。



系统综合设计 例1

$$\text{取}\sigma_p\% = 40\% \text{时 } t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 0.375s > 0.3s$$

调节时间长一般是平稳性不够好，可以尝试降低超调量。

$$\text{取}\sigma_p\% = 30\% \quad \frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \ln \frac{1}{\sigma_p} = \ln \frac{1}{0.3} = 1.204$$

$$\text{解得}\xi = 0.358 \quad \omega_n = 2K\xi = 36.52$$

$$\text{此时} \quad t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 0.23$$

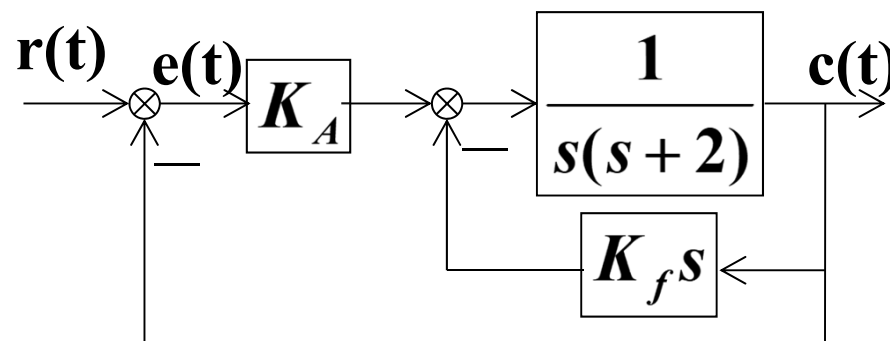
满足性能指标，最后得到所选参数为

$$K = 51 \quad T = \frac{1}{2\xi\omega_n} = 0.04$$

系统综合设计 例2

已知系统结构图如图所示。

(1) 当 $K_A=10$ 、 $K_f=0$ 时，确定系统的阻尼比、自然振荡频率，并计算此时单位斜坡输入时的稳态误差。



(2) 当 $K_A=10$ 、 $\xi=0.6$ 时，确定 K_f 值和单位斜坡输入的稳态误差。

(3) 确定 K_f 和 K_A 使 $\xi=0.6$ 时单位斜坡输入的稳态误差 $e_{ss}=0.2$ 。

【解】 (1) $K_f=0$ 时

$$G_K(s) = \frac{10}{s(s+2)} \quad \omega_n = \sqrt{10} = 3.16 \quad \xi = 0.316$$

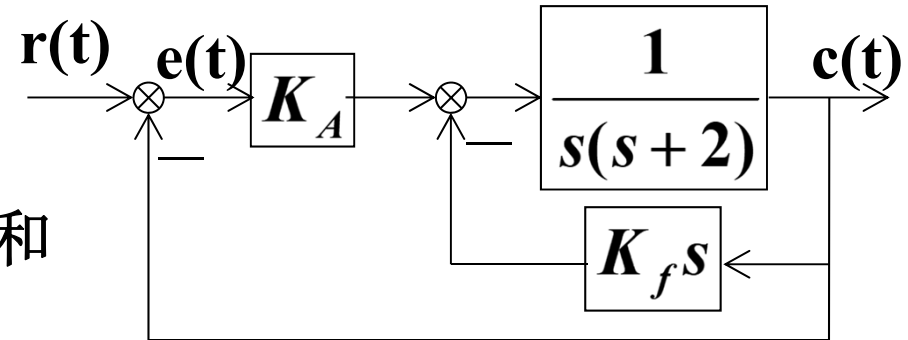
$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.2$$

系统综合设计 例2

$$K_f = 0 \quad \omega_n = 3.16 \quad \xi = 0.316$$

$$e_{ss} = 0.2$$

(2) 当 $K_A=10$ 、 $\xi=0.6$ 时，确定 K_f 值和单位斜坡输入的稳态误差。



$$G_K(s) = 10 \times \frac{1}{s(s+2)} = \frac{10}{s[s + (2 + K_f)]}$$

$$\omega_n = \sqrt{10} = 3.16$$

$$\xi = \frac{2 + K_f}{2\omega_n} = 0.6$$

$$K_f = 1.792 \quad G_K(s) = \frac{10}{s(s + 3.792)}$$

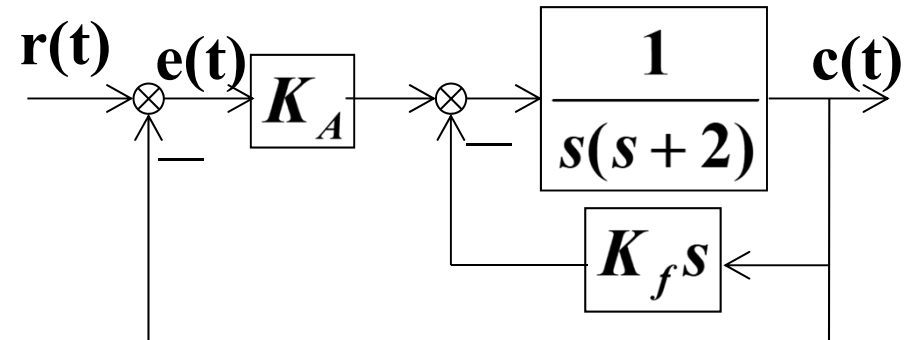
$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K} = 0.3792$$

◆速度反馈的作用：

- 增加阻尼比，从而减小超调量。但不改变自然振荡频率。
- 使系统开环放大系数减小，稳态误差增大。

系统综合设计 例2

(3)要使 $\xi=0.6$ 时单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}=0.2$ ，试确定系统中 K_f 值和 K_A 值。



$$G_K(s) = \frac{K_A}{s[s + (2 + K_f)]}$$

$$\omega_n = \sqrt{K_A} \quad \xi = \frac{2 + K_f}{2\sqrt{K_A}} = 0.6 \quad e_{ss} = \frac{2 + K_f}{K_A} = 0.2$$

联立求解得 $K_f = 5.12$ $K_A = 36$

$$G_K(s) = \frac{36}{s(s + 7.12)}$$

◆速度反馈会导致稳态误差增大，可以增加前向通道的增益以保持稳态性能不变。

系统综合设计 例3

系统结构图如图所示。

(1)求闭环传递函数

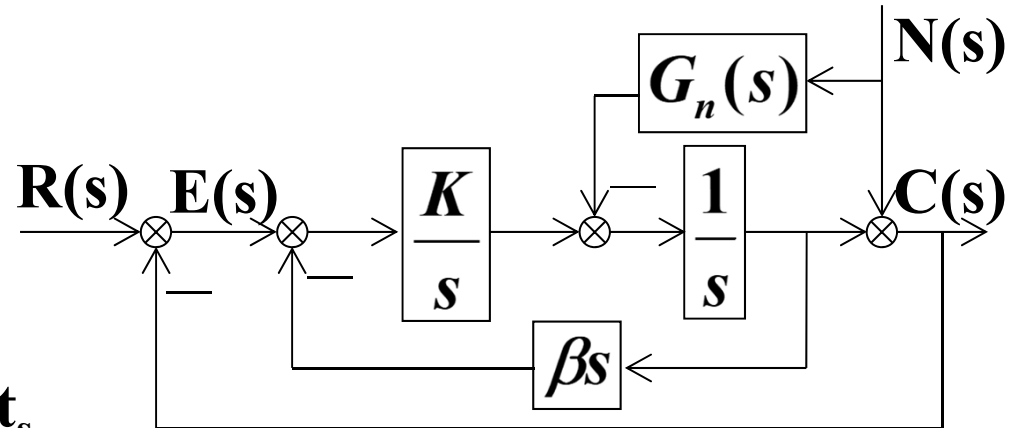
$$\Phi(s)=C(s)/R(s)$$

(2)求K和 β 使 $\xi=0.707$ 、 $\omega_n=2$

(3)求此时的动态性能指标 σ_p 和 t_s

(4)求此时当 $r(t)=2t$ ， $n(t)=0$ 时系统的稳态误差 e_{ss} 。

(5)确定 $G_n(s)$ 使干扰 $n(t)$ 对系统输出 $c(t)$ 无影响。



【解】 (1)闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s} + \frac{K}{s^2}} = \frac{K}{s^2 + K\beta s + K}$$

$$(2) \text{由 } \Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \begin{cases} K = \omega_n^2 = 2^2 = 4 \\ K\beta = 2\xi\omega_n = 2\sqrt{2} \end{cases} \begin{cases} K = 4 \\ \beta = 0.707 \end{cases}$$

系统综合设计 例3

(3) $\xi=0.707$ 和 $\omega_n=2$ 时的动态性能指标

$$\sigma_p \% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 4.32\%$$

$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = \frac{3}{\sqrt{2}} = 2.12$$

(4) $r(t)=2t$ 时系统的稳态误差 e_{ss}

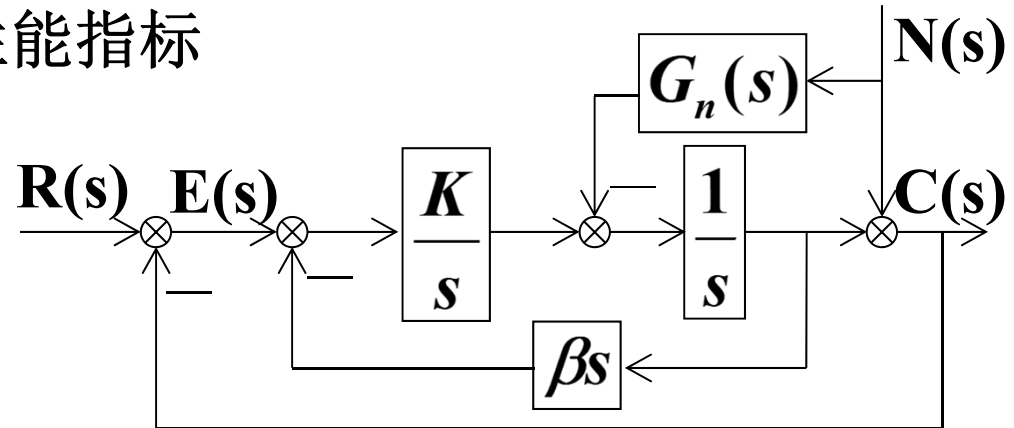
$$G(s) = \frac{\frac{K}{s^2}}{1 + \frac{K\beta}{s}} = \frac{K}{s(s + K\beta)} \quad K_v = 1/\beta \quad e_{ss} = \frac{2}{K_v} = 2\beta = 1.414$$

? 可否将 βs 与 1 并联化简来求开环传递函数?

不行, 改变了反馈通路, 从而改变了误差的定义。

(5) 确定 $G_n(s)$ 使干扰 $n(t)$ 对系统输出 $c(t)$ 无影响。令

$$\Phi_n(s) = \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{\left(1 + \frac{K\beta}{s}\right) - \frac{1}{s}G_n(s)}{\Delta(s)} = 0 \quad G_n(s) = s + K\beta$$



系统综合设计 例4

一单位反馈的三阶系统，其开环传递函数为 $G(s)$ ，要求(1)单位斜坡函数作用下稳态误差为1.2；(2)三阶系统的一对闭环主导极点为 $s_{1,2} = -1 \pm j$ 。求满足上述条件的开环传递函数 $G(s)$ 。

【解】要求单位斜坡下稳态误差为1.2，则系统要为一型系统。

令开环传递函数
$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + as + b)} \quad K_v = \frac{1}{1.2} = \frac{K}{b} \quad b = 1.2K$$

$$G_B(s) = \frac{K}{s(s^2 + as + b) + K}$$
 由主导极点得
$$(s + 1 + j)(s + 1 - j) = (s^2 + 2s + 2)$$

第三个为实数极点，设为待定系数 $-c$ ，则

$$G_B(s) = \frac{K}{(s + c)(s^2 + 2s + 2)}$$

则有 $s^3 + as^2 + bs + K = s^3 + (2 + c)s^2 + (2 + 2c)s + 2c$

$$a = (2 + c), b = (2 + 2c), K = 2c$$

解得 $a = 7, b = 12, c = 5, K = 10$

$$G(s) = \frac{10}{s(s^2 + 7s + 12)}$$



系统综合设计 例5

欲设计一个三阶闭环控制系统，使得系统对阶跃输入的响应具有欠阻尼特性，且满足下面的设计要求：**10% < 超调量 < 20%**，调整时间 **< 0.6s (5%)**;

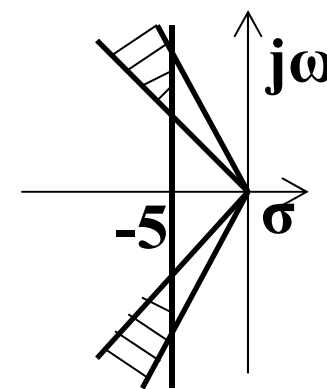
- 1) 确定系统主导极点的配置区域;
- 2) 若主导极点为共轭复极点，求第三个实极点的最小值;
- 3) 若系统为单位反馈，要求调整时间为**0.6s**，超调量为**20%**，求系统的前向通道传递函数。

【解】 1)
$$t_s = \frac{3}{\xi \omega_n} < 0.6 \quad 10\% < e^{-\frac{\xi \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% < 20\%$$

则特征根的实部 $\xi \omega_n > 5$

相角由 $0.4562 < \xi < 0.59135$ 得 $53.77^\circ < \theta < 62.89^\circ$

复根总是共轭成对出现，因此，相角的范围也包括对称部分。主导极点配置区域见阴影部分。



2) 若第三个实极点为 $-p$ ，那么 $p \geq 10\xi \omega_n$ ，即 $p_{\min} = 50$



系统综合设计 例5

3)由调整时间为0.6s, 超调量为20%得

$$\xi \omega_n = 5 \quad \xi = 0.4562 \quad \omega_n = 10.96 \quad \omega_n^2 = 120.12$$

闭环主导极点对应的特征式

$$s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 10s + 120.12$$

取第三极点 $p = 52$

$$G_B(s) = \frac{6246K}{(s^2 + 10s + 120.12)(s + 52)}$$

系统为单位反馈, 则

$$G_B(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \quad G(s) = \frac{G_B(s)}{1 - G_B(s)}$$

则系统的前向通道传递函数

$$G(s) = \frac{6246K}{(s^2 + 10s + 120.12)(s + 52) - 6246K}$$

控制系统灵敏度分析

? 为何要分析控制系统的灵敏度?

实际系统在运行过程中都会受到环境条件的改变、元器件的老化等影响，分析控制系统的灵敏度就是为了考察在这些影响下系统的性能变化情况。

若被控过程 $G(s)$ 发生参数变化，新的被控过程为 $G(s)+\Delta G(s)$ 。

在开环系统中输出的变化为 $\Delta C(s)=\Delta G(s)R(s)$ 。

在闭环系统中：

$$C(s) + \Delta C(s) = \frac{G(s) + \Delta G(s)}{1 + [G(s) + \Delta G(s)]H(s)} R(s)$$
$$\Delta C(s) = \frac{\Delta G(s)}{[1 + G(s)H(s) + \Delta G(s)H(s)][1 + G(s)H(s)]} R(s)$$

考虑到 $G(s)H(s) \gg \Delta G(s)H(s)$

则输出的变化

$$\Delta C(s) = \frac{\Delta G(s)}{[1 + G(s)H(s)]^2} R(s)$$

可见，闭环系统使被控过程变化所导致的输出的变化减小了。

控制系统灵敏度分析

◆控制系统的灵敏度：系统的传递函数的变化率与被控过程的传递函数变化率的比值。

设系统的传递函数为 $G_B(s) = C(s) / R(s)$

被控过程的传递函数为 $G(s)$ ，则灵敏度定义为

$$S = \frac{\Delta G_B(s) / G_B(s)}{\Delta G(s) / G(s)} = \frac{\Delta G_B(s)}{\Delta G(s)} \times \frac{G(s)}{G_B(s)}$$

取微小增量的极限形式，即为

$$S = \frac{\partial G_B(s)}{\partial G(s)} \times \frac{G(s)}{G_B(s)}$$

用于衡量控制系统在参数变化影响下性能的变化程度。灵敏度越高，说明控制系统受参数变化的影响越大。

控制系统灵敏度分析

◆开环系统的灵敏度:

$$S_k = \frac{\partial G(s)}{\partial G(s)} \times \frac{G(s)}{G(s)} = 1$$

◆闭环系统的灵敏度: $G_B(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$

➤ 考察闭环系统对被控过程改变时的灵敏度, 则

$$\begin{aligned} S_G &= \frac{\partial G_B(s)}{\partial G(s)} \times \frac{G(s)}{G_B(s)} = \frac{1}{[1 + G(s)H(s)]^2} \cdot \frac{G(s)}{G(s)/[1 + G(s)H(s)]} \\ &= \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \end{aligned}$$

可见, 闭环系统的灵敏度低于开环系统的灵敏度。 $G(s)H(s)$ 越大, 闭环系统的灵敏度越小。

控制系统灵敏度分析

◆ 闭环系统的灵敏度: $G_B(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$

➤ 考察闭环系统对反馈环节 $H(s)$ 改变时的灵敏度, 则

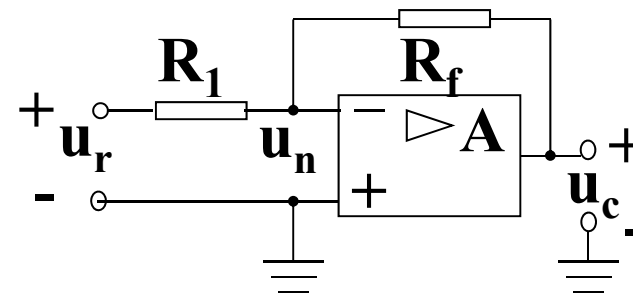
$$S_H = \frac{\partial G_B(s)}{\partial H(s)} \times \frac{H(s)}{G_B(s)} = \frac{-G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

可见, $G(s)H(s)$ 很大时, 闭环系统对反馈环节的灵敏度接近1, 即 $H(s)$ 的变化将直接影响到系统的输出。

因此, 在设计反馈环节时, 使用不随环境改变或基本恒定的反馈器件是非常重要的。

控制系统灵敏度分析 例1

图示是在电子线路上广泛使用的反相运算放大器电路。通常运算放大器的增益 A 远大于 10^4 。分析反相运算放大器相对于增益 A 和反馈电阻 R_f 的灵敏度。



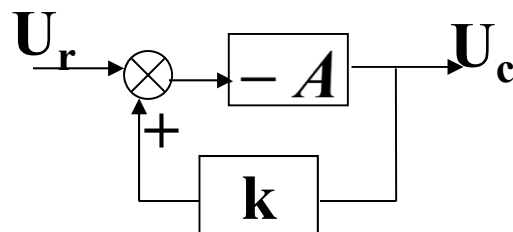
【解】由于输入阻抗很大，所以运算放大器的输入电流可以忽略不计。因此有 $\frac{u_r - u_n}{R_1} + \frac{u_c - u_n}{R_f} = 0$

由放大器增益为 A ，且是反相接法，因此有 $u_c = -Au_n$

$$\text{则 } G_B(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = -\frac{A}{1 + R_1 / R_f + A(R_1 / R_f)}$$

$$\text{当 } A \gg 1 \text{ 时，忽略 } R_1 / R_f, \text{ 则 } G_B(s) = -\frac{A}{1 + A(R_1 / R_f)} = -\frac{A}{1 + Ak}$$

对应的结构图如图所示。



控制系统灵敏度分析 例1

$$G_B(s) = -\frac{A}{1 + Ak} \quad k = R_1 / R_f$$

而当运算放大器处于开环状态，即 $R_f=0$ 时，

$$G_K = \frac{u_c}{u_r} = -A$$

即开环系统相对于增益 A 的灵敏度为1。

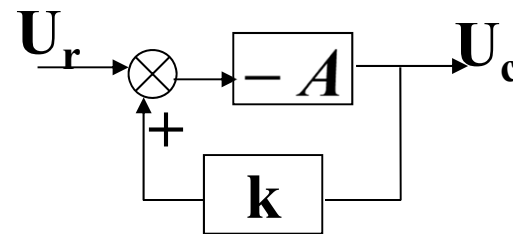
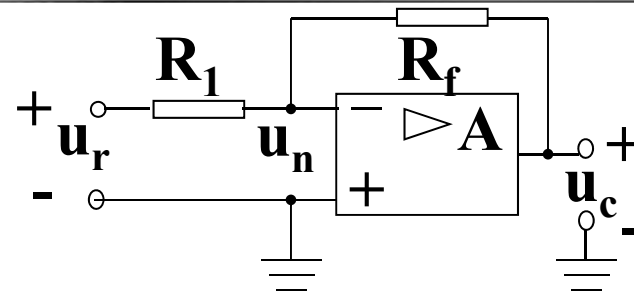
闭环系统相对于增益 A 的灵敏度：

$$S_A = \frac{\partial G_B(s)}{\partial A} \times \frac{A}{G_B(s)} = \frac{-1}{(1 + Ak)^2} \cdot \frac{A(1 + Ak)}{-A} = \frac{1}{1 + Ak}$$

若 $A=10^4$ 且 $k=0.1$ ，则 $S_A = \frac{1}{1001}$ 接近于开环灵敏度的千分之一。

闭环系统相对于反馈电阻 R_f 的灵敏度

$$S_f = \frac{\partial G_B(s)}{\partial R_f} \times \frac{R_f}{G_B(s)} = \frac{-Ak}{1 + Ak} \text{ 接近于 } 1。$$



用Matlab分析控制系统的性能

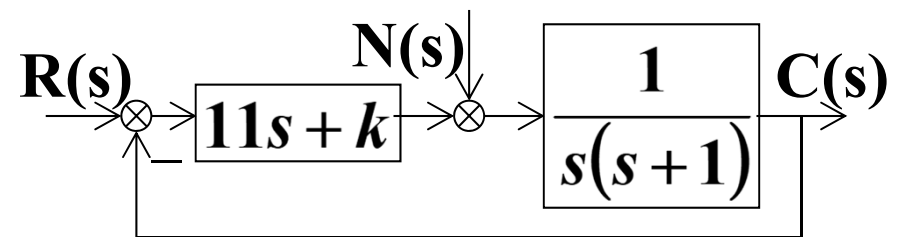
常用函数:

step(sys) %求系统sys的单位阶跃响应

plot(x,y) %以x为横坐标、y为纵坐标绘图

length(x) %求向量x的长度

【例】已知反馈控制系统的结构图，分析k分别为20和100时系统的稳定性、动态性能、和抗干扰能力。



用Matlab分析控制系统的性能

K1= 20; K2=100 ;

Numc1=[11, K1]; Numc2=[11, K2];

Denc=[0,1];

Numg=[1]; Deng=[1, 1, 0];

%有用输入的传递函数

[N1, D1]=series(Numc1, Denc, Numg, Deng);

[N2, D2]=series(Numc2, Denc, Numg, Deng);

[Numr1, Denr1]=cloop(N1, D1);%单位反馈

[Numr2, Denr2]=cloop(N2, D2);

printsys(Numr1, Denr1)

printsys(Numr2, Denr2)

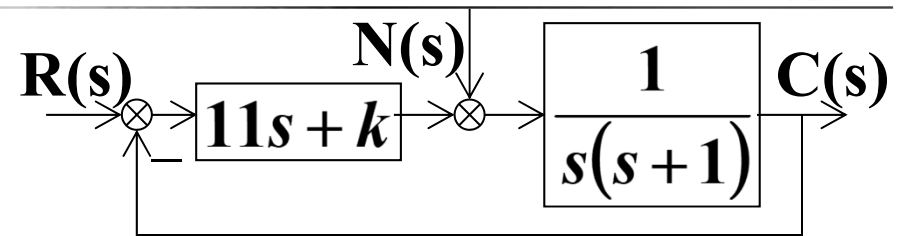
%扰动输入的传递函数

[Numn1, Denn1]=feedback(Numg, Deng, Numc1, Denc);

[Numn2, Denn2]=feedback(Numg, Deng, Numc2, Denc);

printsys(Numn1, Denn1)

printsys(Numn2, Denn2)



$$G_r(s) = \frac{11s + k}{s^2 + 12s + k}$$

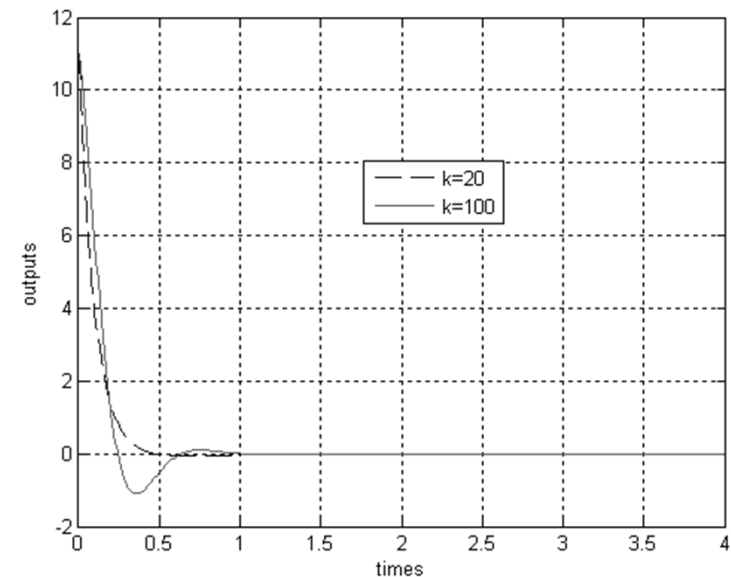
$$G_n(s) = \frac{1}{s^2 + 12s + k}$$



用Matlab分析稳定性

```
t=[0:0.01:4];  
[c1,x,t1]=impulse(Numr1, Denr1,t);  
[c2,x,t2]=impulse (Numr2, Denr2,t);  
plot(t1,c1, '--',t2,c2); grid  
xlabel('times'); ylabel('outputs');  
roots(Denr1)  
roots(Denr2)
```

$$G_r(s) = \frac{11s + k}{s^2 + 12s + k}$$



由单位脉冲响应曲线可知，两系统在扰动消失后均能恢复稳态，因此两系统均稳定。

由roots函数求出：当k=20时两个特征根分别为-10和-2；

当k=100时两特征根分别为 $-6 \pm j8$ 。

用Matlab分析系统的动态性能

```
t=[0:0.01:4];
[c1,x,t1]=step(Numr1, Denr1,t);
[c2,x,t2]=step(Numr2, Denr2,t);
plot(t1,c1, '--',t2,c2); grid
xlabel('times'); ylabel('outputs');
```

%求超调量

```
chaotiao1=(max(c1)-1)/1
```

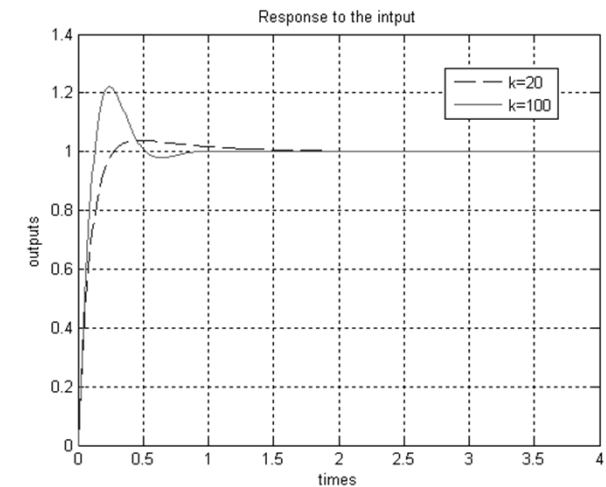
%求峰值时间

```
[maxc1, index1]=max(c1);
```

```
tp1=t1(index1)
```

	K=20	K=100
超调量	3.86%	22.02%
峰值时间	0.48	0.24

$$G_r(s) = \frac{11s + k}{s^2 + 12s + k}$$



注意：虽然当k=20时两个特征根均为实数，但系统不是标准二阶系统，所以仍然有震荡。



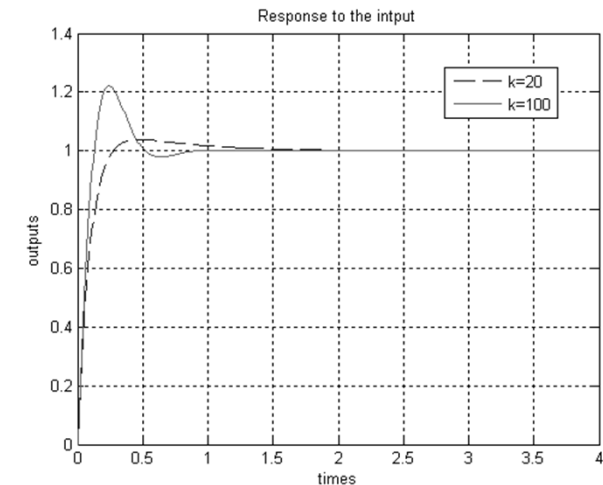
用Matlab分析系统的动态性能

```
%求调整时间
j=length(t1); dta=0.02;
while c1(j)<1+dta & c1(j)>1-dta;
j=j-1;
end
ts1=t1(j)
```

```
%求上升时间
j=1;
while c1(j)<1;j=j+1; end
td1=t1(j)
```

对比动态性能指标可知，
k=20时超调量小，响应初期快速性较差。

$$G_r(s) = \frac{11s + k}{s^2 + 12s + k}$$

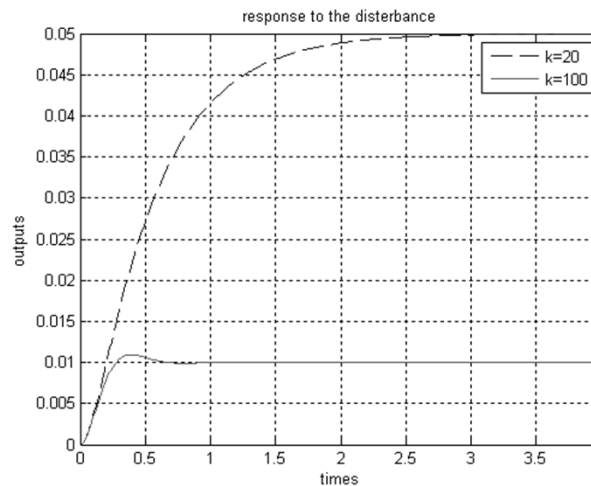
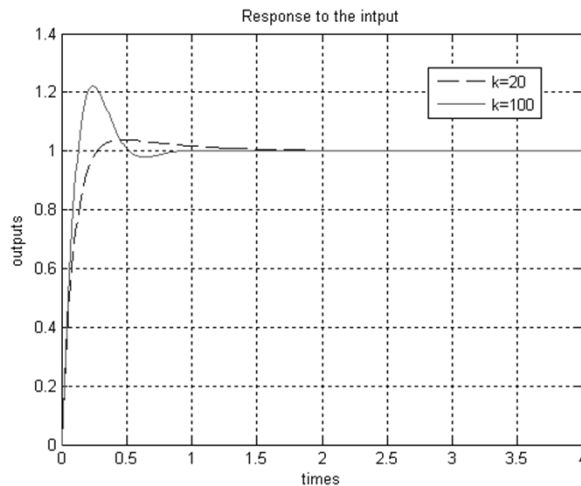


	K=20	K=100
超调量	3.86%	22.02%
峰值时间	0.48	0.24
调整时间	0.91	0.66
上升时间	0.28	0.13

用Matlab分析稳态误差

```
t=[0:0.01:4];
[c1,x,t1]=step(Numr1, Denr1,t);
[c2,x,t2]=step(Numr2, Denr2,t);
plot(t1,c1, '--',t2,c2); grid
xlabel('times'); ylabel('outputs');
c1(length(t1))
c2(length(t2))
```

```
t=[0:0.01:4];
[cn1,x,tn1]=step(Numn1, Denn1,t);
[cn2,x,tn2]=step(Numn2, Denn2,t);
plot(tn1,cn1, '--',tn2,cn2); grid
xlabel('times'); ylabel('outputs');
cn1(length(tn1))
cn2(length(tn2))
```



$$G_{er}(s) = \frac{s^2 + s}{s^2 + 12s + k}$$

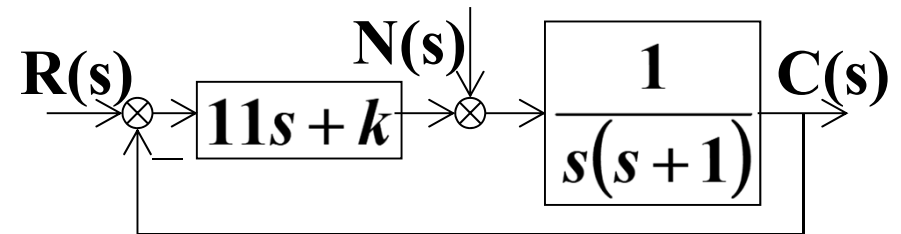
$$G_{en}(s) = \frac{-1}{s^2 + 12s + k}$$

对有用输入， $k=20$ 和 100 时稳态值均为 1 ，稳态误差为 0 。

而对扰动， $k=20$ 时稳态值约为 0.05 ， $k=100$ 时稳态值约为 0.01 ，稳态误差分别为 -0.05 和 -0.01 。显然 $k=100$ 时抗干扰能力更强。



用Matlab分析控制系统的性能



	k=20	k=100
超调量	3.86%	22.02%
峰值时间	0.48	0.24
调整时间	0.91	0.66
延滞时间	0.28	0.13
对扰动输入的稳态误差	-0.05	-0.01

◆结论：该例增大**k**可以有更好的抗干扰能力，但减小**k**可以使系统具有更好的瞬态响应性能。如何选择参数还要根据实际情况决定。

第三章小结

◆稳定性

✓含义：系统恢复平衡点的能力；

- 针对平衡点定义稳定性的；

- 对于线性定常系统，定义域范围内平衡点只有一个，所以平衡点的稳定性就是系统的稳定性；

✓充要条件（线性定常系统）：所有特征根在s平面的左半平面。

✓劳斯判据

- 会列劳斯表

- 两种特殊情况

- 会判别相对稳定性($s=z-\sigma$)

- 不稳定根的个数不要重复计算。

✓赫尔维茨判据

- 会列赫尔维茨矩阵

第三章小结

◆动态性能： 在系统稳定的前提下才有意义。

✓求系统输出响应：直接方法。求出输出的拉氏变换，然后部分分式展开，求拉氏反变换。

◆典型一阶系统

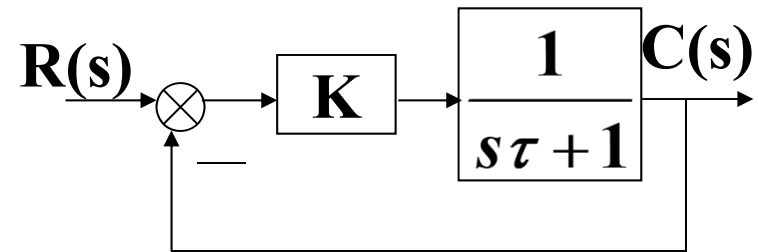
$$G_B(s) = \frac{\frac{K}{K+1}}{\frac{\tau}{K+1}s + 1} = \frac{K_B}{Ts + 1}$$

$$c(t) = \frac{K}{K+1} (1 - e^{-t/T}) \quad t \geq 0$$

$$T = \frac{\tau}{K+1}$$

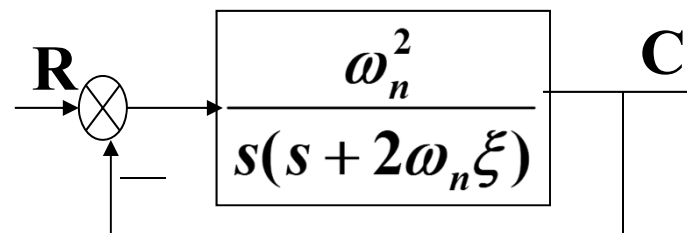
$$t_r = 2.2T \quad t_d = 0.69T$$

$$t_s = 3T \text{ (95\%)} \quad \text{或} \quad t_s = 4T \text{ (98\%)}$$



第三章小结

◆ 典型二阶系统 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$



- 掌握不同阻尼比时的动态响应特点。

? 响应曲线单调递增到稳态值，确定参数范围。

- 零初始条件单位阶跃输入下二阶欠阻尼系统的响应

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1} \quad c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \beta)$$

- 欠阻尼单位阶跃响应二阶性能指标：

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}$$

$$\sigma_p \% = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}} \times 100\% \quad t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} \sim \frac{4}{\xi\omega_n}$$

第三章小结

◆高阶系统

- ✓主导极点和偶极子的概念;
- ✓主导极点以外的极点什么情况下可以忽略;
- ✓近似成低阶系统的准则。
- ✓不能忽略的闭环极点对系统的影响：减少超调量
- ✓不能忽略的闭环零点对系统的影响：增大超调量

第三章小结

◆稳态性能

- ✓ 在系统稳定的前提下才有意义。
- ✓ 直接方法：求出误差的拉氏变换，用终值定理求

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

- ✓ 对于标准结构和标准定义的误差

- 参考输入引起的稳态误差与系统型别和输入形式有关
- 扰动输入引起的稳态误差与扰动作用点以前的环节型别以及输入形式有关

$$\text{输入 } r(t) = a_1 + a_2 t + a_3 t^2 \quad e_{ss} = a_1 \frac{1}{1 + K_p} + a_2 \frac{1}{K_v} + 2a_3 \frac{1}{K_a}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$$

- ✓ 消除或减小稳态误差的方法



第三章小结

- ◆系统设计：根据给出的性能指标确定参数；（一般原则）
 - ✓根据稳态误差或稳定性求开环放大系数的范围；
 - ✓再根据动态指标给出主导极点后，确定二阶参数；
 - ✓其他极点只要选择为实部是主导极点的5倍及以上即可。
- ◆控制系统的灵敏度分析：
 - ✓灵敏度的定义和求解

作业

1. 系统的特征方程如下, 试用劳斯判据判断系统的稳定性, 并求系统的特征根。 $s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$

2. (3-15的③和④) 两个系统的特征方程如下, 试用分别劳斯判据判断系统的稳定性。 $s^5 + 12s^4 + 44s^3 + 48s^2 + s + 1 = 0$

$$0.1s^4 + 1.25s^3 + 2.6s^2 + 26s + 25 = 0$$

3. (3-16的①) 已知控制系统的开环传递函数, 试确定使闭环系统稳定的参数范围。

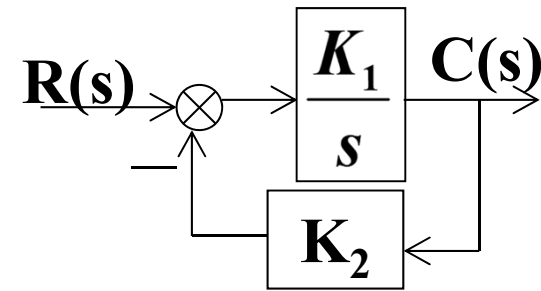
$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(Ts+1)(2s+1)}$$

4. (3-17) 已知单位反馈系统开环传递函数, 若要求闭环特征方程根的实部均小于-1, 确定参数K的范围。若要求实部均小于-2, 情况又如何?

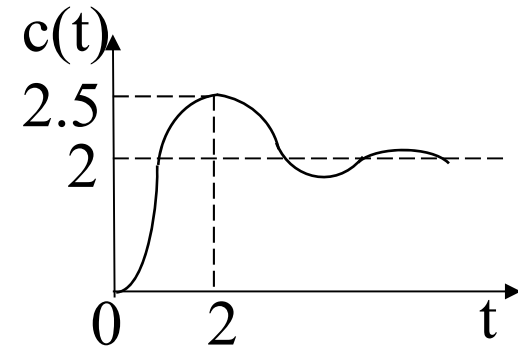
$$G(s) = \frac{K}{s(s/3+1)(s/6+1)}$$

作业

5. 一阶系统方块图如图所示。要求系统闭环放大系数 $K=2$ ，调节时间 $t_s \leq 0.4s$ 。试确定参数 K_1 和 K_2 的值。



6. 典型二阶系统单位阶跃响应曲线如图所示，试确定系统的闭环传递函数。



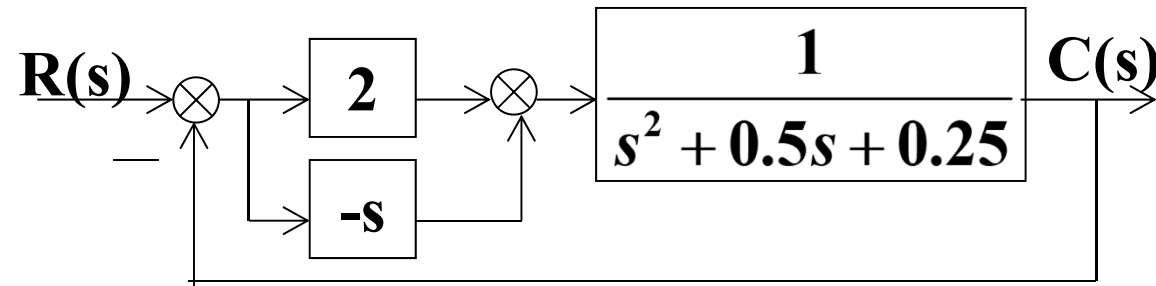
7. (3-3) 设控制系统闭环传递函数为
$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n \xi s + \omega_n^2}$$

试在S平面上绘制满足下述要求的系统的特征方程根可能位于的区域。① $1 > \xi \geq 0.707$, $\omega_n \geq 2$

作业

8. 已知系统的结构图如图。

- 1) 求闭环传递函数，并在s平面上画出零极点分布图；
- 2) 当 $r(t)$ 为单位阶跃函数时，求 $c(t)$ 并作出 $c(t)$ 与 t 的关系曲线。



9. 设典型二阶系统在单位阶跃函数作用下其输出响应为

$$c(t) = 10[1 - 1.25e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)]$$

试求系统的超调量，峰值时间与调节时间。

10. 设单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s + 1)}$

试分别求出当 $K=10$ 和 $K=20$ 时系统的阻尼比 ξ ，无阻尼自振频率 ω_n ，单位阶跃响应的超调量及峰值时间，并讨论 K 的大小对系统性能指标的影响。



作业

11. 设单位反馈控制系统的开环传递函数是

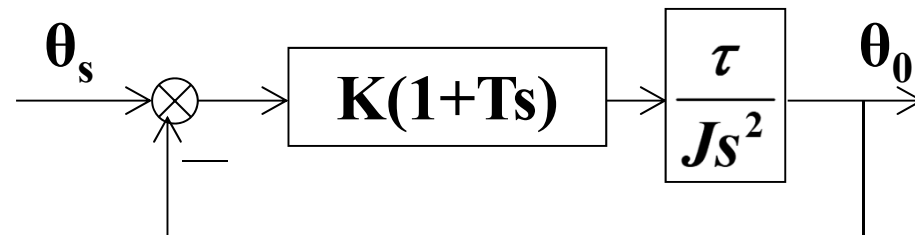
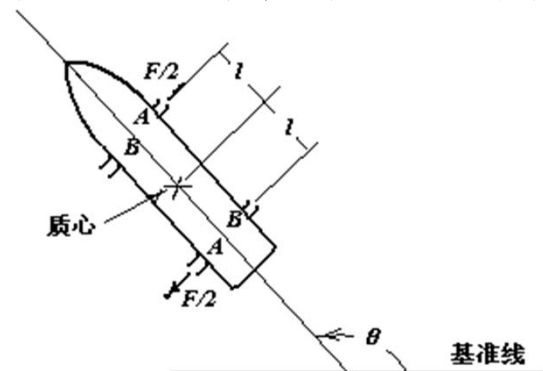
$$G(s) = \frac{K}{(0.2s + 1)(0.4s + 1)}$$

当K分别取为1、3、7时，试列表比较系统的自然频率、阻尼比、上升时间、峰值时间、调节时间、超调量，并指出K值变化对系统产生的影响。

12. 图(a)是一个卫星姿态控制系统原理图，图(b)所示是系统的方块图，其中

$$\frac{K\tau}{J} = \frac{2}{9} \text{rad}^2 / \text{s}^2$$

试确定微分时间常数的值，以使得阻尼比 ξ 是0.707。并计算超调量及上升时间和调节时间。



作业

13. (3-4) 已知二阶系统的闭环传递函数为 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n\xi s + \omega_n^2}$

确定在下述参数时系统的闭环极点，

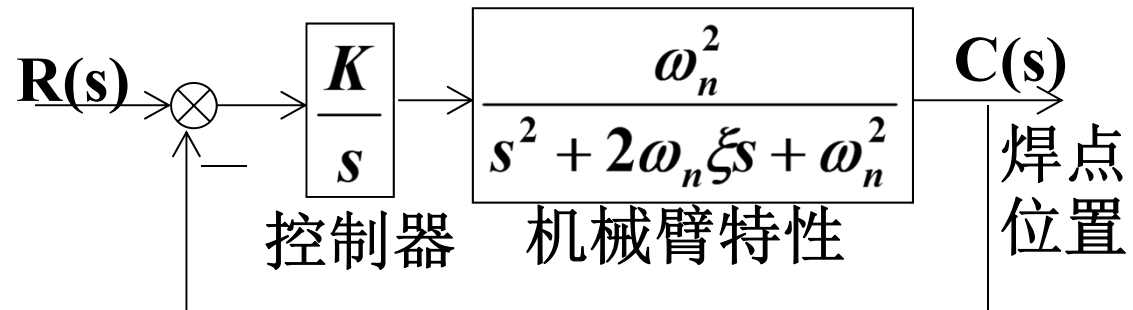
分别求系统的单位阶跃响应和相应的性能指标，

并分析当 $\xi \geq 1.5$ 时，是否可以忽略距原点较远的极点。

(1) $\xi = 0.707, \omega_n = 5$

(2) $\xi = 1.5, \omega_n = 5$

14. (3-5) 在为焊接机器人设计手臂位置控制系统时，需要仔细选择系统参数。机械臂控制系统的结构图如图所示。其中 $\xi = 0.2$ 。试确定 K 和 ω_n 的值，使系统的单位阶跃响应的峰值时间不超过1s，且超调量小于5%。



作业

15. (3-6)某系统闭环传递函数为
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{96(s+3)}{(s^2+8s+36)(s+8)}$$

试分析零点-3和极点-8对系统瞬态性能(如超调量、调整时间等)的影响。

16. (3-7) 设单位反馈控制系统的开环传递函数为
$$G(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)}$$

试求当输入信号为 $r(t)=1+2t+t^2$ 时系统的稳态误差。

17. 设单位反馈控制系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_1s + b_0}{s^4 + 1.25s^3 + 5.1s^2 + 2.6s + 1}$$

1)在单位斜坡输入下确定使稳态误差为零的参数 b_0 、 b_1 应满足的条件；

2) 在1)求得的参数下求单位抛物线输入时系统的稳态误差。

作业

18. (3-9的①)已知系统的结构图，求当 $r(t)=t$ ， $n(t)=t$ 时系统的稳态误差。

